

SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

2-3
1984



Jubilejný jaskyniarsky týždeň

Uplynulo tridsaťpäť rokov od chvíle, keď sa dobrovoľní jaskyniari združení v Slovenskej speleologickej spoločnosti rozhodli založiť tradíciu organizovania jaskyniarskych týždňov. Roku 1984 zorganizovali pracovníci Múzea slovenského krasu a ochrany prírody a jaskyniari z oblastnej skupiny Dubnica nad Váhom jubilejný 25. jaskyniarsky týždeň v krasovom území severovýchodnej časti Strážovských vrchov. Uskutočnili ho z príležitosti 40. výročia SNP. Účastníci položili kvety obetiam fašizmu pri pamätníku v obci Vrchteplá.

Jubilejný jaskyniarsky týždeň členov Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutočnil 1.—5. augusta 1984 pri obci Mojtín v Strážovských vrchoch. Dubnickí jaskyniari si pri tejto príležitosti zároveň pripomenuli 20. výročie založenia svojej oblastnej skupiny. V predvečer jaskyniarskeho týždňa sa uskutočnila v Dome kultúry ROH v Dubnici nad Váhom vernisáž výstavy, ktorú pripravili organizátori ako prezentáciu výsledkov svojej činnosti vo vzťahu k širokej verejnosti.

Na jaskyniarskom týždni sa zúčastnilo 112 jaskyniarov z 27 oblastných skupín. Stretnutie už tradične otvoril predseda organizácie Alfonz Chovan za prítomnosti piatich členov predsedníctva SSS a niekoľkých hostí.

V prednáškovej časti programu si účastníci vypočuli tri príspevky. Úvodný predniesol člen oblastnej skupiny Dubnica nad Váhom Bohuslav Kortman. Oboznámil účastníkov so základným informáciami o krase severovýchodnej časti Strážovských vrchov, jeho geologickej stavbe, geomorfológii, hydrológii, rozšírení krasových javov a ich ochrane. Milan Velič, vedúci oblastnej skupiny hovoril o Vršateckom krase bradlového pásma Bielych Karpát. Člen technickej komisie Gustáv Stibrányi komentoval viacero noviniek z oblasti speleologickej techniky, najmä lanovej a osobného výstroja. Zaujímavé údaje získal pri dynamických skúškach horolezeckých polyamidových lán, zaťažovaných hmotou ľudského tela. Výsledky skúšok publikujeme v našom bulletine. Prvýkrát sa na jaskyniarskom týždni hovorilo o paleokrase vo vzťahu k praktickému speleologickému prieskumu. Prednášku s obšírnou diskusiou viedol dr. Pavol Ženiš. Na záver prednáškových večerov organizátori premietli dva filmy vlastnej produkcie. Ladislav Steininger nakrútil v spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína a Čachtíc snímky o ich pôsobení v rakúskych jaskyniach a o jednom z najnovších objavov — Beckovskej jaskyni.

V praktickej časti programu absolvovali účastníci desať rôznych exkurzií. Povrchové viedli do Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, Mojtínskeho krasu, krasu Strážova a Kečiek v Strážovských vrchoch a Vršatského bradla v Bielych Karpatoch. Navštívili pritom niektoré ľahko dostupné jaskyne — Veľkú Strážovskú, Dúpnu, Babirátku a ďalšie. Podzemné exkurzie sa uskutočnili do dvoch najväčších jaskýň — Mojtínskej priepastnej a na Rúbani, ďalej Dúpnej a priepastí na Prednej v masíve Strážova.

Záujmové územie jaskyniarskeho týždňa mnohých účastníkov prekvapilo speleologickými možnosťami. Najmä územie SV časti Strážovských vrchov má všetky predpoklady stať sa atraktívnym krasovým územím nielen na povrchu, ale aj v podzemí.

Veríme, že tak ako sa dubnickí jaskyniari úspešne vyrovnali s organizovaním jaskyniarskeho týždňa, budú i naďalej s dobrými výsledkami zabezpečovať speleologický výskum.

JOZEF HLAVÁČ

SPRAVODAJ 2-3/1984

Slovenskej speleologickej spoločnosti XV. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál, PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Peter E r d é l y i:
● **Čertova diera – najhlbšia jaskyňa Slovenského krasu** /3/

Pavel T á s l e r:
● **Vyhřívané závesné lúžko** /26/

Gustáv S t i b r á n y i:
● **Skúšky horolezeckých lán čs. výroby** /46/

Jaroslav H a 1 a š:
● **Expedícia Nullarbor '83** /64/

Jozef Hlaváč: Jubilejný jaskyniarsky týždeň /l/ ● Ivan Belička–Štefan Mlynárik: Môcovská jaskyňa /8/ ● Pavol Bella: Hrádocká jaskyňa /13/ ● Jiří Otava: Expedice do nejhlubší jeskyně světa Jean Bernard /14/ ● Marcel Lalkovič: Speleofotografia '84 /20/ ● Štefan Mlynárik: Optický synchronizátor elektronického blesku /24/ ● Vladimír Žikeš – Pavol Herich: Rekognoskácia Demänovského krasu /38/ ● Pavel Ženiš: Nález brushitu v jaskyni Tmavá skala /41/ ● Miroslav Hujdič–Tomáš Lázár: Záchrana jaskyniara visiaceho na lane /43/ ● Michal Zacharov: Využitie geologického mapovania pri vyhľadávaní podzemných dutín /48/ ● Organizačné správy /56/ ● Speleopoézia Jozefa Klindu /60/ ● Spoločenské správy /61/ ● Zaujímavosti zo speleológie /64/

Farebné fotografie na obálke

1. **strana**
Prieskum komína v Jelenej priepasti, Slovenský kras — Foto: M. Hujdič

2. **strana**
Farebný dóm v jaskyni Čertova diera, Slovenský kras — Foto: G. Stibrányi

3. **strana**
Jaskyňa Cserszegtómaj, Maďarsko — Foto: L. Benedek

4. **strana**
Jaskyňa Javorina vo Veľkej Fatre — Foto: P. Vozárik

Vo Vydavateľstve OSVETA n. p. Martin vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP n. p., závod Liptovský Mikuláš.



VÝSKUM A PRIESKUM

Peter Erdélyi

Čertova diera – najhlbšia jaskyňa Slovenského krasu

Je sobota 19. novembra 1983 a my stúpame v trojici žľabom rovno k Čertovke. Vpredu udávam tempo, za mnou ide Igor Tar a trojicu uzatvára Ladislav Fecsu. Gusto nás vyviezol pod stupák, tak že nám ostáva iba vyjsť žľabom a dôjsť na turistický chodník Horného vrchu, ktorý vedie popri jaskyni.

Pri vchode sa nezdržiavame, zlanujeme rýchlo prvou šachtou, potom hneď druhou. Na dne šachty si necháme všetky lezecké pomôcky a len s karbidkou pokračujeme ďalej.



Otvor do jaskyne Čertova diera, Slovenský kras
Foto: G. Stlbrányi

Čertovku poznáme už dosť dobre, preto sa poberáme rovno k závalu, ktorý je menej preskúmaný. V závale sa rozchádzame trom a smermi. Na východ nesmerujeme, pretože túto cestu dobre poznáme – vedie k sieni Gehenna a ku Krásnej pukline. Snažíme sa radšej prebíjať na západ.

Zrazu počujem Lacov hlas: „Peter, Igor, poďte rýchlo sem. Našiel som pokračovanie!“ Úzkym otvorom sa prepcháme za Lacom a ďalej preverujeme všetky možné pokračovania. Ale sme trochu sklamaní. Pre nás novoobjavené miesta sú poznačené neznámymi predchodcami, teda z objavu nie je nič. Pred úzkou puklinou v hĺbke asi 110 m Igor zastane, aby ostal v zálohe. Ďalej ideme s Lacom dvaja. Nie je to pre nás nič nezvyčajné, veď vo dvojici sme už lozili mnohokrát po jaskyniach. Postupujeme menšou sieňou, z ktorej úzke okno „na výdych“ ústi do strmého puklinovitého priestoru, súvisle zaliateho sintrovými nátekmi. Po jeho preskúmaní usudzujeme, že najnižšie miesto bude pravdepodobne posledným dosiahnutým bodom našich predchodcov. Na dne pukliny začíname pracovať. Zával z menších balvanov dlho neodoláva a pred nami sa postupne otvára malý priestor, lepšie povedané šmýkačka. Vidíme miesta, kde pred nami ešte nikto nebol. Premáha nás pocit nezadržateľnosti, ktorý už tak dôverne poznáme z objavu Vápennej jaskyne.

Laco hľadá pokračovanie a ja zatiaľ „upratujem“ otvorené závaly. V hĺbke asi 136 m sa nám podarí prebiť do pukliny širokej asi 0,5–1 m. Jej dno tvoria neprielezné úzke časti, do ktorých sa neodvažujeme spúšťať z obavy, že sa nebudeme vedieť vrátiť. Pretože čas uteká, prieskum končíme a vraciame sa nahor.

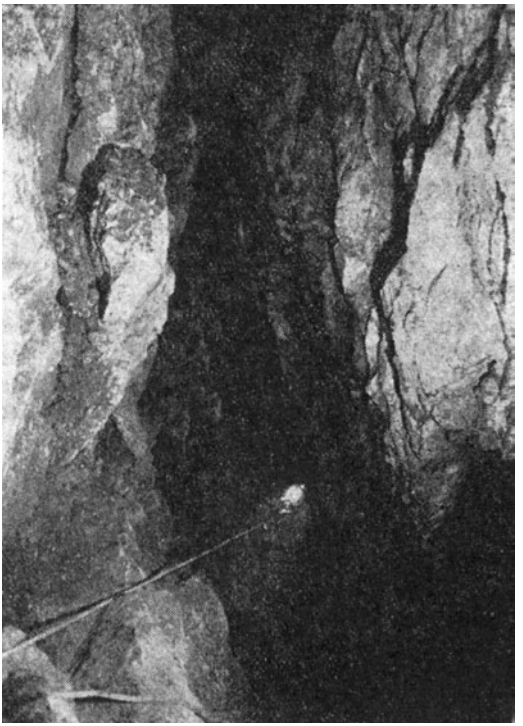
K Čertovke sme sa chceli vrátiť čím skôr, ale preplnený program nám to nedovoľoval. Naj-

prv to boli identifikačné karty, neskôr návšteva priepasti v MLR, a tak sme sa k jaskyni dostali až 30. 12. 1983.

Rýchlo zlanujeme šachtami, vpredu Laco, za ním ja a tentoraz nás sprevádza Ernest Sitáš. Ten ostáva v zálohe približne v hĺbke 110 m a my postupujeme do častí, kde sme na predošlej akcii skončili. Začíname pracovať. Darí sa nám premiestniť množstvo balvanov, medzi ktoré sa určite zaplietli aj také 60-kilové, ale pokračovanie nenachádzame. Premočení sa už chceme vrátiť späť a vzdať to, no napadne nás ešte vliezť do pukliny, aby sme prezreli bočné steny a hlavne strop pukliny. Pretraverzujeme k malému oknu a najprv Laco, potom ja sa cezeň horko-ťažko prederieme. Pred nami sa otvorí ozajstná sieň. Laco od radosti kričí, reve mi do ucha, že sme našli dóm. Je to prvý nami objavený väčší priestor, a tak ho pomenujeme Sieň juniorov. Priestor puklinovitého charakteru má rozmery asi 10 × 2 × 10 m. Jeho steny a dno sú hrubo zanesené hlinou, ako väčšia časť priestorov jaskyne.

Pokračovanie sme našli malým okienkom ústiacim do Rozprávkovej siene. Sintrová výzdoba v jaskyni je skromnejšia, podmienená puklinovitým charakterom celej priepasti. No tu sme sa zrazu stretli s pravým opakom. Pomerne malú sieň súvisle pokrýva sinter rôznych farieb, ktorý tu vytvoril ozajstnú rozprávkovú krajinu so stromčekovitými nátekmi a záclonami. Malé i veľké stalagmity a stalagtity tak ostro kontrastujú s charakterom celej jaskyne.

Závalom sa prebíjame ďalej, do miest, ktoré sme neskôr nazvali Extrém. Až po postupe si uvedomujeme nerozvážnosť nášho činu, pretože steny Extrému sa z pohľadu zdola zdajú naozaj ťažko zleziteľné. Čím nižšie postupujeme, tým častejšie sa stretávame s úzkymi miestami a nebezpečnými závalmi. Puklina do ktorej sme sa dostali pokračuje iba jedným smerom. Po úzkej šmýkačke traverzujeme do pukliny širokej 0,3–0,8 m, so stenami súvisle zaliatymi sintrami podobne ako v Krásnej pukline. Usudzujeme, že ide pravdepodobne o pokračovanie Krásnej pukliny. Z tohto miesta ešte zostúpime 10 m, ale to je všetko, pretože zužujúce sa steny pukliny nám bránia v postupe.

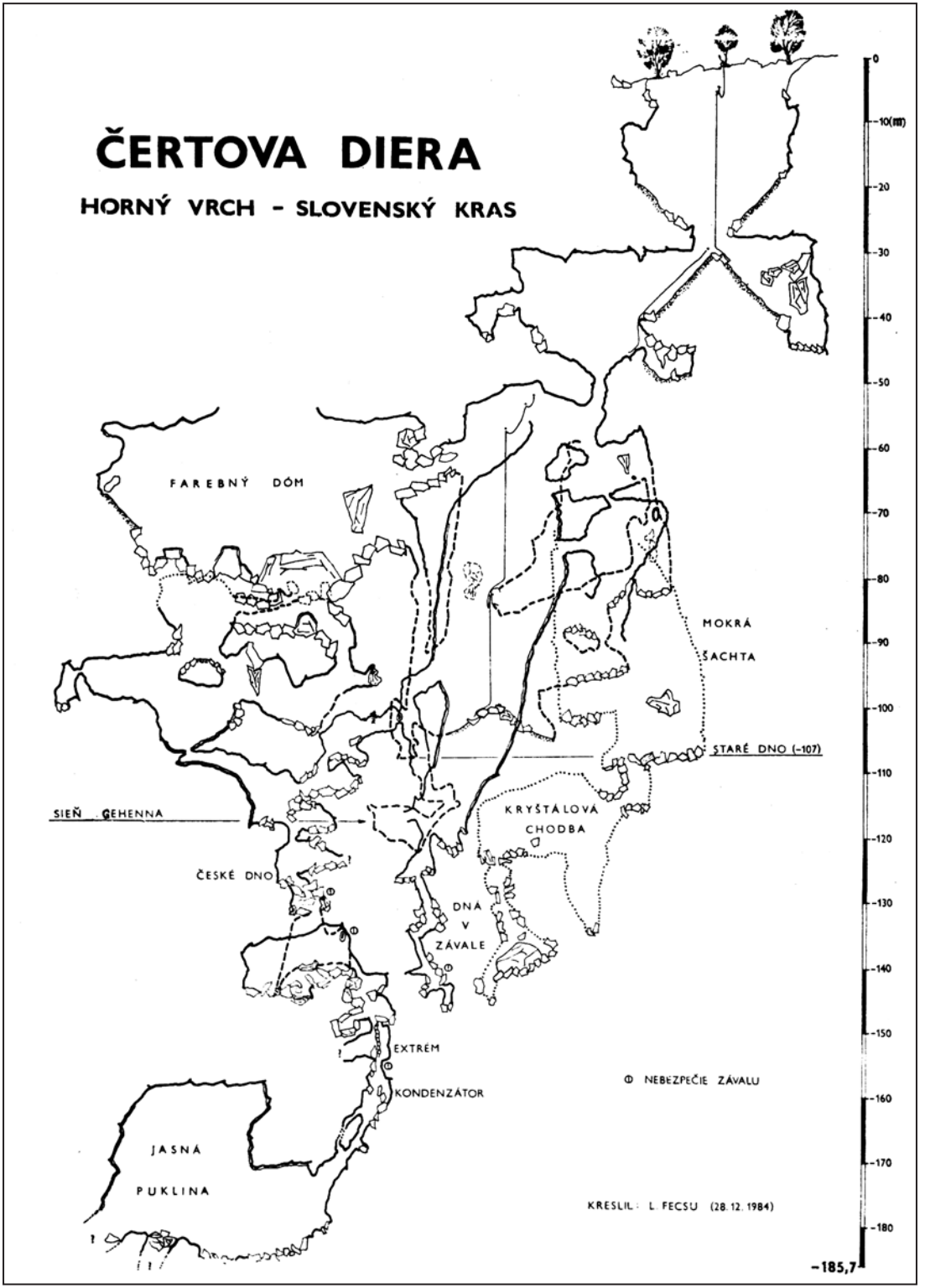


Traverz do Farebného dómu v jaskyni Čertova diera. Foto: G. Stibrányi *

Čas nás tiesni, preto začíname vystupovať nahor. Čoraz viac pociťujeme, ako nám ubúda síl. Nechali sme ju na balvanoch, s ktorými sme sa doslova pasovali. V miestach Extrému nám je až priveľmi horúco. Postupným stavaním či skôr predrapovaním sa jeden cez druhého, pričom som Lacovi hádam schmatol aj ucho a visel zaň, sa po centimetroch prebíjame k otvoru v strope malej siene.

Termín návratu k Erimu sme nedodržali, preto na dne druhej šachty sme našli iba jeho odkaz. Stretli sme sa s ním a s Gustom na ceste z Čertovky. Dlhý bol tento večer. Kreslili sme situačnú mapku podľa pamäti. Neraz sme sa poškriepili na údajoch, ale v jednom sme sa zhodli, že Čertovka bude mať hĺbku okolo 180 m.

O týždeň 7. januára 1984, stojíme opäť pri otvore jaskyne naháňajúcom strach. Tentokrát sme už štyria: G ustáv Stibrányi, Peter Tar, Laco a ja. Všetku výstroj aj meračské potreby nechávame na dne druhej šachty. Najprv prezeráme novoobjavené časti s ná-


ČERTOVA DIERA
HORNÝ VRCH - SLOVENSKÝ KRAS
FAREBNÝ DÓM
MOKRÁ
ŠACHTA
STARÉ DNO (-107)
SIEŇ GEHENNA
KRYŠTÁLOVÁ
CHODBA
ČESKÉ DNO
DNÁ
V
ZÁVALE
EXTRÉM
KONDENZÁTOR
JASNÁ
PUKLINA
NEBEZPEČIE ZÁVALU
KRESLIL: L. FECSU (28. 12. 1984)
0
10(III)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
-185,7

dejou na ďalší objav. Zdanie však klame, pretože na predošlej akcii sme s Lacom vskutku dosiahli dno. Podrobnejšie preskúmame iba puklinu na dne jaskyne, ktorá je verným napodobením Krásnej pukliny. Vylezieme asi 35 m, no s negatívnym výsledkom. Po prehliadke sa vraciame po meračské veci. Peter ide nahor do chaty, aby nás mohol privítať s teplým čajom.

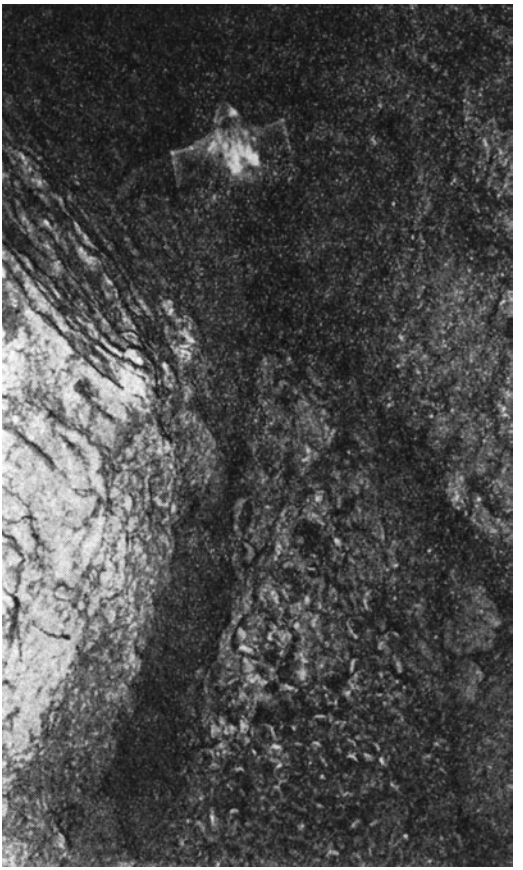
Meranie v trojici pokračuje veľmi rýchlo, na čom má hlavnú zásluhu novozískaný topofil — Vulcain. Z diery von lezieme na prelome 8. a 9. januára 1984 a okolo jednej sme v chate.

Gusto sa pustil opreteky s časom, počítal, písal, hľadal sínusy, kosínusy, sčítaval a odčítaval. Po hodine dospel ku konečnému výsledku. Čertova diera je hlboká 185,74 m, čo znamená, že sa stala najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu.

V tej chvíli, keď nám to oznámil, sme boli prinajmenej takí šťastní, ako vtedy v Rozprávkovej sieni. Ešte pred príchodom na chatu Gusto kúpil „historické" šampanské, o ktorom sme sa dohodli, že ho otvoríme iba vtedy, ak Brázda, doteraz najhlbšia jaskyňa Slovenského krasu, bude porazená. A keďže táto chvíľa sa teraz stala skutočnosťou, stihli sme úspech z Čertovky aj osláviť.

Ráno 10. marca 1984 opäť šliapeme dobre známym žľabom k Čertovke, aby sme nové objavy vyfotografovali. Sme traja. Gusto, ktorý je v našej partii špecialistom na fotografovanie, Laco a ja. Hoci prvý jarný deň je ešte len predo dvermi, počasie je krásne, slnko svieti a zohrieva ortuť v teplomeri, ktorý ukazuje okolo 6 °C. Pri otvore jaskyne je malá vyhliadková skala, na ktorej, ako je zvykom, oddychujeme. Pri rozhovore preberáme všetky možné témy, takže ani nezbadáme, že jedenásta hodina je preč. Do Čertovky sa nám už nechce. Preto keď nám Gusto ukáže neďaleko inú, menšiu jaskyňu, dávame s Lacom prednosť jej.

Gusto zatiaľ zlanoval šachtami Čertovky. Neskôr nám prezradil, že s nastavenou YASH-1COU na stojane už netrpezlivo na nás čakal, aby mohol urobiť pár záberov. Pretože sme neprichádzali a bolo už okolo jednej hodiny, pozbieral svoje fotoinštrumenty a začal vystupovať na hor.



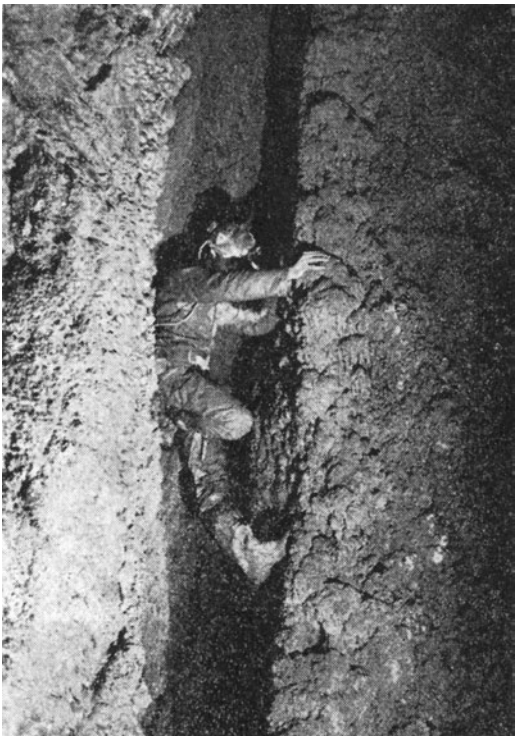
Kolónia netopierov v jaskyni Čertova diera (dolná časť obrázku) Foto: G. Stibrányi

S Lacom sme jaskyňu za ten čas prezreli, a keďže vstupná šachta Čertovky bola vystrojená lanom, dovtípili sme sa, kde je Gusto. Šikovne sme za ním zlanili vstupnou šachtou, spustili sa šikmým svahom až ku preliezačke, ktorá vedie ku druhej šachte.

V Čertovke sme už entý raz, ale stále tú nachádzame miesta, v ktorých sme ešte neboli. Jedným z nich je aj puklina pod šikmým svahom, a tak sa rozhodneme tentoraz- ju podrobne preskúmať. Náhoda nám praje, pretože po zdržaní v pukline sa stretneme s Gustom pri druhej šachte. Už dávnejšie sa chystáme preskúmať odbočku v 60 m hĺbke, vyžaduje si však istenie, preto sme ju zatiaľ nechávali tak. Teraz je na to vhodný čas. Laco istí, Gusto diriguje a ja preliezam do neveľkého priestoru. Všade okolo sú balvany, ba poriadny zával, ta-

kže nemám ani istotu na čom stojím. Poza veľký balvan leziem do malej siene. Jej dno sa pri jednom okraji stráca; je mi jasné, že mám pred sebou ďalšie neznáme pokračovanie. Cez okno sa pretláčam ďalej, až zastanem na veľkom balvane. A vtedy sa to stalo. Cítim ako mi srdce začína rýchlejšie biť, a nemôžem zabrániť, aby sa mi kolená netriasli. Poriadne napumpovaná karbidka syčí, plameň osvetľuje bočné steny na dno však nedosvieti. Stojím na okraji veľkého dómu, ktorého tma pohlcuje takmer všetko svetlo karbidky. Nadšene kričím na Gusta a Laca, aby zišli ku mne. Laco ešte vybehne po topofil, ktorý sme nechali pred vchodom. Gusto rozkladá svoju aparatúru a začína fotiť. Robím mu „figuranta" a pritom postávam na rôznych vyvýšených miestach. Naraz pred sebou opäť zazriem, či skôr vytuším nedosvietiteľné priestory. Predo mnou sa rozplývajú panenské steny, strop a dno, ktoré narúšam stopami svojich čižiem.

Laco prichádza s topofilom a začíname merať. Keď preliezame pomedzi bloky, domnievame sa, že ide o viacero priestorov nadväzujúcich na seba. V skutočnosti je to jeden veľký dóm, dlhý 80 m, miestami široký 5—8 m, so stropom vo výške až 25 m. Dno tvorí hlina a balvany. V troch miestach dóm akoby predeľujú na viacero siení veľké balvany, ktoré sa zrútili zo stropu. Sintrová výzdoba je rozdelená nerovnomerne. V niektorých častiach sú steny súvisle pokryté rôznofarebnými sintrovými nátekmi pripomínajúcimi medúzy v Diviačej priepasti, väčšiu časť tvoria holé steny, miestami pokryté hlinou. Z dómu vedie viacero puklín a okien do zatiaľ ešte neznámych priestorov. Kompletný prieskum Čertovky si vyžiada zdatných lezcov a najmä veľa času, pretože rozvinutý systém tejto jaskyne ešte zďaleka nie je dostatočne preskúmaný.



Charakteristické puklinové priestory jaskyne.
Foto: G. Stibrányi

Čertova priepasť dostala nový prívlastok — najhlbšia, no podľa nás si zaslúži ešte jeden — najťažšia v Slovenskom krase. Kto neverí, nech sa príde sám presvedčiť. Na vystrojenie priepasti je potrebné jedno 40 m dlhé lano, 20 m lano na zábradlie pred vstupnou šachtou a 60 m lano na druhú šachtu. V Extréme je najvhodnejšie použiť 5 m dlhý povrazový rebrík aj 4 m lanovú slučku. Inak je celá priepasť zleziteľná klasicky. Menej zdatným lezcom však odporúčame vziať si niekoľko 10 m lán na lanové zábradlie. Na kotvenie lán vo vstupnej a druhej šachte pri použití čistej jednolanovej techniky je potrebné použiť 7 kotviacich očiek.

Ivan Belička, Ing. Štefan Mlynárik

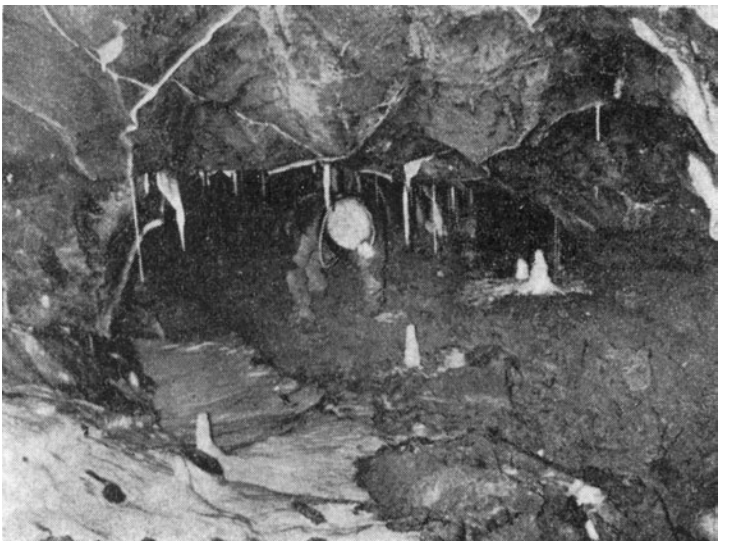
MÔCOVSKÁ JASKYŇA

Stará uhliarska obec Moce leží v jednej z dolín Starohorských vrchov v západnom predhorí Nízkych Tatier. Dolina je úzka a hlboká a od ústia až po osadu suchá bez povrchového toku. V osade sa dolina rozširuje a rozdvojuje. Pravá vetva je kratšia a je v nej niekoľko malých prameňov. Ľavá vetva, ako pokračovanie Môcovskej doliny je zaujímavejšia. Dolina sa opäť zúži a zahĺbi medzi vrchy. Po pol kilometri putovania začujeme a neskôr aj zbadáme horskú bystrinu miznúcu pod skalnou stenou. Tu, vo výške 803 m n. m. sa nachádza najväčšia známa jaskyňa v Starohorskom krase – Môcovská jaskyňa. Vtekajú do nej vody povrchového toku a po krátkom putovaní prednými časťami jaskyne miznú v nánosoch štrkov a v puklinách, cez ktoré odtekajú do neznámych častí jaskyne. Pred jaskyňou stojí naša stará dobrá „búda“ s malou zastavanou plochou, ale s veľkou lôžkovou kapacitou a s nenahraditeľnou trofejnou pieckou. Dolina je tu trochu širšia, takže zavše tu zasvieti aj slniečko a sneh sa udrží len do mája. Voľakedy (v 19. storočí a skôr) dolina vyzerala v týchto miestach celkom ináč. Bola to poloslepá dolina s výraznou poloslepou stenou. Ponor bol oveľa hlbšie ako je teraz, a aby sa dalo hore dolinou chodiť bol tu postavený drevený most ponad priepasť vytvorenú ponárajúcimi sa vodami. Dnes po tomto výtvore nieto ani znaku, lebo po odlesnení strání v minulom storočí dažde spláchli z holých svahov obrovské množstvo skál a hliny a poloslepú dolinu a ponor zarovnali s pokračovaním doliny.

HISTÓRIA PRIESKUMU

Prvé známe pokusy o preniknutie do jaskyne na tejto lokalite sú z roku 1932. Bol to odraz objavov veľkých jaskýň na Slovensku, ktoré sa sprístupňovali verejnosti. Tu videli vtedajší prieskumníci možnosť zabezpečenia obživy pri sprístupňovaní prípadnej objavenej jaskyne a snáď aj nejakú odmenu za objav. Tieto hľadačské práce trvali krátko a neprniesli žiadne závažnejšie objavy, pretože ich realizátorom chýbali potrebné skúsenosti a prostriedky. Svoju úlohu zohrali aj nezhody miestneho obyvateľstva. V ďalších rokoch sa prieskumu v Môcovskej doline venoval Dominik Čunderlík. Pracoval prevažne sám a len občas mu niekto pomáhal. Preskúmal tu Jaskyňu pri ceste, Úzku jaskyňu, Židovu jaskyňu, Guľometnú jaskyňu a Líščiu jaskyňu, a aj ponory potoka. Neskôr pracoval najviac v hlavnom ponore Môcovského potoka. Tu prekopával nánosy štrkov a tento vyťahoval z jaskyne na oceľovom korýtku pomocou navijaka. Takto sa mu podarilo postupne preniknúť do Zablatenej chodby, Chodby Dominika Čunderlíka a Chodby na Môce. Keďže prívalové dažde neustále zanášali predné časti jaskyne množstvom sedimentov bola to nekonečná práca. Preto Dominik Čunderlík zreguloval časť potoka tečúceho bezprostredne pred jaskyňou, čím dosiahol, že vody pretekali len malou častou jaskyne a mizli v neznámych priestoroch a nedochádzalo k zanášaniu celej vstupnej časti jaskyne.

Okrem toho pracoval aj v hornejších ponoroch potoka, ktoré sú však veľmi malé a tak sa mu nepodarilo preniknúť nimi do podzemia. V miestach, kde vo svahu zaregistroval výpary a topenie snehu, zahĺbil dve veľké sondy. Tieto viedol sprvu zvislo a neskôr po vrstevných plochách doskovitých vápencových vrstiev do hĺbok 5 a 7 m. V jednej z nich jasne počuť hukot podzemného



Chodba pod Bielym vodopádom v Môcovskej jaskyni, Foto: Š. Mlynárik

toku. Na tento sa mu však nepodarilo dostať.

V roku 1970 bola založená OS Harmanec, ktorá začala v Môcovskej doline pracovať v r. 1974. Skupina tu postavila prístrešok pred jaskyňou a uzavrela ľavú časť jaskyne. Na uľahčenie vynášania vyťaženého sedimentu si vybudovala visutú nákladnú lanovku s výklopným vozňom. Lanovka vedie od konca ľavej jaskynnej chodby von z jaskyne, prechádza ponad potok, ponad cestu a jej dráha končí na náprotivnom svahu. Navijak bol niekoľko rokov ručný a muselo sa pri ňom striedať aspoň päť chlapov. Za dvojdňovú akciu sa zavše podarilo vykopať, naložiť a vytiahnuť z jaskyne až 25—30 t materiálu. Neskôr bol navijak opatrený motorom z motorky, čo značne uľahčilo prácu pri ňom. Keďže prívalové vody aj naďalej periodicky zaplavovali jaskyňu a zanášali jej priestory (r. 1977 posledná veľká zátopa), OS vybudovala priepust cez cestu, postavila drevenú zrubovú hať na potoku a vodu odrazila rúrou do spodnej Dominovej sondy. Tento zákrok značne zlepšil hydrologické pomery v ponore v jaskyni. Potok pod haťou stratil podstatnú časť svojho transportného účinku a jaskyňu občas zatápa, ale nezanáša sedimentom. Oblastná skupina potom postupne prenikala cez nánosy do nových priestorov. Na konci lanovkovej chodby bol prekopaný nános a dostali sme sa k dvom Komínom, ktoré prudko klesajú úzkou puklinou. Tu sa zostupovalo do hĺbky 1,5 m, neskôr jeden z komínov prehĺbili na 4 m a teraz má hĺbku 6 m. Jedna zo zátop nám trochu pomohla, lebo prerazila nánosový štopeľ v polosifóne na začiatku Dominovej chodby, ktorá bola znovu objavená po 25 rokoch. Tu v najnižších miestach v priestore pod Studňou sme mnoho akcií odstraňovali nános v miestach predpokladaného pokračovania a rozširovali sme puklinu s výraznými eróznymi tvarmi, avšak bez ďalšieho postupu. Medzitým sme sa pokúsili opäť vykopať zanesenú Chodbu na Môce. Hydrologické pomery v jaskyni sa však zmenili tak, že sme od tohto zámeru museli upustiť. Jedinú chodbu, ktorú prívaly nezaniesli hrubým materiálom, bola Zablatená chodba. Táto bola na konci bezpečne zaštopľovaná nánosovým sifónom. Preto sa na jej stenách a hlavne na dne usadzovali hlina a humus. Jej s to metrová známa časť bola priama so zjavnou erozívnou modeláciou, ktorá dávala predpoklad ďalšieho pokračovania tejto chodby. Uskutočnilo sa niekoľko jednorazových pokusov o prekonanie sifónu, avšak neúspešných. Až v októbri 1983 sme sa pustili do prekopávania sifónu. Akcie boli takmer každý týždeň a pred sifónom sme sa zahĺbili zhruba 3 m, kým strop začal pomaly zmierňovať svoj sklon. Postupne sme vykopávali blato, sintrové platne, balvany, brekcie, štrky a piesok. Strop smeroval vodorovne, pod ním sme razili chodbu o priemere 80—100 cm. Asi po troch metroch začal strop nepatrne stúpať a nám bolo jasné, že preniknutie cez sifón je už len otázka času. Na akcie chodilo dosť ľudí, ale boli to zväčša stále jedni a tí istí. Ostatní prišli len občas. Bolo až zarážajúce, že niektorí do poslednej chvíle pochybovali o možnosti preniknutia do ďalších priestorov. Skalní sa však nedali odradiť a tak 3. 12. 1983 na šestnásty deň kopania sa v hlinenom strope zjavila malá dierka s hučiacim prievanom. Za chvíľu už bola diera taká, že sa tam vošla hlava a dalo sa pozrieť na druhú stranu sifónu. Bol to objav. Najviac sa oň zaslúžili skalní kopáči Juraj Mlynárik, Juraj Murgaš, Ján Trestá, Vratislav Zavadil a Štefan Mlynárik. Prekonanie sifónu zavŕšili Štefan Mlynárik, Ján Kormanský, Juraj Mlynárik a Ivan Husárik. Bolo objavených asi 100 m nových priestorov s fantastickou sintrovou výzdobou, ktorá nemá obdoby široko-ďaleko. Ďalšie akcie sa zamerali na podrobný prieskum a zdokumentovanie jaskynných chodieb a priestorov. Pritom sme zistili, že celá časť jaskyne za sifónom je v priemere o 2 m nižšie ako pred ním. Bolo jasné, že ak voda zatopí Zablatenú chodbu, vnikne cez sifón aj do nových objavov a všetku výzdobu okamžite zničí. Toto sme nemohli dopustiť a preto ešte v zime sme vybudovali v prednej časti Zablatenej chodby provizórny drevený vodotesný



Charakteristické priestory novoobjavených časti Môcovskej jaskyne. Foto: Š. Mlynárik

uzáver, ktorý mal zadržať jarné prívalové vody. Asi desať dní po jeho dokončení prišla prvá záplava. Do jaskyne šlo toľko vody, že to ponory nestačili brat a pred vchodom do jaskyne sa vytvorilo jazierko. Náš drevený uzátvor tento nápor našťastie spoľahlivo zadržal. Po stopení snehu, keď sa počasie ustálilo bol tento uzátvor zlikvidovaný a na jeho mieste bol vybetónovaný nový definitívny uzátvor s oceľovými sklápacími dvermi. (Je opatrený špeciálnym uzamykačom na zvláštny nástrčkový kľúč, ktorý sa nám osvedčil na mnohých jaskyniach.) Aj tento uzátvor bol vzápätí vyskúšaný vodným živlom pri zátope koncom leta. Jeho náporu aj on bezpečne odolal.

MORFOLÓGIA JASKYNE

Vchod do jaskyne je široký zhruba 10 m a je rozdelený nánosom štrkov na dve časti, ktoré sú po 15 m umelo prepojené. Ľavým vchodom vojdeme do kratšej časti jaskyne. Lanovková chodba má výšku v priemere 2 m. Priestor je korozívno-erozívneho pôvodu. Nemalú úlohu pri jeho vzniku a vývoji zohralo odrobovanie stropu vplyvom premŕzania. Priestor je bez výzdoby. V jeho ľavej stene začína Chodba Dominika Čunderlíka, ktorá cez polosifón vyúsťuje do priepasti zvanej Studňa. Chodba je puklinovo-erozívneho pôvodu, takmer vodorovná až pred sifón. Jej výška je premenlivá od 0,5 do 2,0 m a šírka je 0,7 až 1,5 m. Pokračovanie za Studňou prechádza cez Dóm a potom vystupuje po vrstevných plochách asi 10 m. Tieto časti sú modelované eróziou vôd. Ďalšie pokračovanie z týchto priestorov nie je známe. Na konci Lanovkovej chodby pokračuje nízka puklinovo-erozívna chodba ku Komínom, ktoré odvádzajú časť vôd pri zátopách. Komíny sú založené na mäkších vápencových doskách hrúbky 8 a 10 cm o sklone 72° a sú hlboké 5,7 m. Hneď na začiatku pravého vchodu sa pritekajúca voda stráca v nánosoch a v úzkych puklinách v pravej stene. Chodba v zadnej časti má po poslednom prívale vôd výšku len 40 cm a šírku 1 m. Vyúsťuje do Zablatenej chodby. Jej výška sa pohybuje od 0,5 do 1,6 m, a šírka od 1 do 3 m. V celej svojej dĺžke má smer SV — JZ. Chodba je puklinovo-erozívneho pôvodu. Sintrová výzdoba je vo forme stenových nátekov a vo forme kvapľov prevažne len niekoľko centimetrových, ale zavše aj väčších ako 70 cm. Chodba vyúsťuje do Dómu pred sifónom dlhého 12 m a vysokého 3,8 m. V Dóme je najväčšia kvapľová výzdoba v jaskyni. Sú tu stalagmity vysoké až 1,9 a 2,3 m. Dno je tvorené obdobne ako v Zablatenej chodbe hlinami a blatom. Kontrolnou sondou sme zistili mocnosť týchto sedimentov 55 cm. Pod nimi sú hrubé podlahové sintre, na ktorých je veľké množstvo popadaných a polámaných stalagmitov veľkosťou podobných tým, ktoré tam stoja. Priestor je puklinovo-erozívneho pôvodu. Na konci dómu je prekopaný sifón hĺbky 3,5 m a je dlhý 4,5 m. Nové priestory za sifónom začínajú malým dómom zvaným Komora, na pravej strane rozmerov 4 × 2 m a pokračujú doľava sa stáčajúcou plazivkou do najväčšieho dómu v jaskyni. Sifón aj priestory sú puklinovo-erozívneho pôvodu, v niektorých častiach doplneného odrobovaním a rútením stropu. Táto časť jaskyne je bohatá na sintrovú výzdobu, ktorá je nezvyčajne biela až číra a veľmi krehká. Je zastúpená takmer všetkými formami pevných sintrov. Hneď vo vstupnej plazivke sú steny pokryté vykryštalizovanými sintrovými nátekmi. Na začiatku dómu sa nachádzajú dva stalagnáty brčko a stĺp vysoké 1,5 m. Je tu mnoho čírych brčiek dĺžky vyše 40 cm s hrúbkou stien len 0,2—0,4 mm, ktoré sú vychýlené smerom k sifónu. Pred koncom dómu sa na dne na napadaných kameňoch nachádza vrstva vločkovitého sintra. Z dómu sa po balvanitej sutine prechádza k Bielemu vodopádu. Chodba sa stáča doprava a klesá. Biely vodopád má dĺžku 7 m a prechádza do sintrových jazierok s kalcitovými kryštálmi až 1 cm veľkými. Chodba nadobúda klenbový tvar a začína mierne stúpať. Vpravo sa nachádza 10 m vysoký a 5 m široký puklinový komín s bielym sintrovým nátekom. Chodba sa postupne zužuje a zmenšuje, až v zadnej časti prechádza vo výraznú zvislú puklinu širokú 0,2 — 0,4 m a vysokú asi 5 m. Táto časť je bez sintrovej výzdoby. Puklina končí neprielezne.

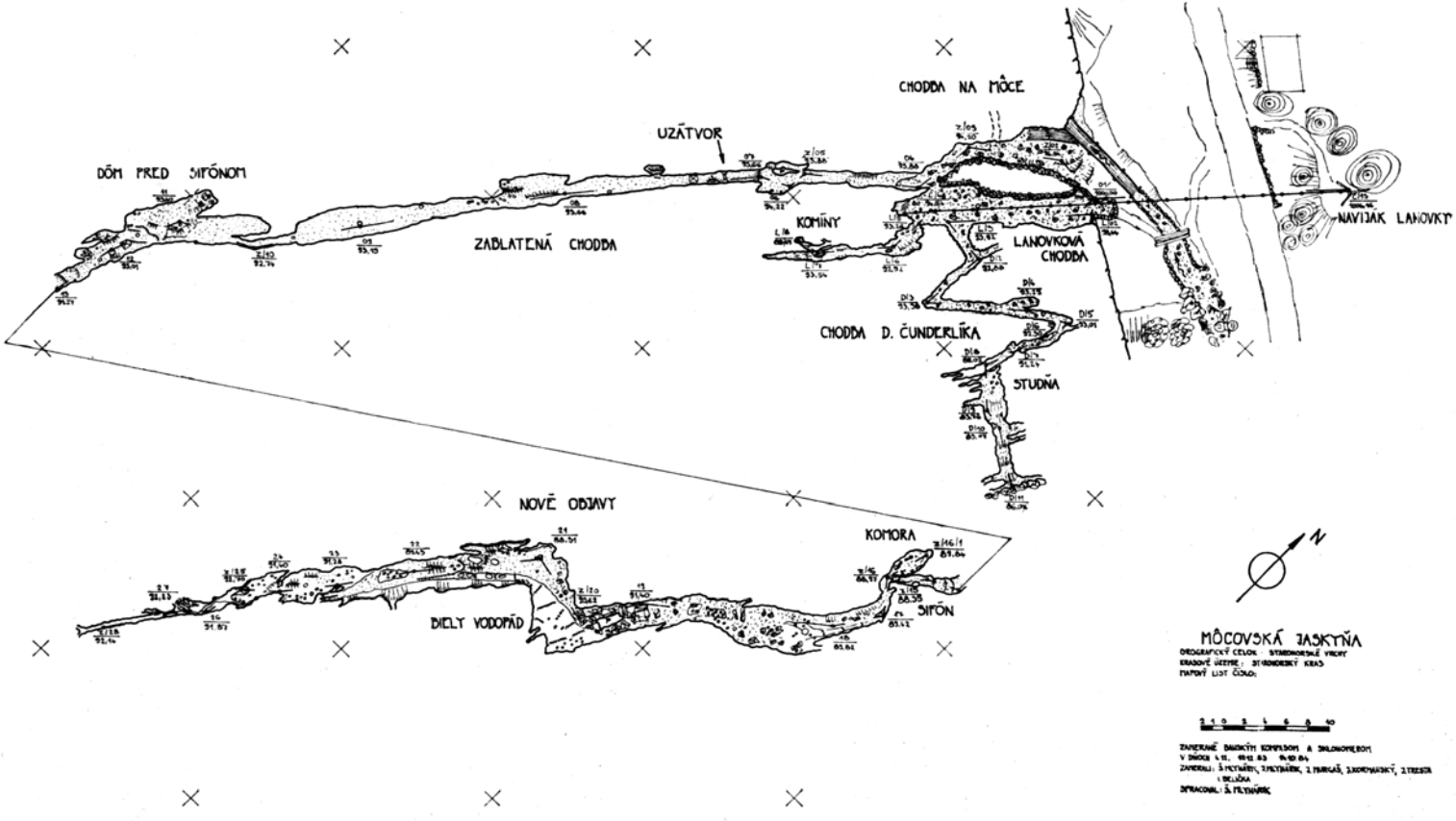
GEOLÓGIA A HYDROLÓGIA

Jaskyňa je vytvorená vo vápencoch stredného triasu, (ktoré nie sú v nej podrobnejšie preskúmané). Tieto majú vo vstupnom otvore jaskyne smer 20° SV a sklon 30° Z. Podobný smer si zachováva aj hlavná trhlina, na ktorej je jaskyňa vytvorená. Jaskyňa je teda puklinovito-riečneho typu. Na jej vzniku sa podieľala korózia a erózia atmosférických ponorných vôd, ktoré v súčasnosti pokračuje v nižších polohách. Do jaskyne sa ponárala prevažná časť Môcovského potoka, ktorého zbernou oblasťou je Môcovská dolina (cca 4 km^2). V súčasnosti je voda odvádzaná do vyššie položených ponorov na pravej i ľavej časti Môcovskej doliny. Tieto stačia odvádzať počas normálneho stavu všetku pritekajúcu vodu.

Prieskum krasových vôd na hospodárske využitie, ktorý sa uskutočnil v tejto oblasti v rokoch 1960—1971 nepotvrdil ani po viacerých pokusoch chemickej i mechanickej indikácie spojenie vôd ponáraných v Môcovskej doline s vývervovým systémom Jergaly — Jelenec, ktorý je k ponorom najbližšie. Čiže doteraz nie je overené, kde tieto vody vyvierajú. Podľa hydrogeologických pomerov lokality by mohli gravitovať k vyvieračke na Jergaloch.

SEKUNDÁRNA VYPLŇ

Sekundárna výplň je v jaskyni rozmanitá. V prednej časti na


CHODBA NA MÔCE
UZÁTVOR
DÔM PRED SIFÓNOM
ZABLATENÁ CHODBA
KOMÍNY
LANOVKOVÁ CHODBA
NAVIJAK LANOVKY
CHODBA D. ČUNDERLÍKA
STUDŇA
NOVÉ OBJAVY
KOMORA
SIFÓN
DIELY VODOPÁD
N
MÔCOVSKÁ JASKYŇA
OROGRAFICKÝ CELOK : STREDNOHORSKÉ VRCHY
KRASOVÉ ÚZEMIE : STRÁNSKOSKÝ KRAS
PAPIEROVÝ LIST ČÍSLO:
ZAMERANÉ BANSKÝM KOMPASOM A ŠNÚROVNICOU
V ROKOCH 1.11. 1981 - 9.10.84
ZAMERALI: Š. PETYŠÁRSKY, J. PETYŠÁRSKY, I. PRIKRASIL, J. KOMORNÍCKY, J. TREBEŇ
I. BELÁŇA
SPRACOVAL: Š. PETYŠÁRSKY

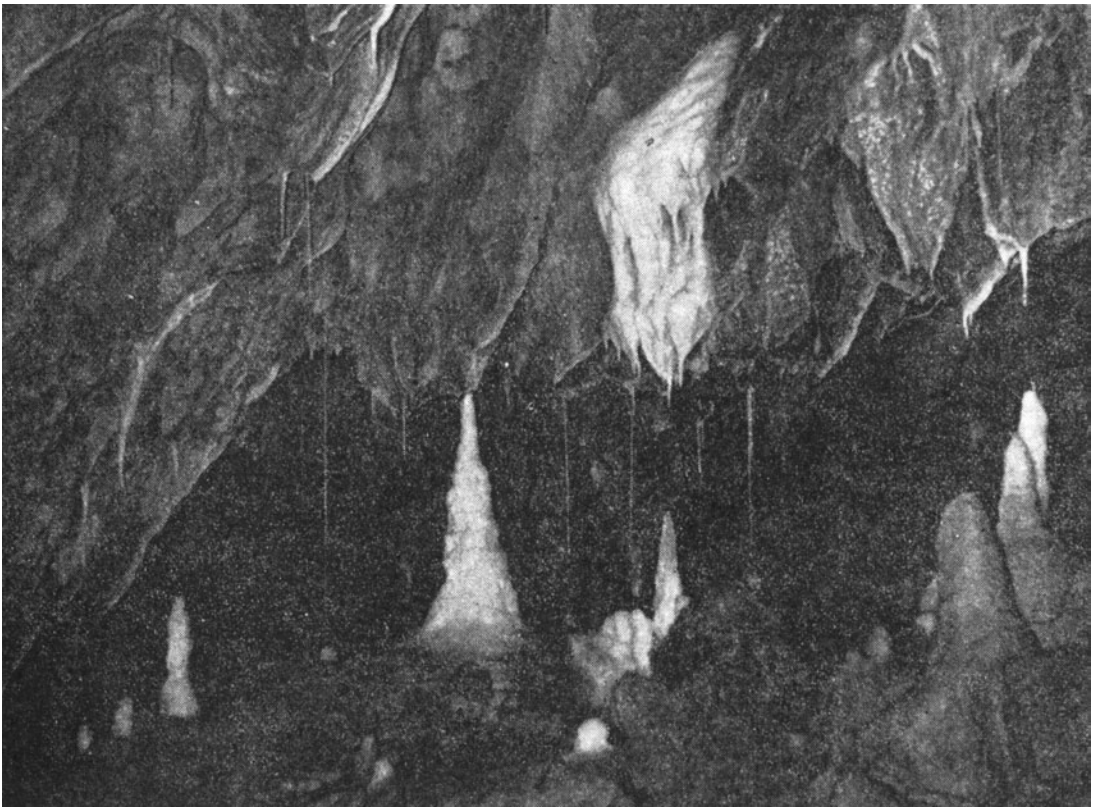
úseku asi 20 m je výplň tvorená vápencovými balvanmi a hrubozrnným štrkom, ktorý je sem prinesený najmä počas prívalových dažďov a ktorý rozdeľuje vchod na dve časti. Za ním nasleduje jemnozrnný štrk až jemnozrnný piesok, ktorý sa vyskytuje najmä v ľavej časti jaskyne v Chodbe D. Čunderlíka a chodbe ku Komínom. V pravej časti, v Zablatenej chodbe, je to niekoľko desiatok centimetrov hlboký nános striedajúceho sa piesku a hliny prekrývanej sintrovými kôrami. Takýto nános je skoro v celej Zablatenej chodbe.

V novoobjavených priestoroch sú to hrubozrnné až balvanovité odrobeniny vápenca, v nižších častiach piesčito-ílovitá hlina. Sintrová výzdoba je zastúpená rôzne na rôznych miestach. V predných častiach, ktoré bývali zaplavované buď nie je výzdoba, alebo je vo forme stenových nátekov a drobných kvapľov. Prvá väčšia výzdoba je až v Zablatenej chodbe, hlavne v jej závere pred sifónom, kde sú stalagmity vysoké až 2,3 m.

V novoobjavených priestoroch, ktoré boli od starých oddelene upchatým sifónom, bola tvorba sintrovej výzdoby nerušená záplavami, preto je tu výzdoba bohatšia a čistejšia. Výzdoba v týchto častiach je čistej bielej farby až číre, (čo dokazuje vznik po upchatí sifónu) rôznych tvarov a foriem. Nachádzajú sa tu brčká dlhé až 40—60 cm ako aj rôzne druhy stalaktitov a stalagmitov. V nižších častiach sú to jazierka vyplnené kryštálmi kalcitu niekoľko milimetrov veľkými. Teplota v jaskyni dňa 31. 9. 1984 pri sifóne bola 6,9 °C. V jaskyni po prekopaní sifónu je citeľné prúdenie vzduchu smerom von, čo dáva predpoklad k priamemu spojeniu s vyššie položenými priestormi a otvormi na povrch.

PERSPEKTÍVY PRIESKUMU

Môcovská jaskyňa ostáva aj naďalej najperspektívnejšou lokalitou Starohorského krasu. Je niekoľko miest, v ktorých sa dá predpokladať postup do ďalších priestorov. Je to rozpracovaná Studňa v Dominikovej chodbe, ďalej v pukline na konci nových objavov. Najlepšie sa však javí preniknutie do nižších častí výraznou poruchou, ktorá pretína Komíny. Táto porucha bola značne vyčistená poslednými prívalovými vodami, ktoré odtekali do nižších partií jaskyne práve ňou. Je nám jasné, že stojíme len na začiatku významného jaskynného systému so zaujímavými hydrogeologickými pomermi. Veríme, že zanedlho pootvoríme ďalšie dvierka k jeho spoznaniu.



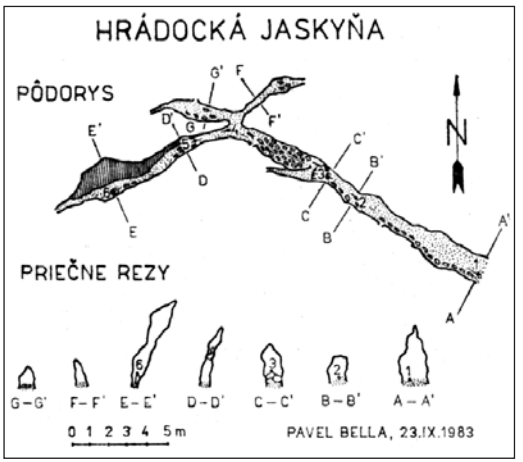
Sekundárna výplň Môcovskej jaskyne. Foto: Š. Mlynárik

Pavel Bella

Hrádocká jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia Liptovského Hrádku, pod zrúcaninami starého hradu, v ostrovnom zvyšku mezozoických hornín. Podľa regionálneho geomorfologického členenia SSR (M. Lukniš — E. Mazúr, 1978) územie leží na rozhraní najzápadnejšej časti Važeckého chrbta a Liptovskej kotliny. Územie je budované dolomitmi vrchného triasu (karn — nor; M. Maheľ a kol., 1964), na povrchu sa nachádzajú kvartérne sedimenty. Ide o alogénny kras, ktorý je cez hydrografické pomery ovplyvňovaný nekrasovým územím.

Pôvodné formy reliéfu boli veľmi pozmenené. Hydrografickou osou je rieka Belá, ktorá preteká pozdĺž krasového územia. Pediplanačným procesom vzniká na okraji krasového územia okrajová rovina, na ktorej sú krasové horniny pokryté kvartérnymi sedimentami. Odolnejšie časti mezozoických hornín neboli pediplanačným procesom úplne zdenudované. Vystupujú vo dvoch menších ostrovčekovitých zvyškoch, ktoré relatívnou výškou a príkrymi až previsovými svahmi ostro kontrastujú s okolitou plošinou. Povrch plošiny pokrývajú kvartérne sedimenty poriečnej nivy, ktorá predstavuje akumulačnú terasu (würm) zrezanú do dvoch stupňov. Nižší stupeň vystupuje vo výške 1 až 2 m, vyšší stupeň vo výške 2 až 3 m nad hladinou Belej. Keďže oba stupne majú bázy v jednej úrovni, predstavujú tak jednu akumulačnú terasu (A. Droppa, 1968).



Podľa typologického členenia krasových oblastí na Slovensku (E. Mazúr — J. Jakál, 1969) môžeme územie začleniť ku kotlinovému krasu.

Opis jaskyne.

Vchod do jaskyne sa nachádza vo výške asi 650 m n. m., na úrovni vyššieho stupňa akumulačnej terasy. Má rozmery 0,9 × 2,1 m. Chodba sa tiahne od jaskynného vchodu smerom 304° a stúpa v 12° uhle. Vstupná časť jaskyne je poznačená mrazovým zvetrávaním. Chodba po 8 m začína klesať, najskôr v dĺžke 2 m o 10°, ďalej na dĺžke 5,8 m o 24°, pričom naberá smer 300°. Pri meračskom bode č. 3 vedie doľava úzka chodbička, ktorá sa končí po dĺžke 3 m úzkou puklinou. Pri meračskom bode č. 4 sa na križovatke puklín stretávajú štyri jaskynné chodby. Prvá smeruje od vchodu, druhá má smer 50° a po 5 m sa končí nánosovým sifónom. V tejto chodbe, asi 3 m od meračského bodu č. 4, sa nachádza najnižší bod v jaskyni. Výškový rozdiel medzi vchodom a tým to bodom je 2 m. Tretia chodba má smer 284° a po dĺžke 5 m sa zatiaľ končí zúženým miestom. Štvrtá má smer 264° a stúpa pod uhlom 21°, po 2 m naberá smer 240° a stúpanie 12°. V týchto miestach má jaskyňa typický puklinový charakter.

Šírka chodby v niektorých miestach dosahuje len 30 cm. V strede pukliny, asi vo výške 2 m, sú zaseknuté balvany, ktoré boli uvoľnené z vyšších častí. Maximálna výška pukliny je asi 4 m (pri meračskom bode č. 6). Najvyšší bod pukliny je zároveň najvyšším bodom jaskyne. Rozdiel medzi najnižším a najvyšším miestom je 6 m. Po dĺžke 9 m chodba zatiaľ končí zúženým miestom. Celková dĺžka jaskyne je 37 m. Veľkosť jaskyne je limitovaná veľkosťou ostrovného zvyšku mezozoických hornín.

Jaskyňa má len veľmi slabo vyvinutú sintrovú výzdobu. Autochtónnu výplň jaskyne tvoria ostrohranné úlomky karbonátových hornín a sporadicky sa vyskytujúce malé sintrové náteky. Alogénnu výplň tvorí jemný materiál a žulové okruhliaky naplavené riekou Belou.

Z genetického hľadiska Hrádocká jaskyňa predstavuje fosílnu riečnu jaskyňu puklinového charakteru. Rieka Belá tvorí hydrografickú bázu, od ktorej je závislá úroveň hladiny podzemných krasových vôd. Poklesávaním hydrografickej bázy a následným poklesávaním hydrografických zón sa tvary freatickej zóny dostali do vadóznej zóny. Sú premodelované vadóznymi vodami, čím priestory nadobúdajú charakter zmiešaných tvarov.

LITERATÚRA:

DROPPA A.: Prírodné pomery Liptovského Mikuláša a okolia. Zborník Lipt. Mikuláš, 1968 str. 10—38.

JAKÁL J.: Krasový reliéf a jeho význam v geomorfologickom obraze Západných Karpát. Geograf, časopis roč. 35, Bratislava 1983, č. 2, str. 160—183.

LUKNIŠ M. — MAZÚR E.: Regionálne geomorfologické členenie SSR. Geograf, časopis roč. 30, Bratislava 1979; č. 2, str. 101—125.

MAHEĽ M. a kol.: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, list B. Bystrica. GÚDŠ, Bra tislava 1964.

MAZÚR E. — JAKÁL J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras VII, Osveta, Martin 1969, str. 5—40.

MITTER P.: Stručný p rehlad názorov na hydrológiu krasových území. Slovenský kras XV, Osveta, Martin, str. 105—127.

MITTER P.: Metodika inventarizačného prieskumu krasových území. Záverečná správa, MSK Lipt. Mikuláš 1979



SPRÁVY

RNDr. Jiří Otava

Expedice do nejhlubší jeskyně světa Jean-Bernard

Výpravu se podařilo realizovat přibližně 5 let po založení České speleologické společnosti. Jejím cílem bylo dosažení dna (resp. 1. sifónu) systému, pořízení fotodokumentace, získání zkušeností nezbytných pro pohyb v nejhlubších systémech a v neposlední řade navázat osobní kontakty s francouzskými jeskyňáři.

PRÍPRAVY

Organizační přípravy na akci začaly vlastně již koncern sedmdesátých let, kdy se podařilo navázat písemný styk s jeskyňáři lyonského klubu Vulcain. Po sérii dopisu a zaslaných speleologických materiálů se stalo neuvěřitelné, Francouzi začali odepisovat. To již bylo poloviční vítězství.

Samotná akce byla naplánována na únor 1984 a schválená ministerstvem kultury ČSR a ÚV ČSS v roce 1983. Vedením expedice byl pověřen Dr. Vladislav Kahle ze ZO ČSS 6 —14 Suchý žleb, zástupcem se stal p. g. Radko Tásler ze ZO ČSS 5-02 Albetice. Tajemníkem expedice byl Ing. Ota Šimíček (Brouk) ze ZO CSS 6-14 Suchý žleb.

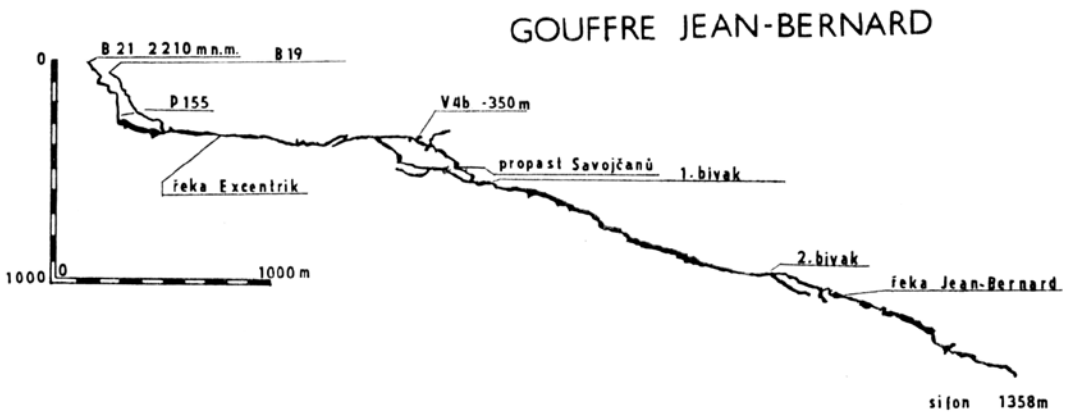
Z původní plánované sestavy — pražská, bohumínská a brněnská skupina — vypadli z organizačních důvodů bohumínští jeskyňáři. Devítičlenná skupina jeskyňářů, která nakonec odjela do Francie, sestávala vedle tří jmenovaných z následujících členů:

Ing. L. Beneš, CSc. — ZO ČSS 1-06 Speleologický klub;
p. g. L. Kracík, J. Dubský, P. Tásler — ZO ČSS 5-06 Albetice;
A. Nejezchleb — ZO ČSS 6-05 ČKD Blansko;
RNDr. J. Otava — ZO ČSS 6-14 Suchý žleb Brno.

Úkoly v přípravném období byly zhruba rozvrženy tak, že společnou část technické výbavy (lana) zajistila pražská skupina, brněnská skupina vyřizovala korespondenci, zajišťovala textovou a mapovou dokumentaci a část společné technické výbavy (speciální plaketky, šrouby atp.). Slovenským jeskyňářům, především pak G. Stibrányimu, patří naše díky za to, že jsme měli k dispozici rezy a půdorysy větší části systému. Náhradním cílem byla propast Gouffre Berger u Grenoblu.

V pondělí 6. 2. vyjíždíme s doporučujícími dopisy do Samöens v Savojských Alpách. Poněvadž se nepodařilo nalézt nikoho z jeskyňářské skupiny v Annemasse, která spravuje chatu v Pied du Cret, zabydlujeme se v dřevěném srubu Paula Grangera — vůdce samöenských alpinistů. To ještě netušíme, že je před námi téměř celý týden čekání a beznaděje. Střídavé prší a sněží, denní přírůstky dosahují až 40 cm. Denně vyrážíme na úpatí masívu Folly, posloucháme hukot lavin a aklimatizujeme se. Po večerech „pro všechny případy" připravujeme lana a ostatní výbavu do transportních vaků.

V pátek ráno jsme se dočkali — slunečno, modrá obloha a konečné teploty pod nulou. Neztrácíme čas a etapovité vyrážíme serpentýnami na chatu Folly 1550 m n. m.



PRŮBĚH CESTY

V pátek 3. 2. vyrazila z Brna 4-členná skupina ve dvou osobních vozech. V sobotu po rozložení nákladu v Praze startu - jí společné všechny čtyři osobní vozy s devítičlennou posádkou na Rozvadov. Po průjezdu NSR nacházíme útulek ve Strasbourgu u známého horolezeckého páru Jarky a Sylvy Tallových, kteří ve Francii působí jako zástupci Zetoru.

V neděli 5. 2. večer dorážíme do Lyonu a setkáváme se s jeskyňáři klubu Vulcain — předsedou Ch. Rigaldiem a B. Seroulem. Oba s námi ochotně probírají rezy a půdorysy a poskytuj í čerstvé informace. Z telefonátu do oblasti Savojských Alp nám tlumočí, že zde panuje krajně nepříznivé počasí.

a uznávanou jako nejvhodnější východisko do systému Jean-Bernard. Zkoušíme sněžnice, pohorky, lyže s tuleními pásy i bez nich — ty se osvědčují nejlépe s výjimkou posledního strmého úseku. Častokrát si výstup zpestřujeme citátem G. Stibrányiho: „Ota, to sú len dve-tri serpentíny a po členky snehu ". Serpentýn bylo spíše ke stovce a na útulně nás čekalo jistě přes tři metry sněhu, navíc vyhrabávání oken a dveří.

Nicméně v neděli je veškerá výstroj, výzbroj, potraviny i osoby na Folly a můžeme plánovat další postup. Ten se zdá být jasný — dle teček v mapě nalézt vchody V4 a B-21 a odkopat sníh.

V pondělí 13. 2. ráno je mlha, teplota —12 °C venku, —3 °C na chatě bez kamen. Nalezení

vchodu V4 v nadmořské výšce 1810 m nám trvalo necelou hodinu, neboť nebyl zavalen sněhem a právě hodina stačila na výstup z chaty. Horní vchod, dle našeho nejlepšího přesvědčení B-21, jsme odkopali asi za 2 hodiny po opuštění chaty. Podle mapy i výškoměru jsme byli přes 2200 m n. m. a průvan z otvoru byl přesvědčivý. Zbytek dne padl na přípravu zítřejšího transportu materiálu vchodem V4.

Úterý 14. 2. je prvním dnem stráveným v jeskyni. Brněnská skupina transportuje vaky nad propast Savojčanů, pokouší, se orientovat a fotit. Pražáci vynášejí lana pro horní část jeskyně a v závrtu B-20 zřizují nouzový bivak ve výšce 2200 m n. m. v bezprostřední blízkosti vchodu B-21. Večer na chatě si všichni upřesňujeme definitivní harmonogram sestupu: Brněnská skupina (Kahle, Šimíček, Nejezchleb, Otava) bude postupovat první od vchodu B-21 až po sifon –1358 m. Vystrojí šrouby, plaketkami a lany všech cca 50 stupňů (fixní francouzská lana zůstala jen ve čtyřech propastech), označí cestu reflexními foliemi

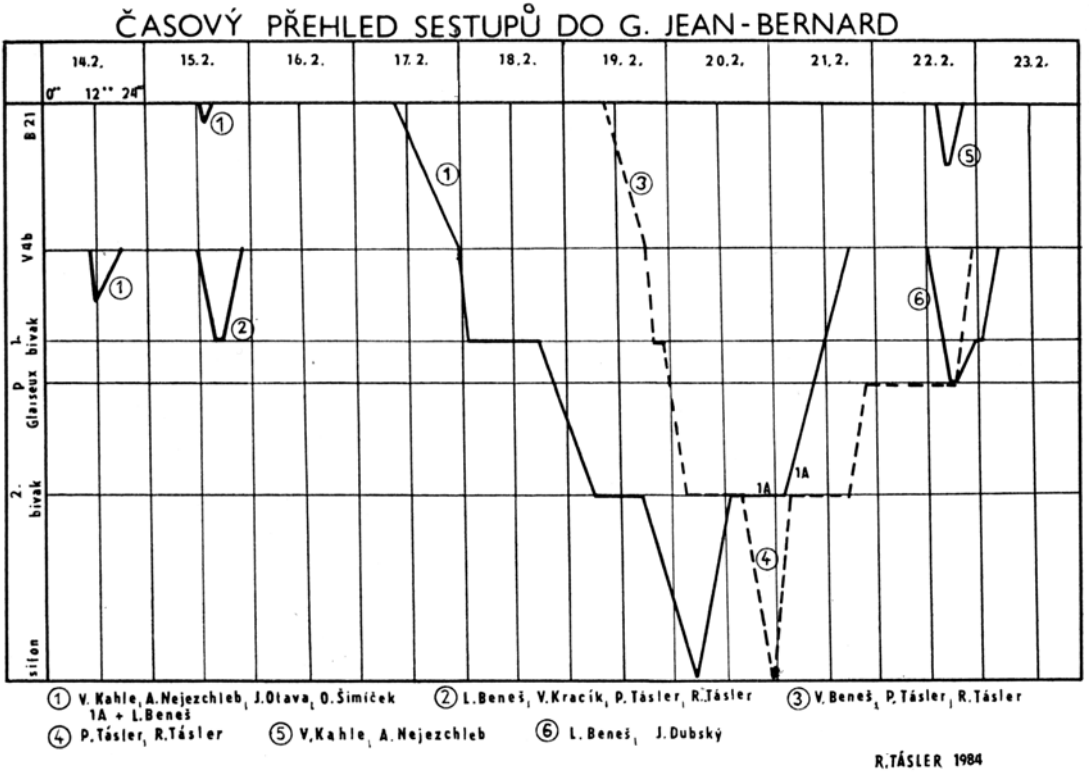


Členové expedice, zadní řada zleva: L. Kracík, V. Kahle, L. Beneš, O. Šimíček, J. Dubský, prední řady zleva: P. Tásler, J. Otava, R . Tásler, A. Nejezchleb.

Foto: J. Otava

a zřídí podle uvážení bivaky. S odstupem dvou dnu za nimi vyrazí pražské družstvo (P. a R. Táslerovi, L. Kracík a L. Beneš), které sestoupí na dno a na zpáteční cestě bude odstrojovat spodní část systému.

Ve středu 15. 2. běží vše podle plánu. Počasí je příznivé, slunečné, teplota –14 °C. Po převlečení v bivaku zahajujeme před polednem sestup odkopaným vchodem. Tři metry pod jícnem je podezřele úzká puklina zatarasena dvěma balvany, leč bez úvazku a v upažení se daří protáhnout celé čtveřici. Je nám podezřelé, že by nejhlubší systém na světě začínal tak tvrdou zkouškou, ale průvan je sugestivní. Po několika hodinách marného hledání a mrznutí zjišťujeme, že kudy projde silný průvan, nemusí ještě projít štíhlý jeskyňář. Zablácená rozrušená puklina se v hloubce 35 m zužuje pod 1 dm. Jedinou cestou pro čtyři jeskyňáře a 7 transportních vaků je výstup na povrch. V zapadajícím slunci zjišťuje Lojza nad směrným pokračováním pukliny nepatrnou depresi s natavěným lesklejším zfirnovatělým sněhem. Po několika úderech cepínu se sníh provalil do jícnu 35 metrú hluboké vstupní propasti. Vchod B-21 je objeven (necelých 15 m od „falešného" vchodu), ale další dva dny nenávratné ztrácíme. Se zbytkem sil a optimismu ještě zdoláváme vstupní propast a na nekolikátý pokus i následující blátivou úžinu. Na další postup však není ani pomyšlení. Ukrytý svazek trhavin naznačuje, že i zde chtějí Francouzi zrychlit a zpohodlnit průstup. Potmě a v mlze za pomoci polozavátých stop a výškoměru sestupujeme na Folly. Dlouho do noci si vyměňujeme dojmy. Pražáci měli relativně klidný den, transportovali vaky s výstroji do bivaku pod propasti Savojčanú vchodem V4 a fotili. Na Folly přibyli dva jeskyňáři z Vulcainu a Christopher Ohl nám udílí cenné rady pro postup horním úsekem systému, odkud nemáme ani rezy ani půdorysy či technické náčrty. Poskytl nám též slabou útěchu, že jsme první cizinci, kteří sestoupili do falešného vchodu B-21b.



Čtvrtek 16. 2. padl na obnovu sil a sebevědomí a především na odstraňování zmrzlého bláta z tvrdého hnědého chumlu, který byl do včerejška jeskyňářskou výstroji.

V pátek 17. 2. je budíček za tmy ve 4.50, teplota −14°C, tlak 634 mm Hg, jasno, optimální povětrnostní podmínky. Za úplňku vyrážíme a o půl desáté již zahajujeme sestup. Horní část systému Jean-Bernard mezi vchodem B-21 a řekou Excentrik má tři zajímavější a exponovanější místa. První je výše zmíněná horizontální úžina pod vstupní propastí, druhým je blátivá úžina se silným ledovým průvanem zhášejícím karbidky. Pro zpestření tato úžina končí ve stropě vertikálního stupně. Třetím a nejmonumentálnějším místem je kruhová pravidelná 140 m hluboká a zcela svislá studna, což je v celém systému zcela ojedinělým zjevem. Tuto jedinou studnu vybavujeme vedle slaňovacího i jistícím lanem. Nad řekou Excentrik je krátká zastávka na večeři a výměnu karbidu. Uprostřed večere se náhle pod stropem zablýskne světlo karbidky a po chvíli ještě jedno. Oba Francouzi, s nimiž jsme se seznámili předešlého večera, slanili poblíž nás, přehodili s námi pár slov a za pár minut zmizeli jednou z četných větví labyrintu. Ocenili jsme tento elegantní a velkorysý způsob kontroly ze strany klubu Vulcain. Jakmile poznali, že vše probíhá v pohodě, věnovali se svým plánům. Rovněž naše skupina pokračovala spletitým labyrintem nad řekou Excentrik. Kolem půlnoci míjíme odbočku ke vchodu V4 a po slanění propasti Savojčanů a následujících dvou menších stupňů se zabydlujeme v bivaku, príhodně nazvaném „Sušárna".

Sobota 18. 2. Na bivaku nás čekají čtyři hodiny pohodlného spánku v hamakách s padákoviny. Předseda má vyhřívanou variantu bez spacího vaku, mužstvo studenou variantu se spacími vaky a hliníkovými fo-



Setkání s Francouzy nad řekou Excentrik. Foto: A. Nejezchleb

liemi. Dopoledne balíme na další postup. Povrchový biorytmus je porušen a ani nám nepřipadne, že startujeme pozdě odpoledne a sestup na spodní bivak v hloubce 963 m pod vchodem B-21 dokončujeme v neděli v 6 hod. ráno.

Neděle 19. 2. Temné „dopojedne" opět padne na čtyřhodinový spánek a k večeru pokračujeme již poměrně nalehko ke dnu. Nad korytem potůčku Jean-Bemard míjíme důvěrně známá bolatická lana, ale i v Salle de Creppes vidíme po koutech několik decentně odložených smotaných lan nejrůznější provenience, které majitelé před cestou na povrch rádi oželeli.

Pondělí 20. 2. Po lehké svačince nás čeká již jen poslední úsek, který není protékán aktivním tokem, avšak je orientačně dosti náročný. Závěrečný desetimetrový stupeň je trochu zklamáním, neboť úzkým puklinovitým charakterem silně připomíná Květnickou propast u Tišnova. K prvnímu sifónu v hloubce 1358 m jsme dorazili v pět hodin ráno. V mírné zamlženém ovzduší děláme dokumentační záběry a zanedlouho startujeme k povrchu. Plazivka, kterou jsme při cestě dolu celkem pohodlné propadli, je nyní záležitostí trpělivého čtvrthodinového soukání po milimetrech. V odpoledních hodinách se na dolním bivaku setkáváme s redukovanou pražskou skupinou. L. Kracík se pro úraz kolene musel od 140 m studny vrátit na povrch a L. Beneš měl cestou smůlu a někde ve vysokých nepřehledných meandrech pozbyl váček s lezeckou výbavou. Na dno tedy postupuj í pouze bratři Táslerové. Naše čtveřice po krátkém spánku pokračuje ve výstupu na povrch i s L. Benešem.

Úterý 21. 2. 1984 dvě hodiny po půlnoci se nám konečné daří uklidit bivak a vyrazit k povrchu. Po vydatnějším občerstvení v horním bivaku pokračujeme nyní již obložení transportními vaky. Po 105 hodinách strávených v podzemí vystupujeme večer vchodem V-4 na povrch. Potmě a za hustého sněžení prorážíme novou stopu na útulnu.

Středa 22. 2. Dnes nás čeká odstrojování jeskyně, neboť slib Francouzům, že ve stěně nezůstane ani jediné lano, musíme dodržet. Pražáci společnými silami odstrojují spodní část systému. Naše čtveřice a L. Kracík likviduje lana z horní části jeskyně a ruší nouzový bivak v závrtu B-20 u horního vchodu. Pozdě v noci se všichni scházíme opět na útulné Folly. Teprve nyní můžeme prohlásit, že akce skončila úspěšně.

Čtvrtek 23. 2. Dnes rádi předáváme své zkušenosti trojici španělských jeskyňářů z Barcelony. Nad jejich plánem zvládnout jeskyni vchodem V-4 k sifónu a zpět včetně vystrojení a odstrojení propast i za 30 hodin však nedůvěřivě kroutíme hlavami. Máme ještě v čerstvé paměti cestu a bezpečné víme, že je to neproveditelné. Španělé přesto vyrážejí. Za devět hodin, ještě dříve, nežli jsme si my zabalili výbavu, se vracejí zdecimovaní, unavení a s mírnými omrzlinami. Podarilo se jim sestoupit pouze asi 160 m hluboko po třech instalovaných francouzských lanech a zastavil je první nevystrojený stupeň.



Aragonit v chodbe Excentrik, jaskyňa Jean Bernard
Foto : Z. Hochmuth

V dalších dnech nás již čeká jen zabalit, co zbylo, a sestoupit opět do civilizace. Ze Samoens se ještě brněnská čtveřice přemísťuje do klasické oblasti francouzského a v mnohém i světového vertikálního jeskyňářství do pohoří Vercors. Přijetí u přátel v La chapelle en Vercors je velmi srdečné a přátelské, stejně jako u legendárních postav speleoalpinistického světa — Mike Mereditha, autora knihy Single rope technic, George Marbacha, Pierra Bergerona a Pierra Riase. Poslední jmenovaný je spoluobjevitelem systému Jean-Bernard a autorem knihy o něm. Do publikace nám každému píše pár upomínkových řádků a zároveň nás zve na speleoalpinistický seminář pořádaný národním speleologickým centrem, jehož je ředitelem.

U našich hostitelů v Loynu B, Seroula a předsedy Vulcainu Ch. Rigaldie přijímáme gratulace a dozvídáme se, že jsme po Polácích teprve druhá expedice, která prošla celý systém Jean-Bernard naráz od vchodu B-21 až po první sifon.

Ing. Marcel Lalkovič

SPELEOFOTOGRAFIA '84

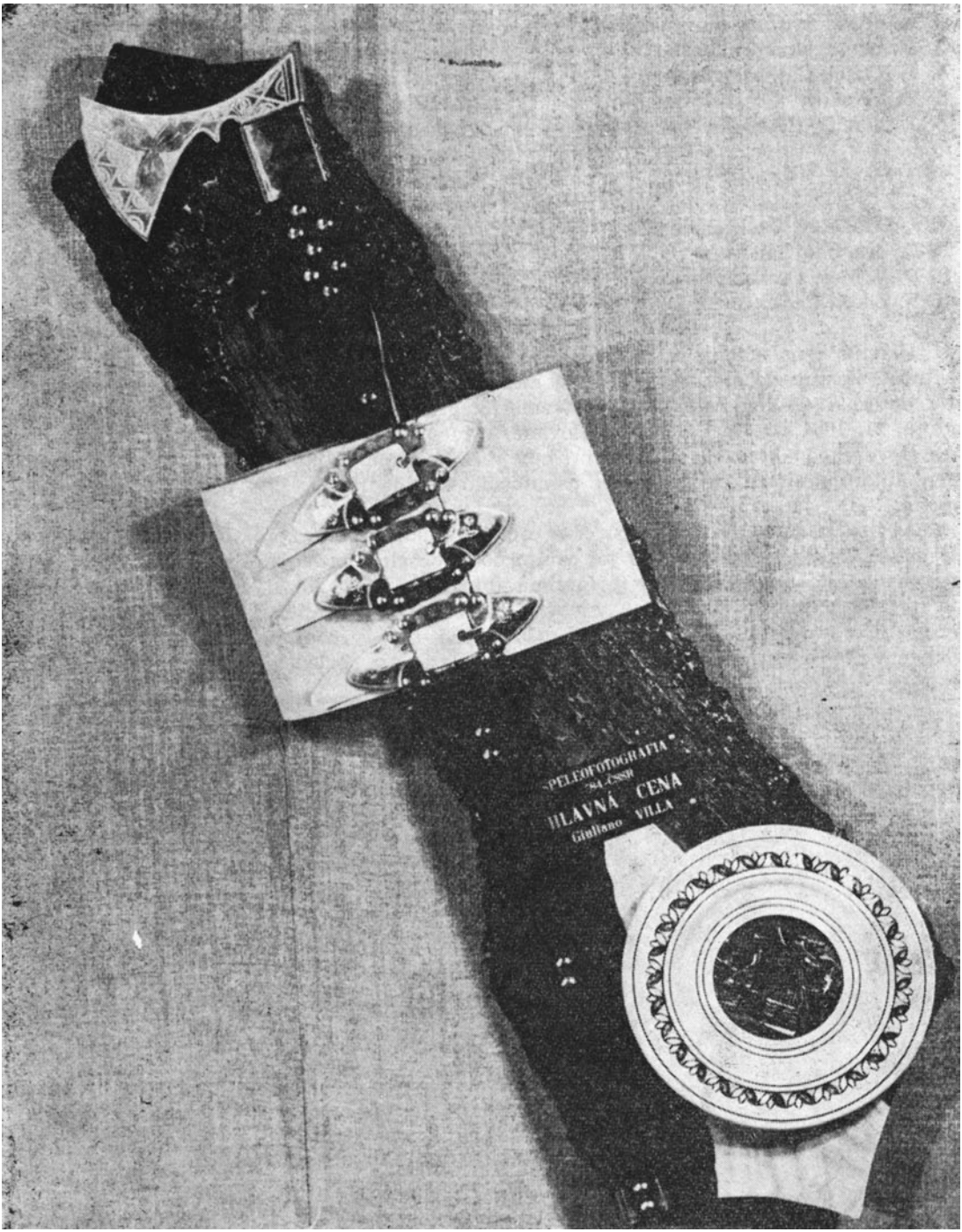
3. ročník súťaže jaskyniarskej fotografie

Súťaž jaskyniarskej fotografie „Speleofotografia“, ako myšlienka vznikla na pôde Múzea slovenského krasu a ochrany prírody a Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1982, kedy sa uskutočnil jej prvý ročník. Pre začiatok prebiehala prakticky iba v celoslovenských podmienkach. Okrem členov SSS, organizačný výbor súťaže rozposlal prihlášky iba niektorým vytipovaným slovenským autorom a členom Českej speleologickej spoločnosti. Účasť v súťaži a ocenené práce však ukázali, že ide o podujatie, ktoré má opodstatnenie v našom súčasnom speleologickom dianí a preto sa už roku 1983 uskutočnil jej druhý ročník. Mal celoštátny charakter. Organizačný výbor rozposlal tentoraz prihlášky nielen členom SSS, ale prakticky všetkým záujemcom o speleologickú fotografiu. Oveľa väčší počet prihlásených autorov a prác a pochopiteľne i zvýšená kvalita, to všetko charakterizovalo ovzdušie druhého ročníka. Na druhej strane zaregistrovali sa i pripomienky ku kategorizácii tematických okruhov, či formátu prihlásených prác. Po zhodnotení súťaže a pripomienok zo strany prihlásených autorov či ďalších záujemcov, roku 1984 pripravil organizačný výbor jej tretí ročník.

V zmysle podmienok súťaže, tentokrát bez tematických okruhov, tretieho ročníka sa mohli zúčastniť všetci záujemci o speleologickú fotografiu, pričom sa prihlasovali čiernobiele a farebné fotografie od formátu 18 × 24 a väčšie. Okrem záujemcov z Československa, organizačný výbor rozposlal prihlášky aj zahraničným záujemcom, speleologickým spolkom a organizáciám.

Do uzávierky súťaže organizačný výbor obdržal práce 26 autorov, z ktorých 18 reprezentovalo československú speleologickú fotografiu, 4 autori pochádzali z Talianska a po jednom súťaž obsadili záujemcovia o speleologickú fotografiu zo Sovietskeho zväzu, Maďarska, Juhoslávie a Švajčiarska. Takýmto spôsobom bolo do súťaže prihlásených 152 fotografií, z ktorých 14 reprezentovalo 3 samostatné fotografické cykly.

Všetky zaslané práce posúdila odborná porota. Zasadala 7. novembra 1984. Pre nedodržanie podmienok súťaže a nedostatočnú technickú kvalitu vyradila niektoré práce. Porota v zmysle prijatých kritérií udelila čestné uznanie autorom za tieto práce:



Hlavná cena výstavy Speleofotografia ‘84. Foto: M. Eliáš

1. I. Audy, Československo:	Speleohodiny I-III
2. L. Benedek, Československo:	V hlavnom ťahu jaskyne
3. M. Gioacchino, Taliansko:	Po stopách zlata
4. J. Krajči, Československo:	Chrám večnosti VI
5. E. Némethy, Československo:	Riečište v Brestovskej
6. J. Slančík, Československo:	Papagáj, Jaskyňa v Záskočí-tábor 74, Mŕtve jazero v hĺbke 272 m – jaskyňa v Záskočí, Zátišie, Jaskyňa v Záskočí – Perlový dóm, detail výzdoby
7. J. Thuróczy, Československo:	Drienovecká jaskyňa I
8. E. Urs, Švajčiarsko:	Alabaster, jaskyňa pri Las Anod, Somálsko
9. D. Vrbjar, Československo:	Bobačka 2, Bobačka 3
10. V. Žikeš, Československo:	Jaskyňa Mieru I, II

Hlavnú cenu udelila súťažná porota za cyklus farebných fotografií: Tvary a priesvitnosť, Zostup do studne, Svetlo, V mesačnom svetle, Protisvetlo a reflexy, talianskemu autorovi Giulianovi Villovi. Víťazné fotografie a práce vybraté porotou boli v čase od 19. 11. 1984 do 30. 1. 1985 inštalované formou výstavy vo výstavných priestoroch Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Slávnostné odovzdanie cien autorom víťazných fotografií uskutočnilo sa dňa 19. 11. 1984 počas vernisáže výstavy.

Aj keď si súťaž ako celok po čase určite vyžiada drobné korektúry, a ich snahou bude zaiste ďalšie skvalitňovanie jej vnútorného obsahu, práve uplynulý tretí ročník, do ktorého začala výrazne prenikať farebná fotografia opäť ukázal, že sa tento typ podujatia pomaly ale isto udomácňuje v našej speleologickej verejnosti. Treba si preto želať, aby v takom to duchu vyznel nielen ročník 1985 ale i ročníky ďalšie (budúce) a aby v nich vždy dôstojné a čestné miesto obhajovala i naša speleológia.



Účastníci vernisáže výstavy.
Foto: M. Eliáš

ÚČASTNÍCI 3. ROČNÍKA:

ČESKOSLOVENSKO

1. A u d y Igor, Ing. – Česká speleologická spoločnosť
2. B e n e d e k Ladislav – Slovenská speleologická spoločnosť
3. H a v e l Hugo – Česká speleologická spoločnosť
4. H i r k o Eugen – Slovenská speleologická spoločnosť
5. H u j d i č Miroslav – Slovenská speleologická spoločnosť
6. K r a j č i Ján – Slovenská speleologická spoločnosť
7. K u n d i s Ivan – Slovenská speleologická spoločnosť
8. M l y n á r i k Štefan – Slovenská speleologická spoločnosť
9. N é m e t h y Ervín – Slovenská speleologická spoločnosť
10. S l a n č í k Ján, Ing. – Slovenská speleologická spoločnosť
11. S m é k a l Pavel – Česká speleologická spoločnosť
12. S t i b r á n y i Gustáv – Slovenská speleologická spoločnosť
13. T h u r ó c z y Jozef, Ing. – Slovenská speleologická spoločnosť
14. V a l a š t i a k Milan – Slovenská speleologická spoločnosť
15. V o z á r i k Pavol – Slovenská speleologická spoločnosť
16. V r b j a r Daniel, Ing. – Slovenská speleologická spoločnosť
17. W a g n e r Josef – Česká speleologická spoločnosť
18. Ž i k e š Vladimír – Slovenská speleologická spoločnosť



Vladimír Žikeš † preberá z rúk predsedu SSS A. Chovana, čestné uznanie.

Foto: M. Eliáš

JUHOSLÁVIA
19. M a l e č k a r Franc
MAĎARSKO
20. G ö n c z ö l Imre
SOVIETSKY ZVÄZ
21. A. K l i m č u k — V. R o g o ž n i k o v
ŠVAJČIARSKO
22. U r s Ehrsam
TALIANSKO
23. G i a n l u c a Padovan
24. M a s c i a n d a r o Gioacchino
25. P e z z o l a t o Paolo
26. V i l l a Giuliano



TECHNIKA A VÝSTROJ

Ing. Štefan Mlynárik

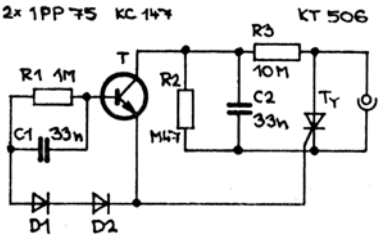
Optický synchronizátor elektronického blesku

Jednou z mnohých činností speleológov je aj fotografovanie. Teší nás, že v posledných rokoch zaznamenáva určitý rozmach. Tento rast je hlavne kvantitatívny, lebo fotografovaniu sa začína venovať čoraz viac našich kolegov jaskyniarov. Je na škodu veci, že na stránkach nášho periodika sa zatiaľ nezjavil príspevok, ktorý by zhrnul základné poznatky a skúsenosti z fotografovania v jaskyniach. Veď skúsených fotografov je v našich radoch dosť, ale len niektorí sú ochotní svoje „rozumy" zverejniť. Možno sa boja, že keď budú ostatní vedieť to, čo vedia o fotografovaní oni, ľahko ich dostihnú a potom by už neboli takí „dobrí", ako sú teraz. Myslím si, že týmto smerom by sa slovenské jaskyniarske fotografovanie nemalo uberať, ale že by sme sa mali o svoje vedomosti navzájom podeliť.

Na osvetlenie fotografovaných objektov sa dnes bežne používa elektronický blesk, lebo jeho svetlo nám umožňuje pracovať s farebným i filmami pre denné svetlo pri veľmi krátkom expozičnom čase, bez rizika, že snímka bude neostrá. Pri fotografovaní zblízka je navyše výhodou veľká hĺbka ostrosti. K nevýhodám bleskového osvetlenia pri použití jedného blesku patrí ploché čelné osvetlenie a vznik, výrazných a nepríjemných ostrých tieňov. Na získanie plastickejšieho obrazu je výhodnejšie použiť aspoň dva blesky, prípadne i viac. Tu však narážame na problém synchronizácie záblesku oboch bleskov s fotografickým prístrojom. Prepájanie bleskov predĺženými a rozdvojeným i synchronizačnými káblami je veľmi nepraktické a v jaskynných podmienkach len ťažko použiteľné. V zahraničí sa už mnoho rokov predávajú optické synchronizátory, ktoré sa jednoducho pripájajú k synchronizovanému blesku. Ten je potom autom aticky odpálený zábleskom prvého blesku bežne spojeného s fotoaparátom. Keďže svojpomocná výroba rozmanitého speleologického materiálu má v rámci SSS veľmi dobrú tradíciu dávam tip na doplnenie fotografickej výzbroje o optický synchronizátor elektronického blesku. V nasledujúcom čísle by som načrel do problematiky správneho exponovania pri použití umelého výbojkového osvetlenia.

Po dlhšom zháňaní rozličných schém zaručene fungujúcich synchronizátorov som sa dostal ku schéme publikovanej v Amatérskom rádiu číslo 12 z roku 1981, ktorá sa mi zdala zo všetkých najprijateľnejšia. Synchronizátor je zostavený len z niekoľkých

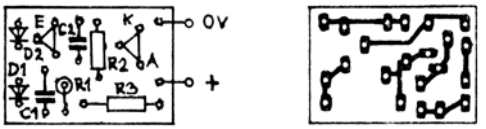
súčiastok a je aj celkom malý, čo vidno z obrázku č. 2.



Obr. č. 1 Schéma zapojenia

Základ synchronizátora tvorí tyristor Ty (obr. 1), pripojený paralelne k synchronizačným kontaktom druhého blesku. Aby sme zvýšili citlivosť tohto tyristoru, je v jeho riadiacej elektróde zapojený pomocný tranzistor T. Kolektor tranzistora je zapojený do uzla odporového deliča R3, R2. Emitor tranzistora je spojený s riadiacou elektródou tyristora. Na stredovom kontakte synchronizačného vývodu každého elektronického blesku je kladné napätie asi 150—300 V, (podľa konštrukcie blesku). Pretože toto napätie je mimoriadne mäkké, musí byť odpor R3 čo najväčší, aby sa pripojením synchronizátora čo najmenej ovplyvnili napäťové pomery na synchronizačnom obvode.

Synchronizátor je postavený na miniatúrnej doštičke s plošnými spojmi rozmerov 15 × 22 mm podľa obrázku č. 2.



Obr. č. 2 Doska plošného spoja

Pre amatérsku výrobu plošného spoja je doska z obrázku č. 2 dosť komplikovaná, preto odporúčam jej zjednodušenie napr. podľa obrázku č. 3.



Obr. č. 3 Zjednodušená doska plošného spoja

Rozmery, ako aj osadenie dosky s plošným spojom ostávajú zhodné s obrázkom č. 2.

Plošný spoj si amatérsky vyrobíme takto:

1. na pokovovanú stranu dosky plošného spoja si nakreslíme plošný spoj podľa obrázku č. 3 s presne naznačenými dierkam i na osadenie súčiastok;
2. v mieste budúcich dierok si jamkovačom urobíme jamôčky a vyvŕtame dierky vrtákom ⌀ 1—1,4 mm;
3. doštičku presne odpílime podľa obrysu;
4. potom doštičku mierne nahrejeme napr. nad plynovým varičom a ešte teplú ju položenú kovovou vrstvou navrch pokvapkáme voskom tak, aby vznikla súvislá vrstva hrubá cca 0,5 mm;
5. podľa obrázku č. 3 zoškrabeme hrotom noža vosk na miestach, kde má byť kovová vrstva z doštičky odstránená;
6. do skleného pohára nalejeme asi 0,02 1 kyseliny chlórovodíkovej (soľnej), ktorú bežne dostať kúpiť v drogérii, vhodíme do nej jednu až dve tabletky tuhého kysličníka — peroxidu vodíka, ktorý tiež kúpime v drogérii, a do roztoku vložíme pripravenú doštičku plošného spoja;
7. necháme leptať 10 až 20 minút. V prípade, že doštička ešte nie je správne vyleptaná, vhodíme ďalšie tabletky tuhého kysličníka do pohára s kyselinou a leptáme ďalej;
8. po vyleptaní doštičky vosk zoškrabeme a doštičku odmastíme v benzínovom čističi. Po osušení doštičky môžeme na ňu osadzovať súčiastky podľa obrázku č. 2.

Písmenom „ E“ je na obrázku č . 2 o značený emitor tyristora. Na skutočnom tyristore je označený nožičkou na puzdre.

Zoznam súčiastok

R1	1 MΩ, TR 211
R2	0,56 MΩ, TR 211
R3	10 MΩ, TR 214
C1, C2	33 nF, TK 764
D1, D2	1 PP 75
T	KC 147
Ty	KT 506

Všetky súčiastky nedostať bežne v obchodoch. Možno ich kúpiť v špecializovanej predajni v Bratislave na Obchodnej ulici, alebo si ich objednať na adrese: Zásielková služba Tesla, nám. Vítězného února 12, 688 19 Uherský Brod, odkiaľ vám ich v priebehu mesiaca zašlú na dobierku.

Na pripojenie synchromizátora pomocou synchronizačného káblika k blesku je ešte potrebný miniatúrny súosový konektor, ktorý si zadovážime buď z kúpenej redukčnej kocky stredového kontaktu, alebo si takýto konektor vyrobíme zo starej klasickej kovovej vložky do guličkového pera, pričom využijeme aj tenkú aj hrubšiu rúrku z vložky. Kovovú vložku však ťažko zoženieme, preto si hrubšiu rúrku vysústružíme tak, aby mala vonkajší priemer 3 mm a použijeme tenkú rúrku z vložky. Rúrky centricky zasunieme do seba pomocou bužírky a v zadnej časti zalepíme epoxidom.

Synchronizátor umiestime do vhodného puzdra, najlepšie z plastickej látky, pričom jedna stena, za ktorou budú fotodiódy, musí byť priehľadná. Puzdro po vložení osadenej dosky plošného spoja a zalepení súosového konektora vodotesné zalepíme.

Takto vyrobený optický synchronizátor pracuje bezpečne a spoľahlivo pri použití elektronických bleskov. Nedá so použiť na odpaľovanie vákuo-bleskov pomocou batérie.

Pavel Tásler

Vyhřívané závěsné lůžko

Úplné na začátku byla jedna ze schůzí technické komise CSS, kde se mi dostal do rukou článek o vyhřívaném závěsném lůžku, které zkoušeli francouzští speleologové. Tenhle problém mě zaujal — příjemné a v teple strávený nocleh v jeskyni je totiž můj sen od doby, kdy jsem v jeskyni bivakoval poprvé. A tak jsem se do toho pustil.

Vývoj celého lůžka trval přibližně 9 měsíců. Trefit se do správné koncepce znamenalo navrhovat, šít, zkoušet a většinou všechno měnit a hledat dál. Ze začátku se mi v lůžku nedařilo udržet potřebnou teplotu, a tak jsem se z každého testu po probdělé noci vracel s pořádnou rýmou. Omezil jsem tedy větrání a rázem bylo v lůžku teplo, ale zato jako v plynové komoře. Zaměřil jsem se proto na vývoj zdroje tepla, ale o tuhle starost mě nakonec připravil brněnský jeskyňář a chemik Láďa Kahle, když vymyslel zdroj, který po drobných úpravách pro lůžko vyhovoval. Následovalo mnoho dalších zkoušek v jeskyních Krkonoš a Moravského krasu při teplotách od —2 do + 6 °C.

Popis lůžka byl zpracován podle dvou prototypů, které jsme použili při výpravě CSS do propasti Jean Bernard v únoru 1984, kde se v nejnáročnějších podmínkách plné osvědčili.

Vyhřívané závisné lůžko je určeno pro bivakování v jeskyních za teplot od cca —2 °C výše.

Přednosti lůžka oproti klasickému bivakovacímu vybavení (spací pytel + sít se stříškou proti skapu): nižší hmotnost, větší skladnost, odpadá nutnost dokonalé ochrany proti vodě v transportním vaku, pohodlnější spaní, vyšší teplota v bezprostředním okolí těla spící osoby při bivaku, možnost sušení vlhkého spodního prádla, nenavlháni lůžka při dlouhodobých pobytech v jeskyních, resp. jeho vysušení vlastním zdrojem. Nevýhoda: lůžko nelze použít pro spaní na povrchu (použít by šlo pouze v bezvětří).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry (jsou udávány pro jeskyňáře střední postavy, výšky 175—180 cm): min. vzdálenost závěsných bodů 300 cm, délka prostoru pro spaní 195 cm, šířka prostoru pro spaní v ramenou 50 cm, v nohách 28 cm.

Hmotnost:* lůžka: 1,6 kg, plného zdroje s krytkou: 0,27 kg, 1 náplně do zdroje: 0,1 + 0,15 kg (při velikosti plamene asi 3 cm — cca 18 h svícení.

MATERIÁL:

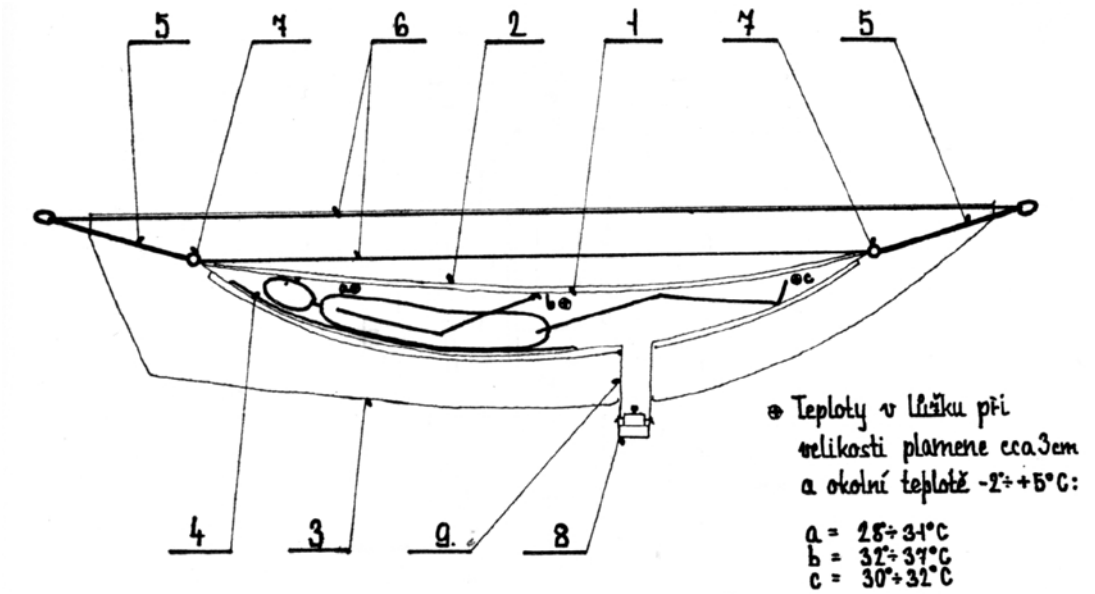
— lůžko: silon Unika 210 cm — 140 cm š, nepromokavá tkanina Sizo 600 cm — 120 cm š„ IZO fólie (NRC) 230 cm — 140 cm š., silonový popruh 200 cm — 1,5 cm š., padáková šňůra nebo lavinovka 800 cm, ústřižek z přikrývky Larisa 100 × 80 cm, ústřižek z azbestové plachty 30 × 30 cm, ústřižek silnějšího silonu (např. Utason) 50 × 30 cm, 2 silné zipy 65 cm, 7 kabátových patentů nebo Velcro-zip asi 25 cm, duralová trubka: ⌀ 21 × 1 mm — 56 cm,

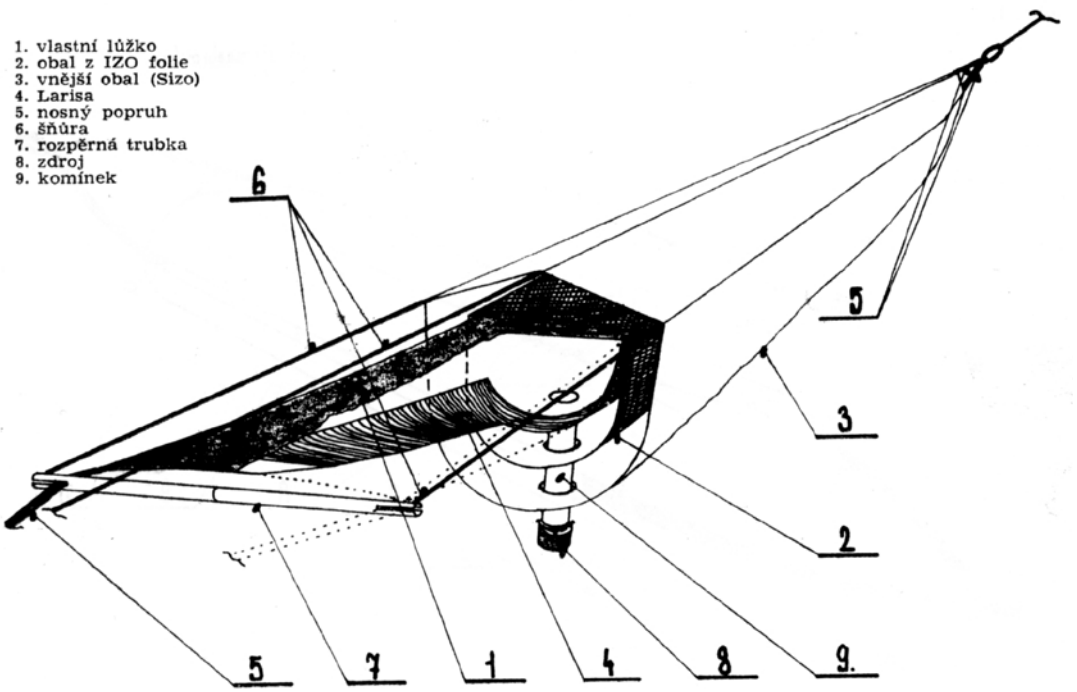
*Hmotnost lze podstatné snížit (až o 0,25kg) použitím lehčího materiálu na lůžko (např. padákové hedvábí), tenší IZO fólie, menšího průměru rozpěrných trubek, užších nosných popruzích, lehčí nádobky na zdroj atd. Tím se zmenší i objem lůžka, ale zároveň podstatné sníží životnost.

⌀ 19 × 1 mm — 9 cm, ⌀ 17 × 1 mm — 34 cm, 1 hliníková pletací jehlice (nebo hliníkový drát) ⌀ 4—5 mm, ocelový drát ⌀ 1 mm — 15 cm, Spofa plast 600 cm — 1 cm š., nit silonová 2 cívky, nit režná 1 cívka.

— zdroj: 1 plechovka od čtvrtkilové barvy s víčkem, hliníkový plech tl. 2 mm — 15 × 15 cm, skelná tkanina 10 × 10 cm, karimat (příp., molitan) tl. 6 mm — 12 × 30 cm, 3 háčky na obrazy, ústřižek z azbestové plachty 15 × 15 cm, režná nit.

SCHÉMA A REZ LŮŽKEM S POPISEM:

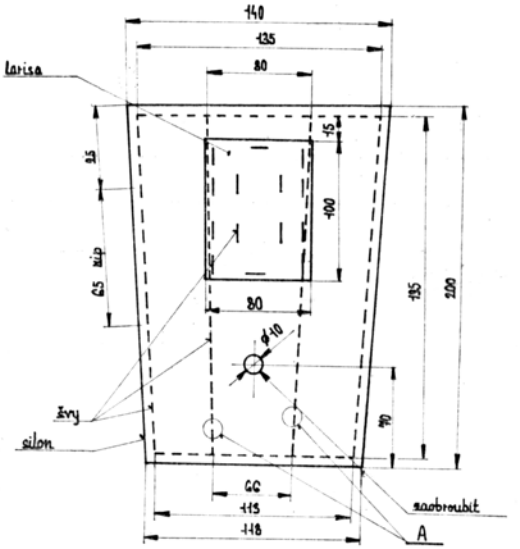




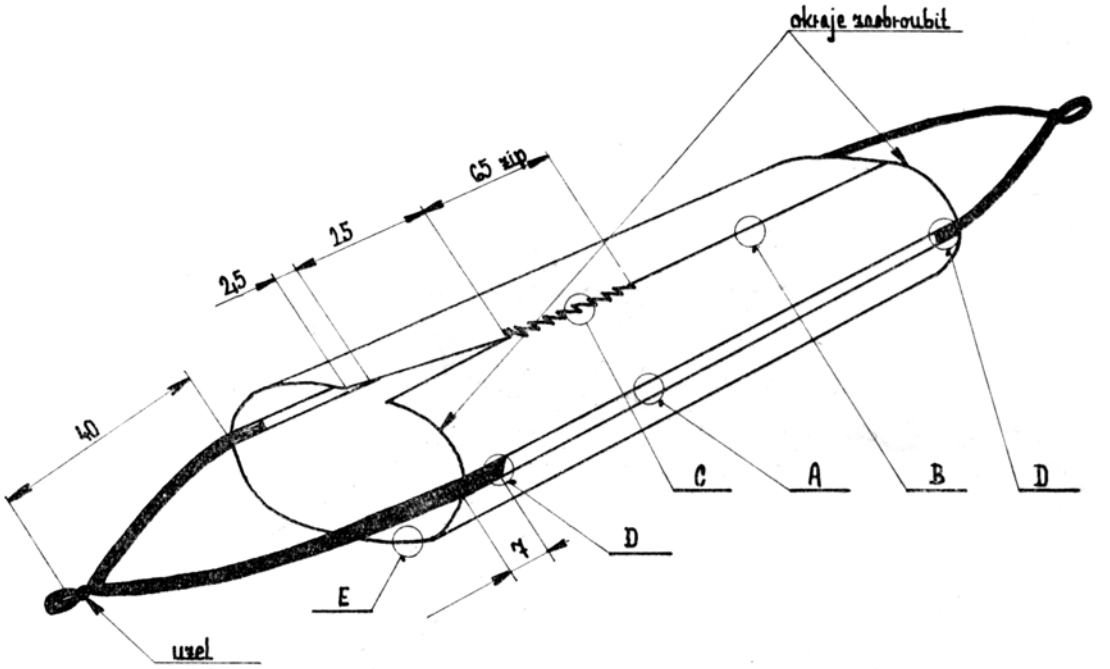
NÁVOD NA ZHOTOVENÍ LŮŽKA

I. VLASTNÍ LŮŽKO pokud není uvedeno jinak, všechny švy se provádí silonovými nitěmi: Vystřihneme silonovou látku dle střihu, 10 cm od užší části, prostřihneme kulatý otvor pro komínek, který zaobroubíme. Poté přišijeme ústřižek Larisy do míst, jak je naznačeno (nepřišíváme ji po celém obvodě, ale pouze asi 5 cm dlouhými švy – dle obrázku). Dále přišijeme dva zpevňující záševky

STŘIH:
Všechny rozměry v cm.

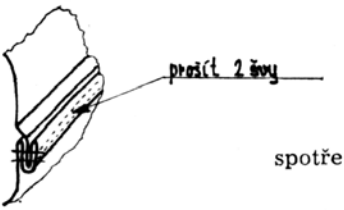


obr. 1



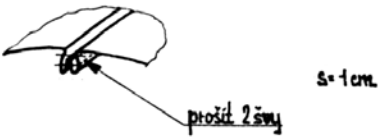
DETAILY:

A

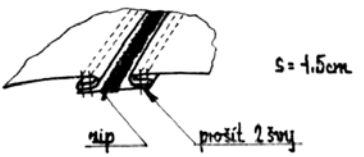


Množství látky
spotřebované na záševek (šev)
— s = 3 cm.

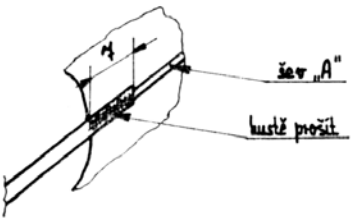
B



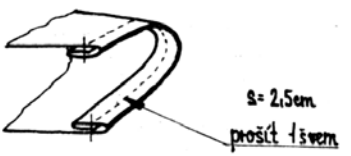
C



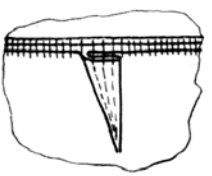
D



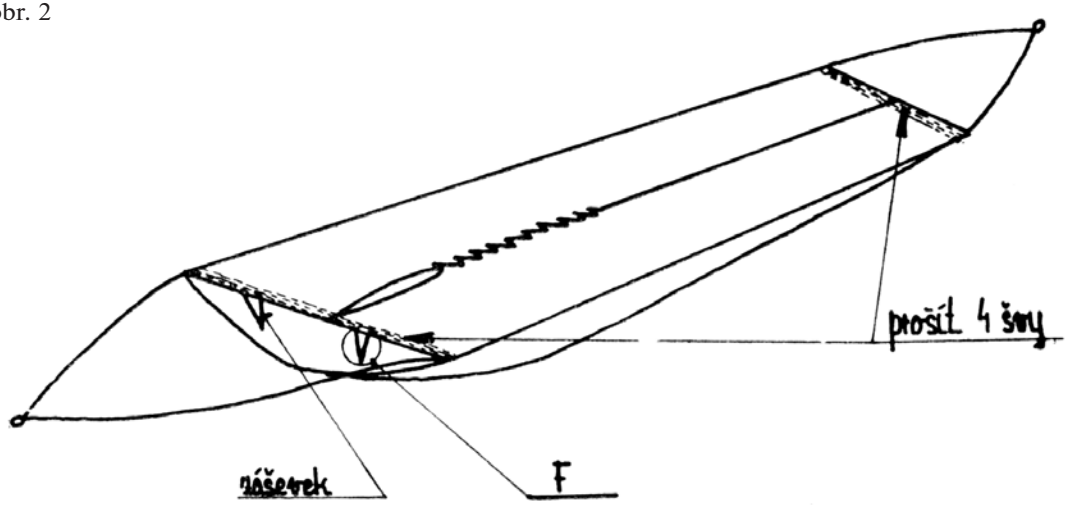
E



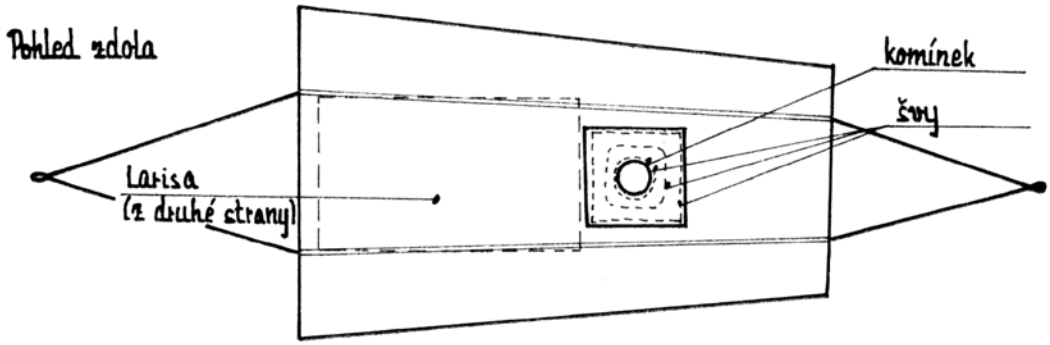
F



obr. 2



(det. A) – lze je nahradit protažením nosných popruhu po celé délce lehátka, ovšem za cenu vyšší hmotnosti. Nyní zaobroubíme okraje lehátka (det. E), přišijeme popruhy (husté a pevné prošít) a komínek (jeho výroba je popsána v dalším oddíle) – musí být našit na opačné straně než Larisa:



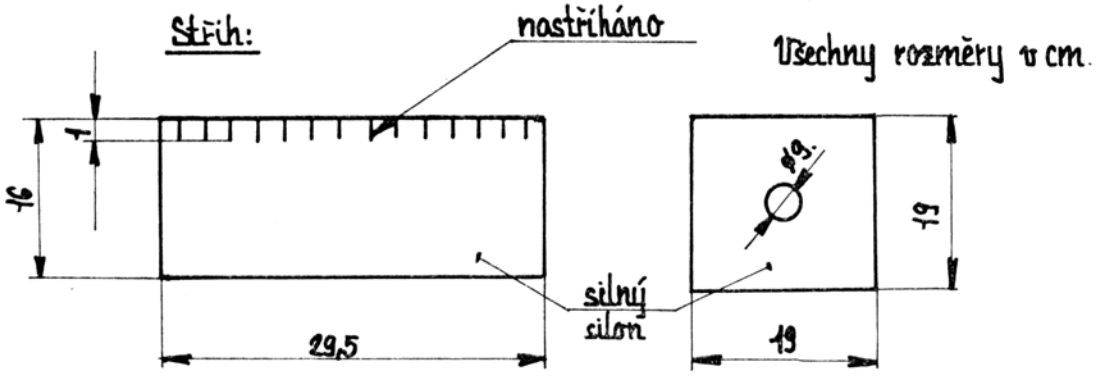
Dále sešijeme dlouhé strany lehátka a na určené místo (viz obr. 1) všijeme zip, takže vznikne dlouhá roura s Larisou na vnitřní straně a s komínkem, který činí vně. Teď už zbývá pouze sešít zbývající volné strany lehátka (dobře prošít aspoň 4 švy). Vzhledem k tomu, že spodní strana je širší než horní, je třeba na ní udělat záševky. Je vhodné udělat pouze dva, a to co nejblíže ke kraji lehátka (každý po jedné) z důvodů rovné plochy pod zády (det. F).

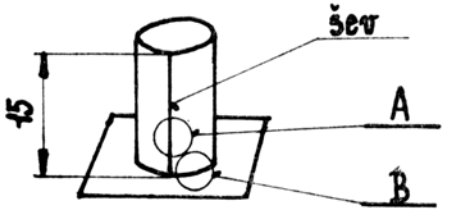
Jestliže jste postupovali podle návodu, máte nyní před sebou v podstatě tenký jednoduchý „spacák“, zavěšený na popruzích.

II. KOMÍNEK – pokud není uvedeno jinak, všechny švy se provádí silonovými nitěmi: Vystřihneme silný silon na požadovaný tvar (dle střihu) a jeho okraje nad plamenem lehce zapečeme (abychom jej nemuseli obrubovat). Potom podle obr. 3, det. A kratší strany jednoho dílu sešijeme tak, aby vznikla roura se švem otočeným dovnitř. Tuto rouru prostrčíme kulatým otvorem druhého dílu, nastříhané okraje ohneme a oba díly k sobě přišijeme (det. B). Dále ušijeme podobnou rouru i z kusu azbestové plachty, kterou prostrčíme zhotoveným kroužkem z hliníkové jehlice a přehneme zpět dle obr. 4. Nyní oba díly komínku strčíme do sebe, vzájemně sešijeme režnou nití (přitom dbáme, aby uvnitř komínku, kde bude velký žár od zdroje, byly stehy co nejkratší; vně mohou být dlouhé libovolně) a přišijeme 3 očka pro zavěšení zdroje (det. C), která rozmístíme rovnoměrně po obvodě.

Přišijeme celý komínek k lůžku, jak je popsáno v minulém oddíle.

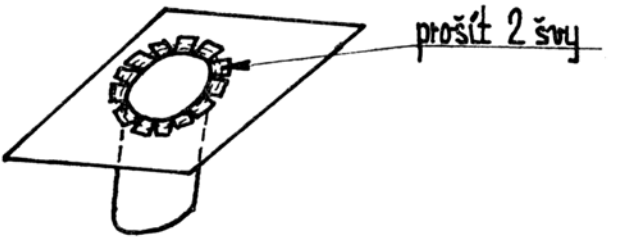
obr. 3



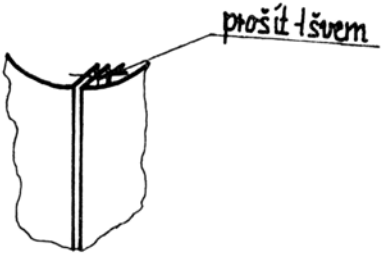


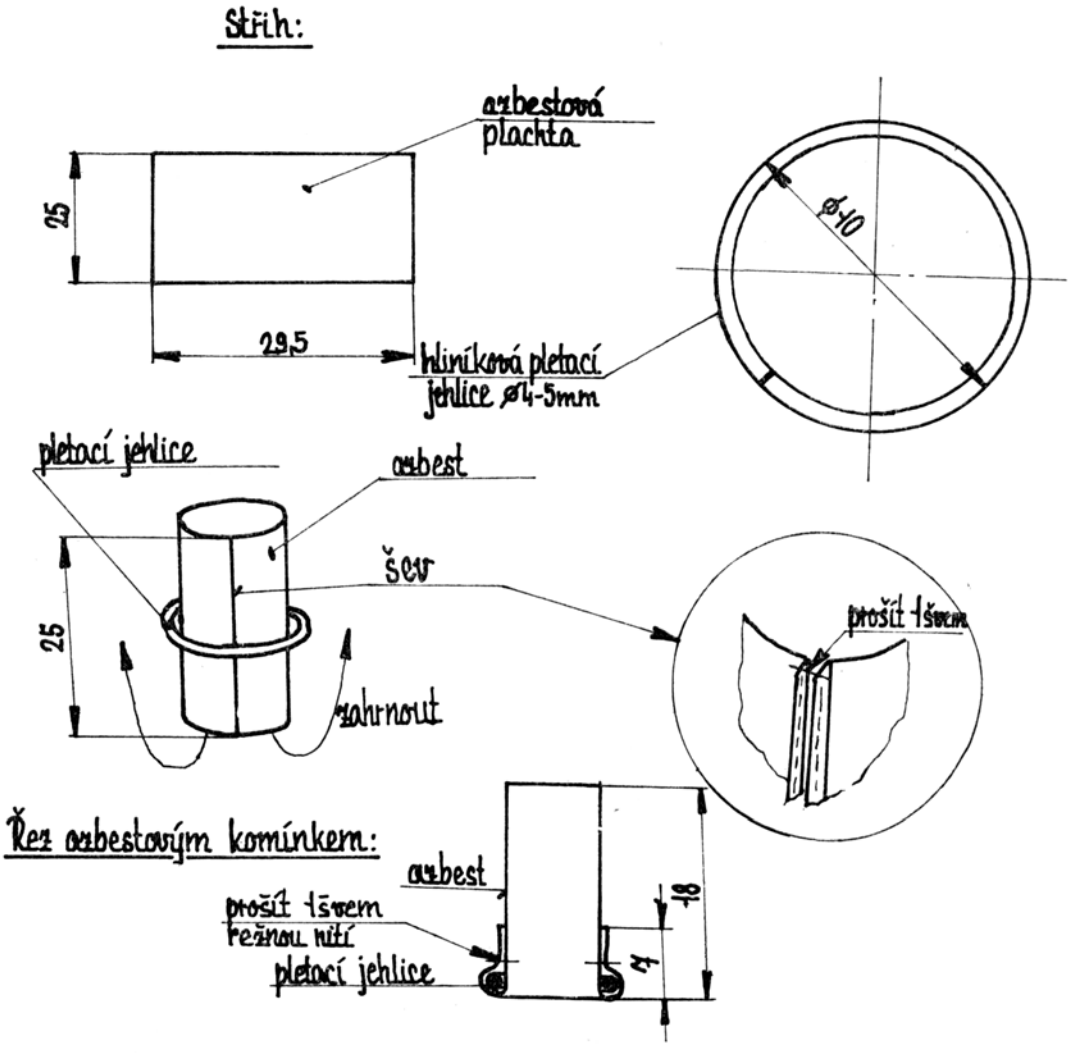
DETAILY:

A

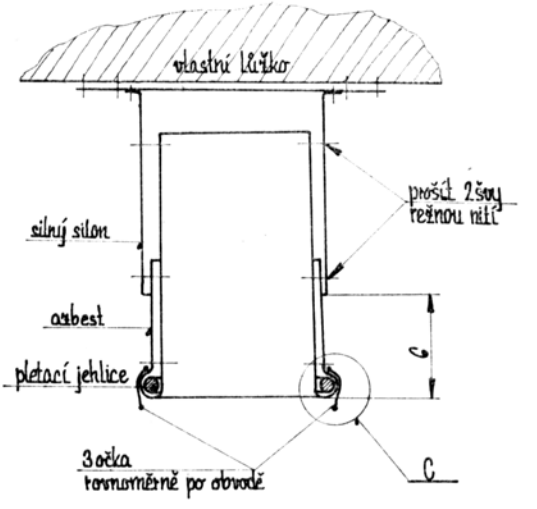


B

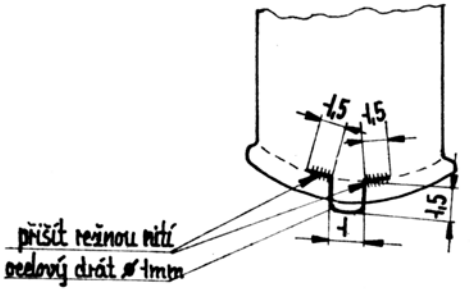




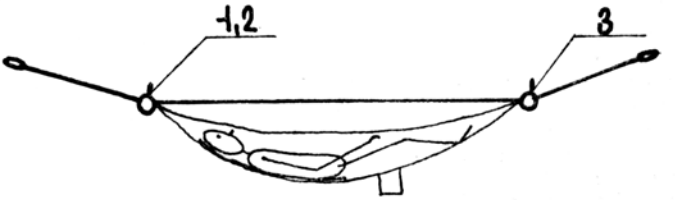
ŘEZ CELÝM KOMÍNKEM:



DETAIL C

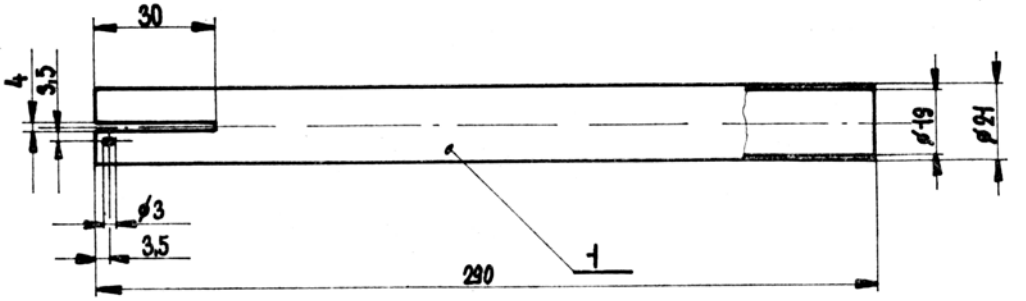


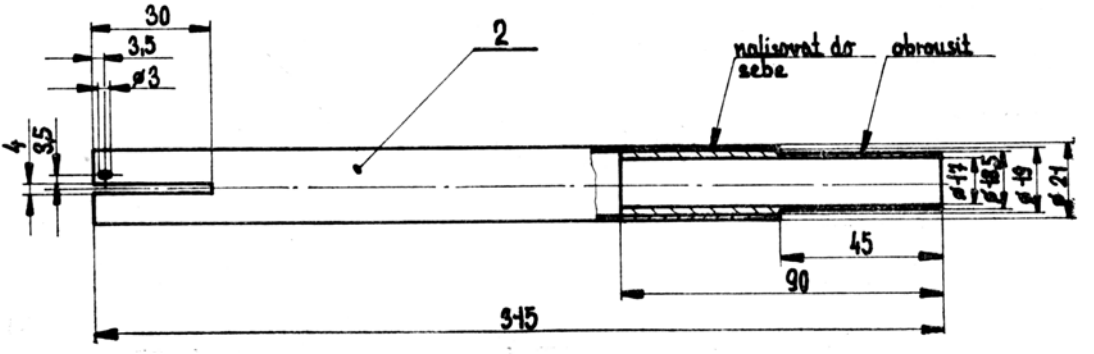
III. ROZPERNÉ TRUBKY: podle nákresu vyrobíme rozpěrné trubky. Do malých der na koncích přivážeme padákové šňůry, jejichž délka musí být taková, aby při prověšení lehátka zatíženého jeskyňářem zůstaly napnuté (nejlépe prakticky vyzkoušet):

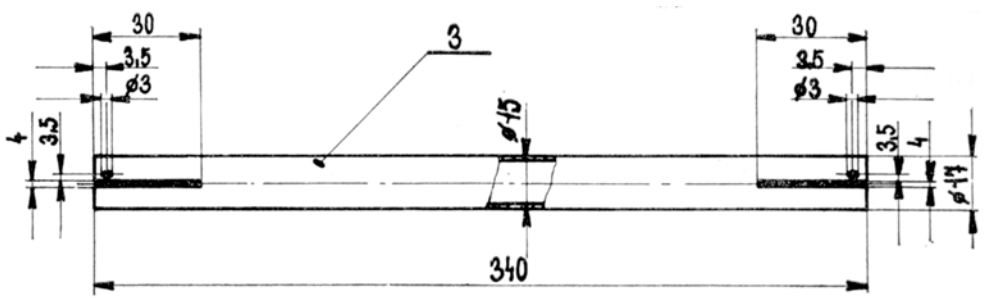


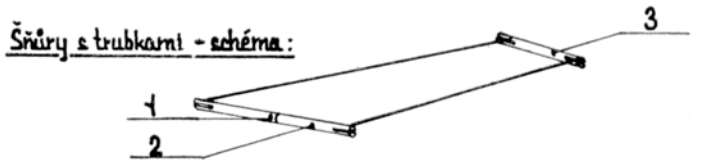
Pozn.: Při transportu lůžka ve vaku lze trubku 3 zasunout do trubky1.

Všechny rozměry v mm.





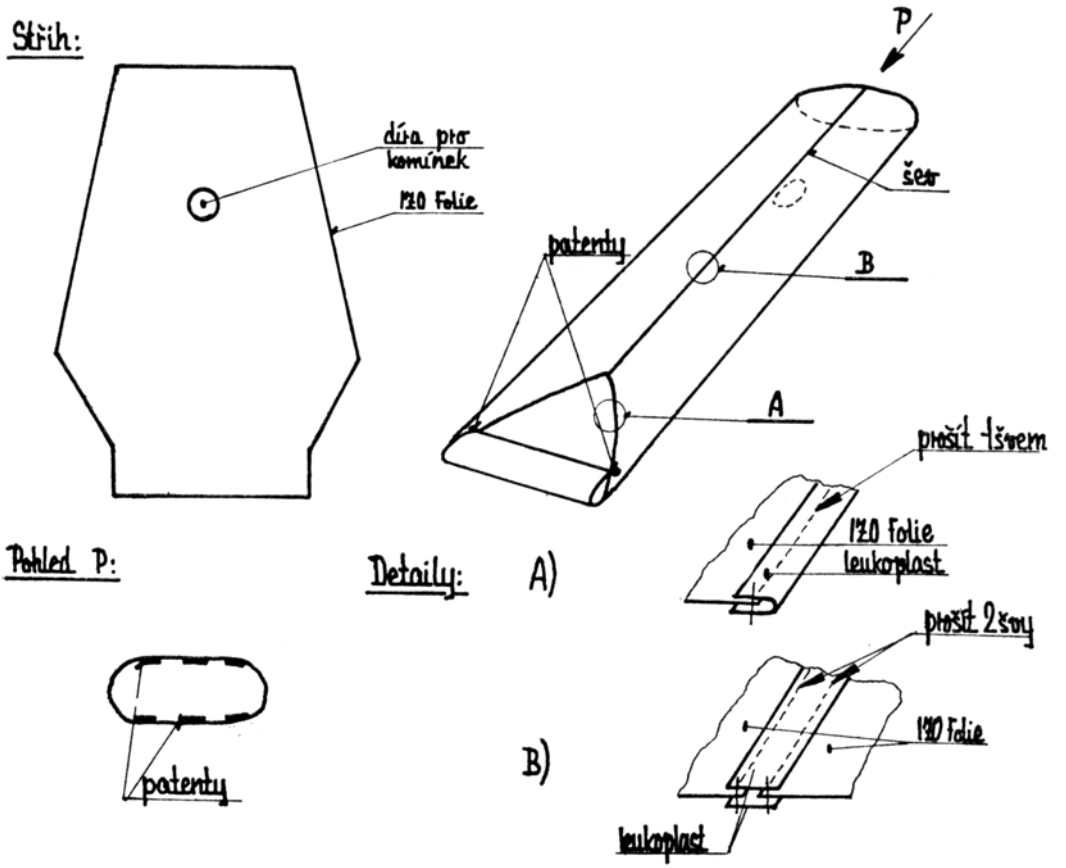




IV. OBAL Z IZO FÓLIE: Rozměry střihu nejsou uvedený záměrně, protože již při malé nepřesnosti šití (ať už vlastního lůžka nebo IZO obalu) by mohlo dojít k roztržení IZO fólie při jejím nasunutí na vlastní lůžko a ulehnutí osoby do lůžka.

Velikost fólie získáme následovně: Zavěsíme lůžko na 2 pevné body a jedna osoba si do něho lehne. Potom okolo lůžka obalíme IZO fólii a vystřihneme ji na potřebný rozměr přímo na lůžku. Měla by být okolo lůžka co nejtěsněji, ale ne tak těsné, aby při pohybech spící osoby mohlo dojít k roztržení. Okolo komínku necháme otvor trochu větší. Celou fólii obroubíme pomoci leukoplasti, švy provádíme dle det. B.

Hotový IZO obal tvoří rouru, v širší části s „výstřihem" a „límcem ", který se po nasunutí na lůžko přehne zpět a zapne dvěma patenty. V nohách se fólie sepne 3 patenty (lze užít i Velcro). Pozor, patenty se spíná k sobě pouze obal z IZO fólie, nikoliv IZO obal k lůžku!

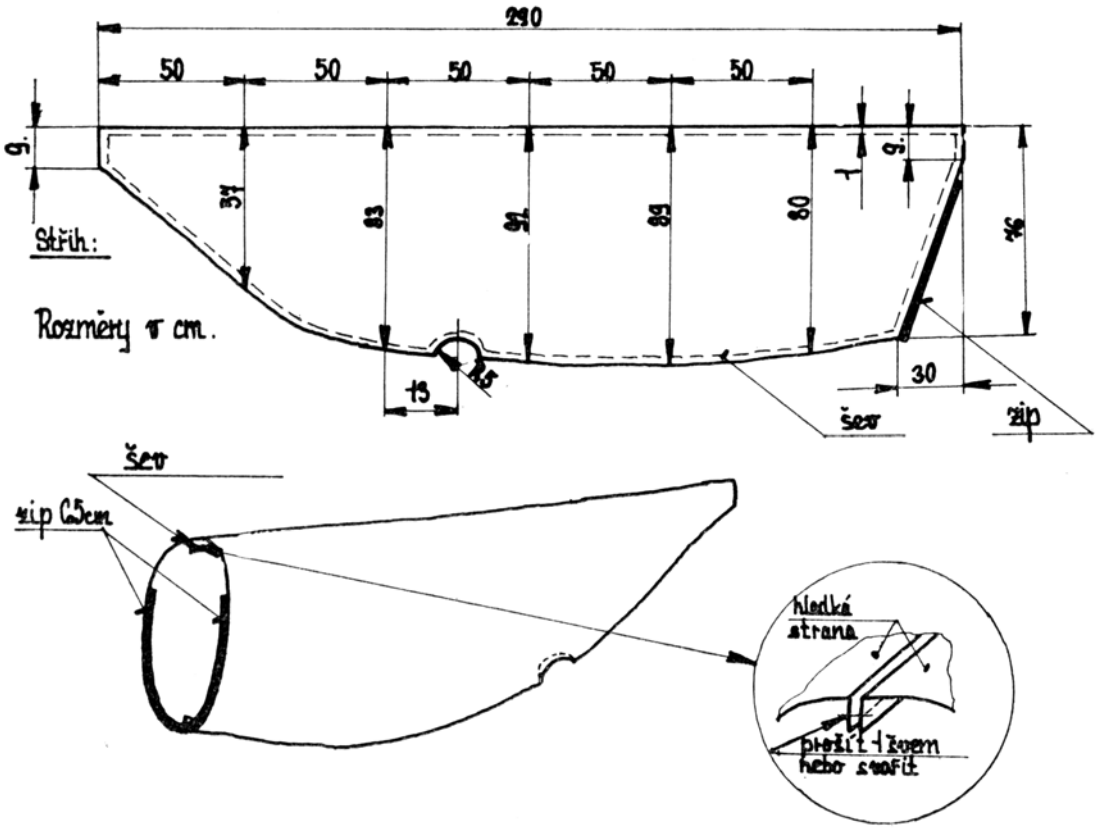


V. VNEJŠÍ OBAL: (Všechny švy jsou prováděny silonovými nitěmi).

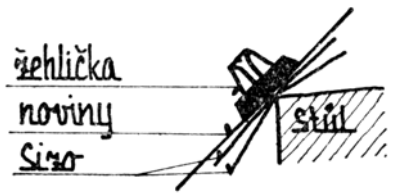
Vystřihneme 2 kusy nepromokavé látky Si zo, a to zrcadlové tak, aby po sešití byla hladká plocha vně. Na švy (sváry) je počítáno ze všech straň 1 cm.

Přiložíme obé půlky obalu hladkými plochami na sebe a sešijeme nebo vhodněji svářime po dlouhých stranách. Vznikne roura na jedné straně s úzkým a na druhé se širokým otvorem, kam přijde všít zip. Nyní obrátíme vzniklou rouru lícem (hladkou stranou) navrch a do širokého otvoru všijeme zip tak, aby se zapínal zdola nahoru, jezdcem dovnitř.

Když zip zapneme, vznikne uzavřený tvar, který obaluje všechny vrstvy lehátka (kromě zdroje), s větracími otvory v horní části — kudy zároveň vedou závěsné popruhy od vlastního lehátka. Sizo se sice netřepí, ale volné okraje větracích otvorů je z pevnostních důvodů vhodné zaobroubit.

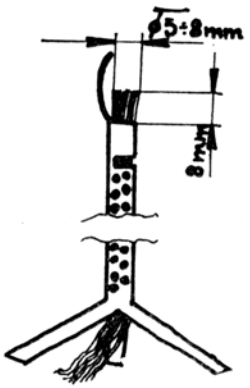


*Sizo lze svařovat hladkými plochami k sobě a to nejlépe plochou žehličky přes noviny proti hraně stolu:



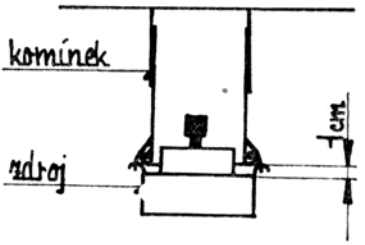
VI. ZDROJ: Nejdříve vyrobíme držák knotu z hliníkového plechu 2 mm tlustého. Vystřižený tvar stočíme dle obrázku do neuzavřené roury. dole s „nožičkami“, v prostřední části s „křidélky“ a nahoře s planžetou, jejíž prohnutí volíme tak, aby byla dostatečné nahřívaná v plamenech, ale nedusila jej. Knot vyrobíme z vláken skelné tkaniny, aby jeho průměr byl asi 5—7 mm. Vložíme jej do držáku a necháme vyčnívat asi 8 mm (podle požadované velikosti plamene):

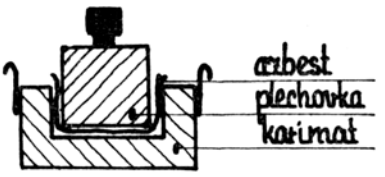
Knot v rource nemá být příliš zmáčknutý, pouze pacičkami pod planžetou má být přidržován. Aby se knot nerozpadával, lehce jej omotáme režnou nití.



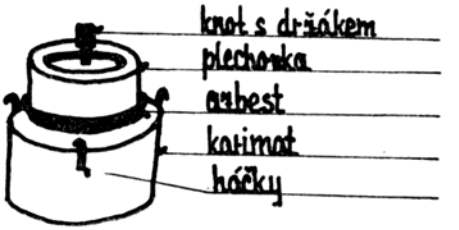
Celý stojánek vložíme do plechovky, v jejímž víčku prorazíme otvor pro stojánek s knotem. Do plechovky vlijeme roztavený vosk (běžný vosk na svíčky – stearin nebo parafín).

Obal na plechovku zhotovíme z karimatu (molitanu) sešitím ze dvou kusů dle obr. Na tento obal přišijeme 3 háčky na obrazy, a to do takové výšky, aby při zavěšení pod komínek zůstala přibližně 1 cm mezera: Před vložením plechovky do obalu z karimatu obalíme spodní část plechovky kouskem azbestu:

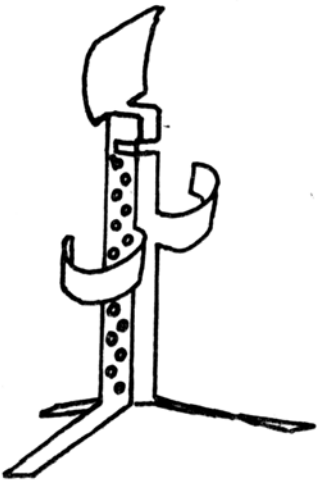


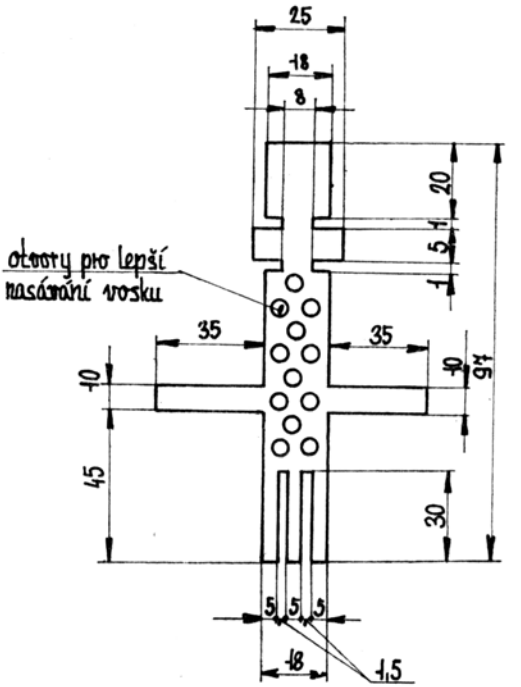


CELÝ ZDROJ:

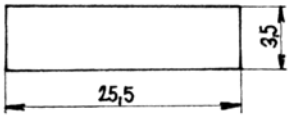


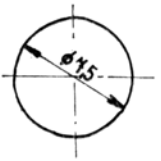
DRŽÁK KNOTU:
Rozměry v mm.

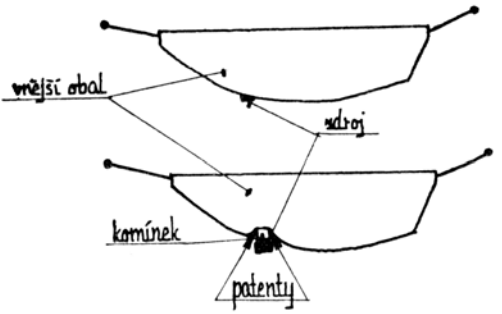


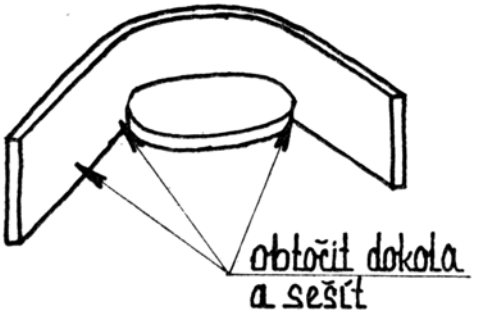


OBAL Z KARIMATU:
Rozměry v cm.









Při startování zdroje v jeskyni je „nutné vyjmout plechovku z obalu, nahrát ji nad vařičem, až se vosk v ní trochu nataví, a teprve potom ji vložit zpět do obalu, zapálit knot a celý zdroj zavěsit pod lehátko. Vosk je dále natavován samočinné přes držák knotu.

Část knotu vyčnívajícího nad držák vydrží cca 10 hodin hoření, pak začíná uhelnatět, špatně nasává vosk a plamen má malou výhřevnost. Po této dobé je třeba knot vytáhnout trochu z držáku a zuhelnatělou část odstřihnout.

Pozn. Jestliže vnější obal spadává z komínku lehátka a mohlo by dojít k jeho poškození o horkou plechovku zdroje, je vhodné ho v naznačených místech zachytit ke komínku 2 patenty nebo kouskem Velcro pásky

VII. VSTUP DO LŮŽKA:

Lehátko máme nataženo mezi 2 body, zapálený zdroj zavěšený pod komínkem, IZO a vnější obal shrnutý z širší části lůžka asi do poloviny. Lehneme si do lůžka, pak přetáhneme vnější obal a za hlavou zapneme jeho zip. Potom přetáhneme IZO obal a za rameny sepneme 2 patenty. Teprve nakonec zapneme zip od vlastního lůžka.

Při vystupování je postup opačný.

V závěru dovolte několik praktických rad:

1. Teplota v lůžku se dá regulovat nejen velikostí plamene zdroje, ale také zapínáním nebo rozpínáním zipu vnějšího obalu lůžka. Vlhkost okolního prostředí přitom naprosto neovlivňuje vlhkost uvnitř lůžka.
2. Zdroj je výhodné zapálit asi 15 min. před vstupem do lůžka, aby proschly stěny, které pres den zvlhly (platí hlavně pro vícedenní pobyt, kdy lůžko zůstalo v bivaku stále zavěšeno).
3. V lůžku jsem s úspěchem praktikoval i sušení vlhkého prádla: Na sebe jsem si oblékl suché spodní prádlo a teprve jako další vrstvu vlhké věci. Je to příjemnější, než mít vlhké věci přímo na tělo. Prádlo rychleji schne a během spánku nemáte pocit vlhka.
4. Lůžko lze v havarijních případech použít i bez zdroje. Je nutné ovšem zamezit přístupu vzduchu komínkem (nejlépe jeho zaškrcením šňůrkou). I tak ovšem pobyt v lůžku nebude zrovna příjemný.
5. Při přepravě lůžka v transportním vaku je vhodné opatřit horák zdroje krytkou, aby nedošlo k jejímu ulomení.

Vladimír Žikeš
– Pavol Herich



ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Rekognoskácia Demänovského krasu prináša nové poznatky

Podrobný povrchový prieskum krasovej oblasti je základom úspešnej objaviteľskej práce každej oblastnej skupiny. V silne skrasovatených oblastiach Slovenska pri takom prieskume musíme podrobne zmapovať aj veľké množstvo menších jaskýň a ostatných krasových javov. To vyžaduje poctivý prístup k nie veľmi atraktívnej činnosti, ktorá môže trvať i niekoľko rokov. Na druhej strane každý jaskyniar má tak možnosť dobre spoznať príslušné územie a utvoriť si o ňom a jeho jaskyniach určitú predstavu. Platí to najmä o oblastiach, kde sú dlhé roky známe väčšie jaskyne a jaskynné systémy a nádej objaviť v nich ďalšie rozsiahlejšie priestory je takmer vylúčené.

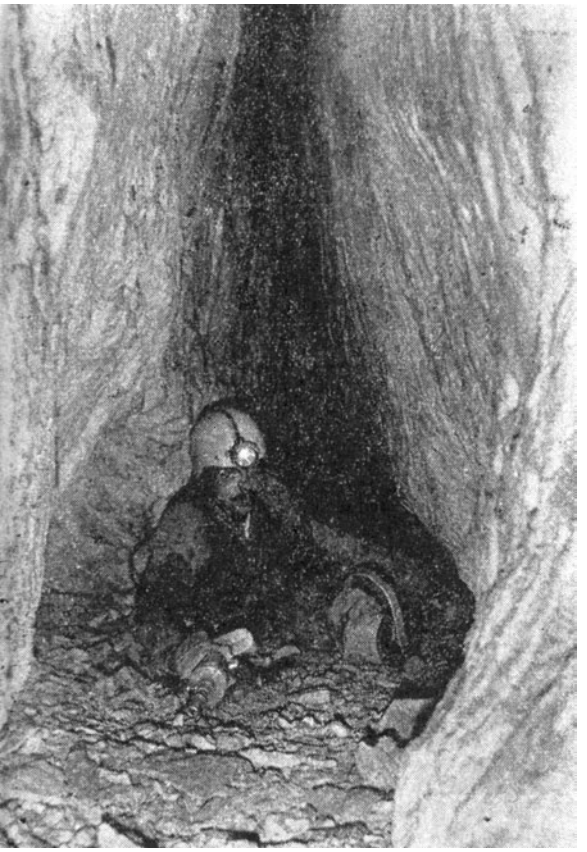
Takýto charakter má aj Demänovská dolina, v ktorej sa okrem známeho jaskynného systému vyskytuje množstvo menších a niekedy veľmi zaujímavých jaskýň. V minulých rokoch pri ojedinelých povrchových prieskumoch objavili členovia oblastnej skupiny Demänovská Dolina niekoľko jaskýň, ktoré aj keď nie sú dlhé, môžu mať súvis s niektorou z veľkých jaskýň, a tak značne predĺžiť celý demänovský systém. Takou je napr. jaskyňa Štefanová II, ktorá leží v málo obsadenom priestore medzi Demänovskou jaskyňou Slobody a dolinkou Pustá. Jej celková dĺžka dosahuje 100 metrov a prechádza ňou silný prievan. Ďalej sú to Marošova diera a Pavúčia jaskyňa, obidve približne 100 m dlhé, ktorých poloha nasvedčuje tomu, že môžu súvisieť s Demänovskou jaskyňou Mieru. Viacero iných menších jaskýň je roztrúsených po celej doline.

Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli začiatkom roku 1984 postupne podrobne zmapovať a očíslovať všetky jaskyne v Demänovskej doline. Celú oblasť bolo nevyhnutné rozdeliť na jednotlivé úseky tak, aby sme mali prehľad o postupe meračskej dokumentácie a vyhľadávacieho prieskumu. Ako prvú sme si. určili časť západného svahu doliny, ohraničenú dolinkami Vyvieranie na severe a dolinkou Pustá na juhu. Hneď prvé výsledky povrchového prieskum u nás prekvapili. Na siedmich prieskumných akciách členovia skupiny- Ján Smolí a Pavol Herich zaregistrovali a očíslovali v tejto oblasti 37 jaskýň.; Z týchto sme zatiaľ 17 zamerali, pričom len asi 20 % z celkového počtu nesú známky ľudskej činnosti v nich.

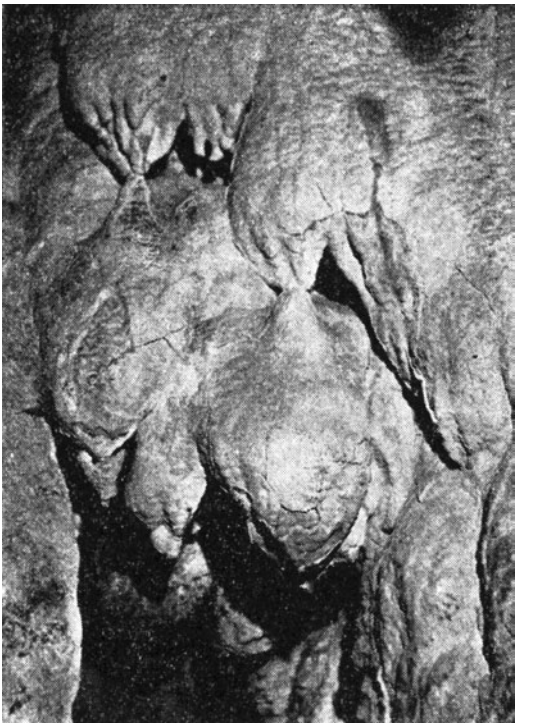
Jaskyňa 1 — 25 m horizontálna riečno-erozívna, na konci jaskyne náznak o uvoľnenie zasutinenej plazivky.
Jaskyňa 2 — 19 m horizontálna, vytvorená na plochách odlučnosti.
Jaskyňa 3 — 44 m horizontálna, vytvorená prevažne na tektonike.
Jaskyňa 4 — 25 m horizontálna tvorená na plochách odlučnosti.
Jaskyňa 6 — 24 m erozívno-puklinová. pre veľkosť portálu predpokladáme, že mohla slúžiť ako úkryt.
Jaskyňa 7 — 10 m horizontálna, puklinovo-erozívna.
Jaskyňa 8 — 32 m puklinovo-erozívna, horizontálna.
Jaskyňa 9 — 128 m horizontálna, tektonického charakteru, zistené stopy človeka.
Jaskyňa 10 — 16 m horizontálna rútivá jaskyňa, stopy erózie.
Jaskyňa 11 — 194 m podrobne opíšeme.
Jaskyňa 12 — 10 m mierne klesajúca, tektonicko-erozívna.

Jaskyňa 13 — 161 m tektonicko-erozívna s jedným poschodím, pre veľkosť portálu pravdepodobne slúžila ako úkryt.
Jaskyňa 14 — 22 m puklinovo erodovaná, nachádza sa vedľa chodníka, zistené stopy človeka.
Jaskyňa 15 — 46 m horizontálna so stopami erózie.
Jaskyňa 16 — 10 m horizontálna erozívna jaskyňa.
Jaskyňa 26 — 14 m horizontálna, dnes ponorná jaskyňa známa od nepamäti.
Jaskyňa 33 — 61 m puklinovo erodovaná, zistené stopy človeka.

Najväčšia jaskyňa, ktorú sa podarilo pri prieskume objaviť, je jaskyňa 11, ktorej celková dĺžka dosahuje 194 m. Jaskyňa je zaujímavá a svojím charakterom sa odlišuje od



Charakteristický profil chodby v prednej časti jaskyne 11 Foto: V. Žikeš



Zvetraná a porušená sintrová výplň jaskyne
Foto: V. Žikeš

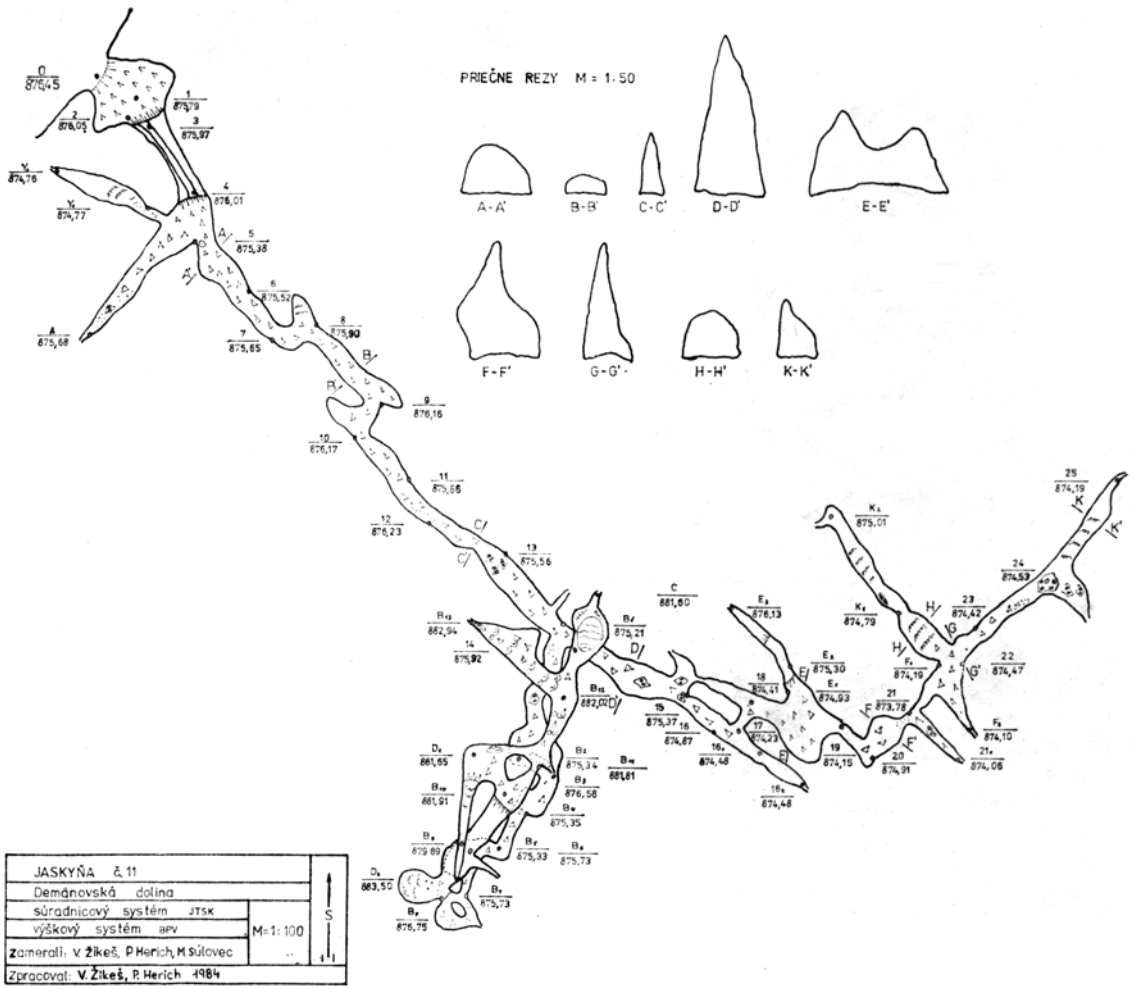
ostatných jaskýň Demänovskej doliny. Už pri prvej prieskum nej akcii po prekonaní približne 100 metrov jaskyne, boli objavitelia prekvapení silným prievanom a nízkou teplotou v celej jaskyni. Nameraná teplota v prvom väčšom priestore asi 7 metrov od vchodu je len 2,8 °C. Okrem ľadovej jaskyne sme zatiaľ ani v jednej jaskyni Demänovskej doliny nenarazili na taký studený prievan. Jaskyňu, ktorej vchod leží v nadmorskej výške 876 metrov, radíme k vrchným poschodiam demänovského systému. Ide o horizontálnu jaskyňu z väčšej časti tektonického charakteru, v niektorých miestach silne rútivú. Okrem jedinej odbočky, vytvárajúcej nevýrazné poschodie s normálnou teplotou, prechádza celou jaskyňou studený prievan. Predná časť jaskyne je poznačená eróznou činnosťou vody a na dne sa nachádzajú žulové okruhliaky a obrúsené vápencové úlomky, zmiešané so zvyškami hrubých sintrových kôr a kvapľov. pre celú jaskyňu je typické, že sa tam vedľa seba nachádza stará, silne zvetraná a porušená výzdoba (obr. 2), tvoria-

ca mohutné stalagmity a náteky, a zároveň mladšia živá sintrová výzdoba. V koncovej chodbe jaskyne je po celých stenách aj na zvyškoch starej výzdoby množstvo hráškových sintrových útvarov, ktoré značne sťažujú prechod cez úzke miesta. Celá jaskyňa sa predbežne končí asi 2 metre dlhou neprieleznou plazivkou. Pred vstupom do plazivky je chodba skoro prehradená mohutným starým sintrovým stĺpom. Studený prievan, ktorý prechádza celou jaskyňou, vanie z koncovej neprieleznej plazivky. Tu je predpoklad pokračovania jaskyne s tým, že patrí k rozsiahlejšiemu jaskynnému systému.

Svedčí o tom napokon mohutná stará zvetraná výzdoba. Po zameraní a pripojení všetkých okolitých jaskýň, najmä Suchej jaskyne, a po zhodnotení možných súvislostí medzi jednotlivými jaskyňami budeme v prieskume tejto zaujímavej lokality určite pokračovať.

Z objavu jaskyne 11 vyplýva, že aj v krasovej oblasti, ktorá je tak dobre preskúmaná a zmapovaná, ako Demänovská dolina a najmä jej západný svah, sa môžu pri podrobnej rekognoskácii dosiahnuť pozoruhodné výsledky, motivujúce činnosť všetkých jaskyniarov.

LITERATÚRA:
Archívne materiály, archív MSK OP, Liptovský Mikuláš
DROPPA, A.: Demänovské jaskyne, Vydavateľstvo SAV Bratislava 1957.



RNDr. Pavel Ženiš

Nález brushitu v jaskyni Tmavá skala

V rámci individuálnych úloh spadajúcich do činnosti komisie SSS pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu sa venuje pozornosť i výskytu niektorých menej bežných, ale typických jaskynných minerálov, ku ktorým sa zaraďujú i tzv. guánové minerály. Predpoklad ich väčšieho rozšírenia v našich jaskyniach sa ukázal po prvých experimentálnych krokoch veľmi o podstatnený a nádejný.

Už len orientačná prehliadka niekoľkých jaskýň Drienčanského krasu (Podbanište, Spaňopolská, Michova chyža) a jaskyne Tmavá skala v Malých Karpatoch nabáda venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. Odobratý mineralogický materiál sa zatiaľ laboratórne spracováva, ale už predbežné výsledky jaskyne poukazujú na prítomnosť niektorých sekundárnych produktov, ktoré sú výslednicou vzájomného pôsobenia vodou vylúhovaných komponentov z guána s materskými horninami jaskýň, sintrami alebo inými anorganickými uloženinami. Teoreticky možno očakávať najmä niektoré fosforečnany a sírany. Dosiaľ bol bezpečne identifikovaný minerál brushit — $CaH[PO_4] \cdot 2H_2O$, a to zo známej jaskyne Tmavá skala. Jeho možný výskyt naznačil už J. Dosedla (1950). Uvádza, že hlina s prímesou guána v tejto jaskyni obsahuje „fosforečnany" a na odobratej vzorke po čase zistil na povrchu štrkov stopy vivianitu a zároveň usudzoval na brushit, ale pre malé množstvo materiálu neboli urobené podrobnejšie analýzy.

Potvrdená lokalita brushitu — jaskyňa Tmavá skala (CHPV) — sa nachádza v Sološnícko-trstínskom krase, tvorí J—JV časť Plaveckého krasu južne od Bukovskej brázdy (P. Mitter, 1983) v severnej časti Bielych hôr. Situovaná je v pravom svahu Mokrej doliny, oproti jaskyni Deravá skala. Ide o 40 m dlhú vrstevnato-riečnu jaskyňu s horizontálnym priebehom. Pomerne bohatá akumulácia guánových minerálov bola zaregistrovaná v odkrytom profile jaskynnými uloženinami v zadnej sále jaskyne. Guáno je recentné, tmavohnedé, vlhké, silne premiešané a prehnetené s mazľavými povrchovými hlinami, typické kužeľové kopy sa tu následkom zdevastovania nevyskytujú. Infiltráciou fosforečných roztokov do nižšie uložených sedimentov s hojnými valúnmi vápencov nastávajú priaznivé podmienky pre vznik hlavne Ca-fosforečnanov, ktoré tvoria okolo týchto valúnov „obaleniny". Ako brushit boli identifikované (z metód uvádzam výsledky rtg analýzy — pozri tab.1) vzorky mäkkých jemnokryštalických práškovitých povlakov až más s hrúbkou okolo 1 cm, ojedinele i väčších hniezd, bielej až hnedobielej farby.

Uvedený výskyt brushitu nie je v našich jaskyniach ojedinelý. V asociácii s kolofánom, sadrovcom a novotvoreným kalcitom ho opísal J. V. Kašpar (1934) v jaskyni Domica. Tento autor sa k problematike brushitu vrátil v práci z roku 1940, v ktorej obdobné mineralogické pomery uvádza i v ďalších jaskyniach Sloven-

Tab.1 Rtg analýza brushitu z jaskyne Tmavá skala

d (nm)	I	d (nm)*	I*
0,759	100	0,757	100
0,493	5	0,493	2
0,424	70	0,424	100
0,380	30	0,380	8
0,363	<5	0,363	2
0,305	75	0,305	75
0,2927	65	0,2928	50
0,2849	10	0,2855	10
0,2797	<5	0,2797	2
0,2667	10	0,2670	4
0,2622	40	0,2623	50
0,2603	55	0,2603	30
0,2554	<5	0,2554	4
0,2522	5	0,2520	4
0,2429	15	0,2434	14
		0,2421	16
0,2268	10	0,2268	4
0,2171	15	0,2172	20
0,21146	20	0,2148	16
0,2099	10	0,2100	6
0,2083	10	0,2084	10
0,2021	5	0,2022	4
0,2002	15	0,2001	10
0,1975	5	0,1976	6
0,1898	10	0,1899	2
0,1877	15	0,1878	14
0,1855	10	0,1858	8
0,1816	25	0,1819	20
0,1799	10	0,1799	10
0,1780	5	0,1780	4

Metóda rtg difrakčnej práškovej analýzy, CuK α žiarenie, Ni filter, rýchlosť gon. 2°/min.
+ — Selected Powder Diffraction Data for Minerals (1974), 9—77.

ského krasu (najmä Jasovská, ďalej Čertova diera a Ardovská), pričom upozorňuje, že ide o bežný jav.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť ešte výskumy R. Kettnera (1948), ktorý v Domici podrobne spracoval zaujímavé korózne javy v sintrových útvaroch pod hromadami guána. Z hľadiska úplnosti iba niekoľkých známych výskytov brushitu na Slovensku spomenieme novší nález drobných kryštálikov na uhynutých netopieroch a výdreve v starých banských dielach na lokalite Dubník-Libanka v Slanských vrchoch (R. Ďuďa et al.,1981, s. 51; R. Ďuďa – D. Slivka, 1983).

Prítomnosť fosforečnanov v jaskyniach sa vo všeobecnosti spája so živočíšnou činnosťou (exkrementami, zvyškami po rozložení uhynutých jedincov a pod.), preto je len samozrejmé, že sa v prevažnej miere vyskytujú v jaskyniach tropických oblastí. Z viacerých fosforečnanov nájdených v jaskyniach patrí popri hydroxylapatite k bežnejším ešte monetita jeho hydrát brushit(W. B. White,1978).

Táto krátka informácia si nekladie ciele podrobnej štúdie, ale má byť iba akýmsi úvodom do podrobnejšieho výskumu, resp. obnovenia sledovania guánových minerálov v našich jaskyniach. Zároveň upozorňuje, že i nepatrné výskyty rôznych zvyškov organogénneho pôvodu môžu podmieniť vznik zaujímavých minerálov, preto je potrebná ich dôsledná evidencia a dokumentácia (najmä netopierieho guána – pomerne bežnej zložky mnohých jaskýň). Podrobný výskum môže priniesť veľa nových poznatkov prispievajúcich ku komplexnému poznaniu jaskýň.

LITERATÚRA:

DOSEDLA, J.: Paleolitické stanice Dzeravá a Tmavá skala v Malých Karpatech. Sb. Csl. spol. zeměpisné, 55, 1–2, Praha, 1950, s. 39–50.

ĎUĎA, R. – ČERNÝ, P. – KALIČIAK, M. – KALIČIAKOVÁ, E. – TÖZSÉR, J. – ULRYCH, J. – VESELOVSKÝ, F.: Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. Min. slov. – Monografia 2, Bratislava, 1981, s. 4–98.

ĎUĎA, R. – SLIVKA, D.: Minerály Slovenska 2, Bratislava, 1983.

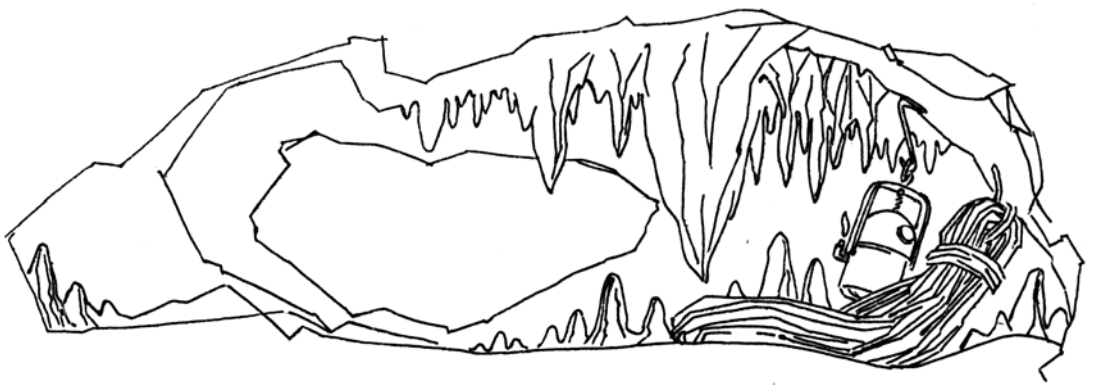
KAŠPAR, J. V.: Genese guánových minerálu z jeskyně Domice. Věstník Stát. geol. úst., 10, Praha, 1934, s. 104–111.

KAŠPAR, J. V.: o chemickém složení brushitu z Jihokarpatského krasu. Věstník geol. úst. pro Cechy a Moravu, 16, 2–3, Praha, 1940, s. 55–63.

KETTNER, R.: O netopýřím guánu a guánových korosích v jeskyni Domici. Sb. Stát. geol. úst., 15, Praha, 1948, s. 41–64.

MITTER, P.: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, Martin, 1983, s. 3–34.

WHITE, W. B.: Cave Minerals and Speleothems. In: The Science of Speleology, London – New York – San Francisco, 1976, pp. 267–327.





ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Miroslav Hujdič
– Tomáš Lázár

Záchrana jaskyniara visiaceho na lane

Prekonávanie vertikálnych jaskynných priestorov pomocou lanovej techniky prináša so sebou vždy určité riziko. Je povinnosťou každého jaskyniara absolvovať takéto úseky jaskýň s vyhovujúcou lezeckou technikou, kvalitnými a neporušenými horolezeckými lanami vrátane ich kotvenia a postupovať pritom podľa bezpečnostných predpisov. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť situácie, keď jaskyniar ostane visieť na lane a nie je schopný ďalej samostatne postupovať. Prevažná väčšina takýchto situácií sa prihodí v pracovnej, resp. exkurznej činnosti.Vtedy nie je k dispozícii špeciálny jaskyniarsky výstroj a je nevyhnutné poradiť si s pomôckami, ktoré sú súčasťou bežného výstroja.

Našim cieľom je oboznámiť širokú jaskyniarsku verejnosť s možnosťami záchrany postihnutého len jednou osobou. Oblastným skupinám, ktoré vo svojej činnosti lezeckú techniku používajú, odporúčame nacvičiť si svojpomocnú záchranu jaskyniara visiaceho na lane. Z mnohých uvádzame dva spôsoby. Základným predpokladom je, aby sa záchranár dostal nad postihnutého na lane.

A. ZÁCHRANA JASKYNIARA VISIACEHO NA LANE POMOCOU VYVAŽOVACEJ KLADKY SO SPUSTOM CEZ ZLANOVACÍ BLOK.

1. Záchranár založí pevný bod (prusík alebo autoblokant), na ktorý pripevní vyvažovaciu kladku (karabínu). Prichystá si vyvažovaciu slučku zo zvyšnej časti lana, na ktorom obaja visia a visiaceho zaistí o svoj pedál.

2. Do vyvažovacej kladky vloží vyvažovaciu slučku, ktorej jeden koniec upne do ťažiskovej karabíny visiaceho. Druhý koniec vyvažovacej slučky prichystá tak, aby ho mohol zaťažiť jednou nohou. Na pevný bod upne zlanovací blok, cez ktorý je prevlečený koniec lana a upnutý na ťažiskovú karabínu visiaceho.

3. Záchranár vyvažuje (odľahčuje) visiaceho a uvoľní mu z lana poslednú výstupnú pomôcku, na ktorej predtým visel.

4. Záchranár uvoľňuje vyvažovaciu slučku a spúšťa visiaceho smerom dole, a ž kým nezaťaží koniec lana, ktoré je založené v zlanovacom bloku.

5. Visiaci už visí iba na lane v zlanovacom bloku, vyvažovacia slučka je voľná a môže sa zrušiť.

6. Záchranár spúšťa visiaceho cez zlanovací blok smerom dole.

B. ZÁCHRANA JASKYNIARA VISIACEHO NA LANE POMOCOU SHUNTU SO SPOLOČNÝM ZLANENÍM NA ZLANOVACOM BLOKU.

1. Záchranár musí obliezť visiaceho a vypnúť mu výstupné pomôcky – zaistiť ho o seba pedálom. V tomto prípade je pedál dvojfunkčný prostriedok, pretože spĺňa nosnú aj istiacu funkciu. Do shuntu vloží karabínu s kladkou. Koniec lana, na ktorom obaja visia, prevlečie cez kladku a pomocou uzla pripevní do ťažiskovej karabíny visiaceho (aj v tomto prípade je nosné lano využité ako vyvažovacia slučka).

2. Bogibbs na ľavej nohe, ktorý záchranár vloží do lana prechádzajúceho cez kladku, vysunie do takej polohy, aby mohol vyvážiť (odľahčiť) visiaceho.

3. Ľavú nohu zaťaží, oboma rukami nadľahčí visiaceho tak, aby ostal visieť v lane prechádzajúcom cez vyvažovaciu kladku. Uvoľní mu poslednú výstupnú pomôcku (Croll, prsný gibbs) a spustí visiaceho tak, aby ostal visieť na pedáli záchrancu.

4. Vyvažovacia slučka je už odstránená, obaja visia na s hunte. Záchranár založí do lana zlanovací blok.

5. Záchranár oboma rukami uvoľňuje shunt a pomaly sa spúšťajú do zlanovacieho bloku.

6. Napokon záchranár odstráni z lana shunt, a tým sú pripravení na zlanovanie.

Vysvetlenie pojmov:

Ťažisková karabína — karabína upnutá v sedačke, do ktorej sa zakladá zlanovací blok a je prepojená s prsným úväzkom.

Pedál — pomocná slučka upnutá do ťažiskovej karabíny, používa sa pri jednolanovej technike na zaistenie.

Vyvažovacia kladka — kladka upnutá na pevnom bode na lane (postačuje aj karabína).

Vyvažovacia slučka — slučka, ktorá prechádza cez vyvažovaciu kladku na vyváženie visiaceho.

METÓDA A:



1.



2.



3.



4.

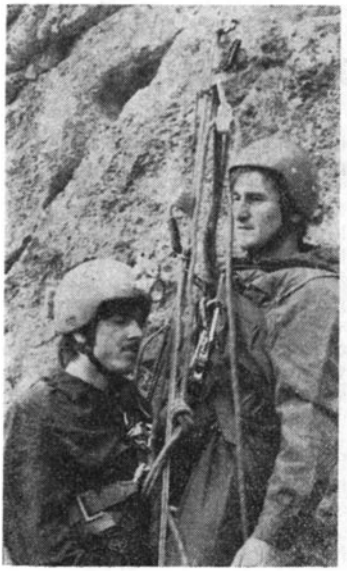


5.

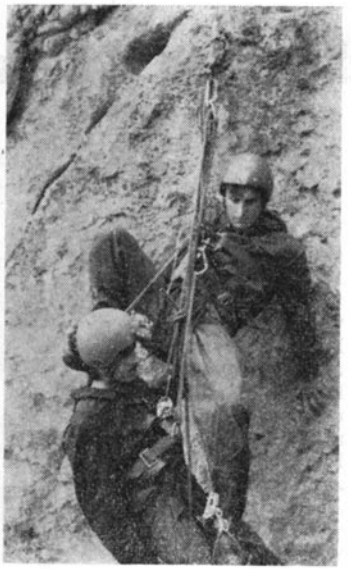


6.

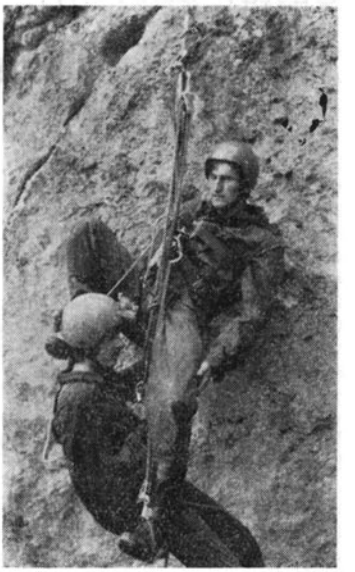
METÓDA B:



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Gustáv Stibrányi

Skúšky horolezeckých lán československej výroby

Uplynulo jeden a pol roka od začatia rozsiahleho testovania horolezeckých lán československej výroby. Pred rokom sa uskutočnili prvé série dynamických skúšok, zatiaľ ojedinelých vo svete. Z doterajších výsledkov testov upozorňujeme na niektoré závažné zistenia. Detailné výsledky zhrnieme do osobitnej správy.

Na testy sme použili 19 ks lán. Na týchto lanách sa do koncaroku 1984 preliezlo spolu 16458 metrov v rôznych jaskynných podmienkach. (Pod pojmom rôzne podmienky rozumieme jednak suché, mokré a zablatené prostredie, jednak rozličné spôsoby kotvenia. Ide však vždy o ideálne kotvenie podľa zásad jednolanovej techniky, čiže lano vedené volne v previse, nie cez skalné hrany.)

Po jednom roku používania sa vykonala druhá séria statických skúšok, ktoré ukázali, že laná ⌀ 9 mm stratili 8—15 % z pevnosti a laná ⌀ 11 mm 10—28 %. Z toho vyplýva, že po jednoročnom používaní sú naše laná v statickom režime ešte dostatočne bezpečné.

Prvá séria dynamických skúšok sa konala v decembri 1983 a v januári 1984. Už prvé výsledky boli veľmi zaujímavé. Merali sme osové sily v lane pri dynamickom zaťažení, a to vždy pri vzorkách lana 1 m dlhých, avšak pri rôznych hmotnostiach a pri rôznych koeficientoch pádu. Merali sme sily pri zaťažení závažím, ako aj živou záťažou (do vzorky lana padal živý človek v jaskyniarskom výstroji a simuloval tak skutočný pád v jaskyni).

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, aby ste sa pokiaľ možno vyhli zaťaženiu čs. horolezeckých lán v dynamickom režime. Ak nemáte iné lano a potrebujete vyliezť do jaskynného komína, použite radšej 9-milimetrové lano, ktoré je dynamickejšie(pružnejšie) a pohltí viac z energie náhodného pádu ako lano 11- milimetrové. Musíme ho však použiť zásadne dvojmo!

Na ilustráciu niekoľko faktov: Úplne nové, nepoužité lano ⌀ 9 mm sa pri statických skúškach s pravými osmičkovými uzlami roztrhlo pri sile 1270 kp. To isté lano s rovnakými uzlami sa pri dynamických skúškach so závažím roztrhlo dvakrát— pri silách 1024 kp a 1064 kp. Pri dynamických skúškach so živou záťažou, keď do toho istého lana padal jaskyniar s hmotnosťou 81 kg, pri koeficiente pádu 2 sme namerali silu 854 kp, pri lane ⌀ 11 mm dokonca až 951 kp.

Ak sa teda náhodou pošmyknete na hrane priepasti, kde je kotviaci bodi nštalovaný nesprávne, a padnete so zlanovacou brzdou do jednoročného mokrého lana, inak perfektne udržiavaného, môže sa stať, že dopadnete až na dno. Skúšky ukázali, že zlanovacie brzdy len veľmi mierne tlmia pád. V mokrom stave klesá pevnosť jednoročného lana o ďalších 6 %.

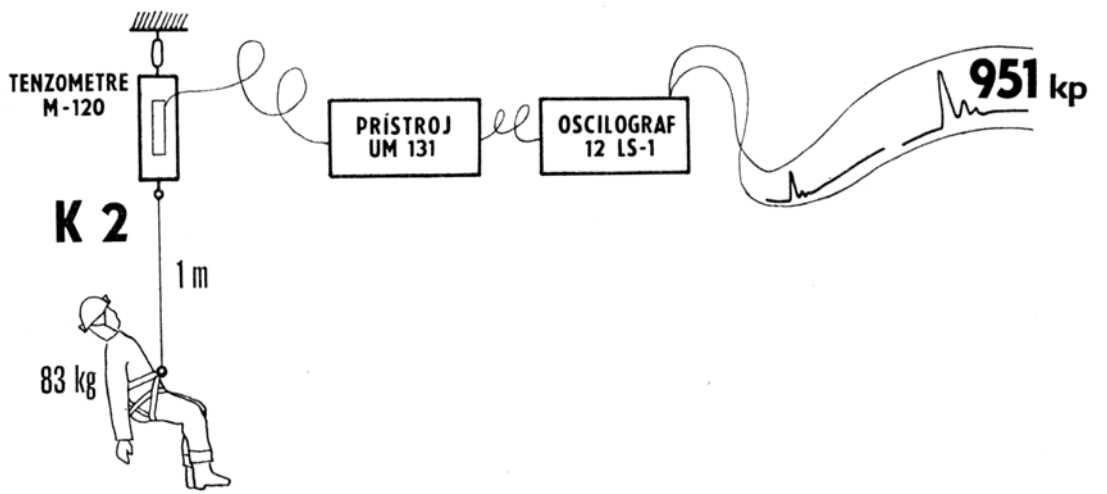


SCHÉMA PRINCÍPU DYNAMICKÝCH SKÚŠOK





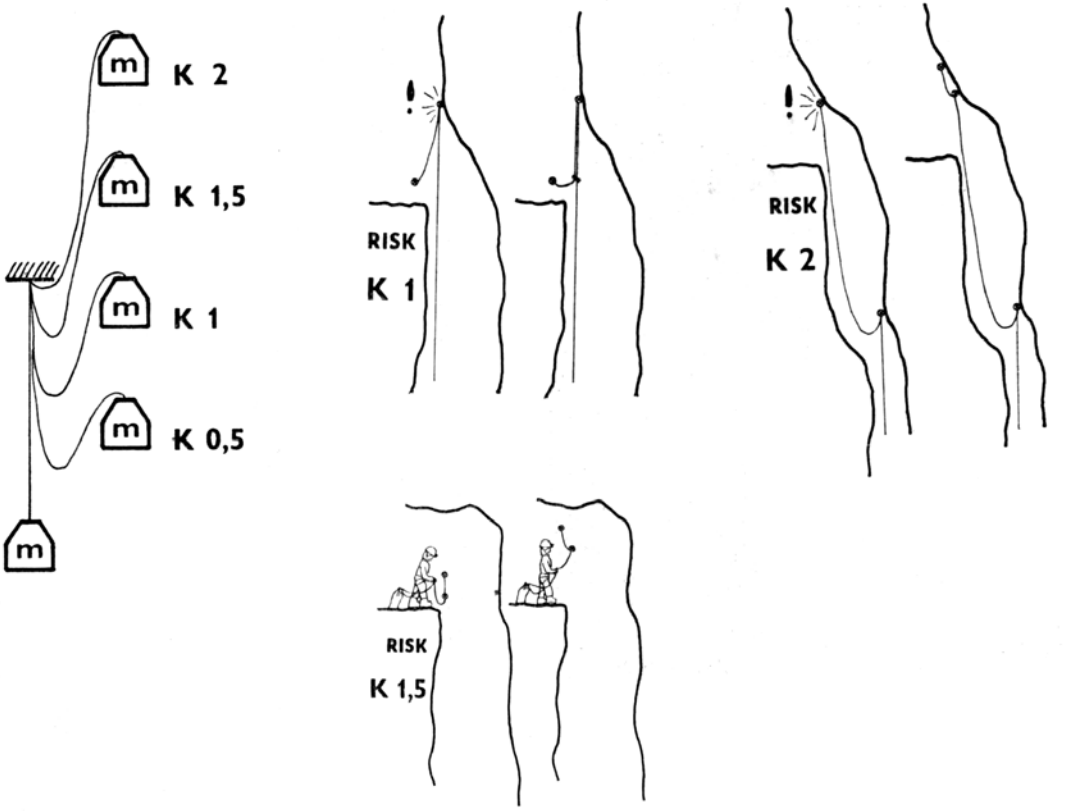


Príprava na skutočný pád s koeficientom K—2 v simulovaných podmienkach (obr. vľavo hore).

Dynamická skúška horolezeckého lana (obr. vpravo hore).

Jaskyniar po páde v speleologickom výstroji, hore umiestnený tenzometer.

Foto: autor



Ing. Michal Zacharov

Využitie geologického mapovania pri vyhľadávaní podzemných dutín

Rozvojom organizovanej speleológie na Slovensku v poslednom desaťročí sa v podstate skončilo obdobie náhodných objavov jaskýň.

Krasové územia sú predmetom intenzívneho prieskumu a čoraz viac sa ukazuje nevyhnutnosť vyhľadávať jaskyne na základe prírodných zákonitostí podmieňujúcich ich vznik a výskyt. Odpoveď na otázku, kde hľadať jaskyne a ako ďalej pokračovať v prieskume už známych jaskýň, dáva štúdium geologickej stavby, geomorfológie a krasovej hydrológie príslušných území. Základné znalosti z týchto vedných disciplín a ich všestranné využívanie je prvým a nevyhnutným predpokladom úspešnej speleologickej činnosti.

METODIKA GEOLOGICKÉHO MAPOVANIA

V ďalších častiach príspevku sa pokúsim načrtnúť postup prác s popisom podstatných pozorovaní geologických objektov a hlavné metodické zásady, ktoré by na vyhotovenie základnej geologickej dokumentácie krasových javov mohli byť využívané.

Postup prác možno rozdeliť na tri etapy: prípravnú, terénnu a vyhodnocovaciu.

1. *Prípravná etapa*

Prvým a základným dokumentom s ktorým by sa mal speleológ, oboznámiť, je geologická mapa a s ňou súvisiace správy a štúdie. Územie Slovenska je geologicky veľmi dobre preskúmané a znázornené na geologických prehľadných mapách 1 : 200 000, základných mapách 1 : 50 000, prípadne 1 : 25 000 alebo podrobnejších, ktoré ako súčasť správ dávajú dosť ucelený pohľad na geologickú stavbu krasových území.

Z týchto máp je možné získať údaje litologického, stratigrafického a tektonického charakteru, ktoré po spracovaní a prenesení do topografického podkladu skúmaného územia ukážu jeho perspektívu z hľadiska výskytu jaskýň. V podstate tým to spôsobom zostavíme predbežnú prognóznu mapu výskytu krasových javov. Z nej musíme získať tieto základné črty geologickej stavby skúmaného územia:

a) Rozsah územia tvoreného horninami vhodnými na skrasovatenie. V našich podmienkach sú to skoro výlučne rozličné druhy vápencov a dolomitov, budú nás preto zaujímať len tieto horniny.

b) Rozsah územia hornín nepodliehajúcich skrasovateniu, vyskytujúcich sa hlavne v podloží, ale aj nadloží. Ide o vyvrelé, metamorfované horniny a niektoré sedimenty napríklad ílovité bridlice, pieskovce a pod.

c) Dôležitým údajom je priebeh a pozícia jednotlivých pruhov rôznych druhov krasových hornín, charakter ich vzájomného styku a hranice medzi nimi (ostré, plynulé, tektonické). Musíme poznať hranicu s podložím, či ide o styk tektonický, transgresívny diskordantný alebo konkordantný.

d) Na základe petrografických druhov horniny je potrebné vyznačiť úseky, polohy, ktoré sú kvalitatívne najviac náchylné na skrasovatenie.

e) Oboznámiť sa so základnými stratigrafickými jednotkami a zvlášť s tými, v ktorých sa vyskytujú krasové javy.

f) Detailne preštudovať tektonické údaje, ktoré sú jedným z najpodstatnejších kritérií — smer, sklon, charakter vrstevnatosti, prípadne bridličnatosti, pozíciu rauwakizovaných zón, pozíciu a charakter zlomov, vrásových štruktúra puklinových systémov.

g) Nemenej dôležité je poznať charakter a lokalizáciu význačných geomorfologických útvarov.

Predbežné prognózne mapy však vždy nedávajú taký detailný obraz o geologickej stavbe, aký pre speleológiu potrebujeme.

Na podrobné posúdenie skúmaného územia, v ktorom sú podzemné krasové javy lokalizované, je potrebné zostaviť detailné prognózne mapy v mierke 1:10 000 i väčšie.Takéto geologické mapy potom možno využiť aj ako súčasť komplexnej dokumentácie.

Dôležitou častou prípravnej etapy je príprava topografických podkladov pre terénne práce, vypracovanie vysvetliviek pre mapovanie a oboznámenie sa so základnými pracovnými metódami. Nemenej dôležitá je príprava a zaobstaranie základného výstroja (geologický kompas, výškomer, kladivo, zápisník, sada farebných ceruziek, vrecká na vzorky, etikety a fľaštička roztoku 5% HCl).

2. *Terénna etapa*

Náplňou terénnej etapy je získanie podkladov pre zostavenie geologickej mapy, ako východiska detailnej prognóznej mapy.

„Geologická mapa je zmenšeným a zovšeobecneným obrazom geologickej situácie, znázornenej na vhodnom topografickom podklade“ (Z. POUBA, 1959). Spôsob, ako zostaviť geologickú mapu, stručne charakterizoval akademik D. ANDRUSOV: „Pri geologickom mapovaní ide v podstate o to, aby sme zakreslili rovnaké horniny a geologické javy vždy rovnakými farbami a značkami na správnom mieste na mape“ (Z. POUBA, 1959). Prvou podmienkou úspešného geologického mapovania je dokonalá orientácia v teréne, znalosť topografických podkladov a dodržiavanie určeného postupu. Všeobecnú predstavu o geológii územia, ktorú sme získali zostavením predbežnej prognóznej mapy, doplníme za pomoci orientačných mapovacích tú r o potrebné údaje na spresnenie geologickej situácie. Orientačné túry

vopred vytýčime na mape pričom majú (Z. POUBA, 1959):

a) prechádzať čo najviac odkrytým terénom, kde je možné sledovať úseky hornín nepokrytých mladými pokryvnými útvarmi,

b) smerovať priečne k priebehu horninových pruhov, vrstiev,

c) prechádzať rôznymi terénnymi tvarmi, svahmi, údoliami, hrebeňmi,

d) prechádzať terénom, ktorý umožňuje ľahkú orientáciu.

Pri túrach je potrebné sledovať a vyhodnocovať údaje litologicko-petrografického charakteru.

LITOLOGICKO-PETROGRAFICKÉ POZOROVANIA.

Počas túry musíme neustále sledovať výskyt jednotlivých petrografických typov horniny a presne ich zaznamenávať podľa vysvetliviek do mapy. Horniny môžeme sledovať podľa úlomkov alebo skalných odkryvov. Pri zakresľovaní polohy horniny a jej hranice zistenej na základe úlomkov do mapy musíme brať do úvahy gravitačné posunutie úlomkov v závislosti od uhlu svahu. Všeobecná zásada, že posledný nájdený úlomok horniny vo svahu (smerom hore) nie je hranicou výskytu určitého druhu horniny, pretože úlomok je zvyčajne znesený nižšie ako je skutočný výskyt, a preto hranica medzi horninami sa musí zakresliť vyššie, platí len obmedzene. Pri stanovení hranice vymapovanej z úlomkov je potrebné ešte vždy brať do úvahy morfologické tvary terénu, najmä depresné tvary, menej elevačné, ktoré sú často vyvinuté v miestach hraníc horninových komplexov.

Horninovú vzorku pred jej štúdiom dôkladne očistíme, oklepeme kladivom a určujeme ju podľa čerstvých, nezvetraných plôch. Túto zásadu musíme dodržiavať najmä pri terénnych chemických skúškach pri určovaní druhu karbonátov.

V rámci komplexov karbonátov, ktoré podliehajú krasovateniu, sa zameriame na vyčlenenie polôh, ktoré nekrasovatejú. Sú to zvyčajne polohy bridlíc, pieskovcov, fácie lunzu a pestrých bridlíc karpatského keuperu v triase chočského alebo krížňanského príkrovu, prípadne polohy bridlíc a pieskovcov na báze triasu gemerika. V karbonátoch pri mapovaní postačí rozlišovať vo všeobecnosti vápence a dolomity. Rozlišovaním jednotlivých druhov vápencov sa zaoberáme len do tej miery, aby sme mohli vyčleniť polohy, ktoré sú z hľadiska vývoja krasových javov neproduktívne, napr. slienité vápence, vápence s hrubými polohami silicitov a pod. Výskyt dolomitov je vždy potrebné vyznačiť do mapy, pretože krasové javy sú v nich prevažne kvalitatívne i kvantitatívne menej zastúpené. Dolomity a vápence sú často makroskopický veľmi podobné, preto ich v teréne rozlišujeme podľa takýchto kritérií:

Dolomity sa zvetrávaním rozpadávajú na ostrohranný, tzv. dolomitový piesok. Na zvetraných plochách často pozorujeme hustú sieť chaoticky sa presekávajúcich puklín (brekciovitá štruktúra). Výrazným geomorfologickým znakom je vytváranie charakteristických vežovitých útvarov v strmých svahoch. Ak tieto kritériá nepostačujú, použijeme na odlíšenie dolomitov od vápencov roztok 5% HCl. Vápenec pokvapkaný kyselinou šumí, dolomit s kyselinou nereaguje. Treba však dávať pozor, aby sme kyselinou nepokvapkali kalcitové žilky, ktoré sa v dolomitoch hojne vyskytujú, pretože s kyselinou reagujú. Pri mapovacích túrach je vhodné vyznačiť miesta s výskytom skamenelín.

TEKTONICKÉ POZOROVANIA

Jeden z hlavných činiteľov určujúcich vývoj krasových javov sú tektonické pomery. Vznik krasu, jeho vývoj a výskyt je výrazne podmienený tektonickým prepracovaním krasových hornín. Najmä v miestach tektonicky porušených sa krasové javy vytvárajú koróziou vplyvom atmosférických vôd, aktívnym pôsobením vodných tokov, ako aj rútením. Tektonická porušenosť karbonátových komplexov je teda limitujúcim činiteľom vzniku a vývoja jaskýň. Údaje o tektonickom porušení získame z vhodných miest-skalných odkryvov, kde geologickým kompasom meriame uhlové hodnoty (smer, smer sklonu, sklon), charakterizujúce jednotlivé štruktúrne prvky. Namerané hodnoty zaznačíme do zápisníka a miesto merania

presne označíme v mape s príslušným poradovým číslom odkryvu.

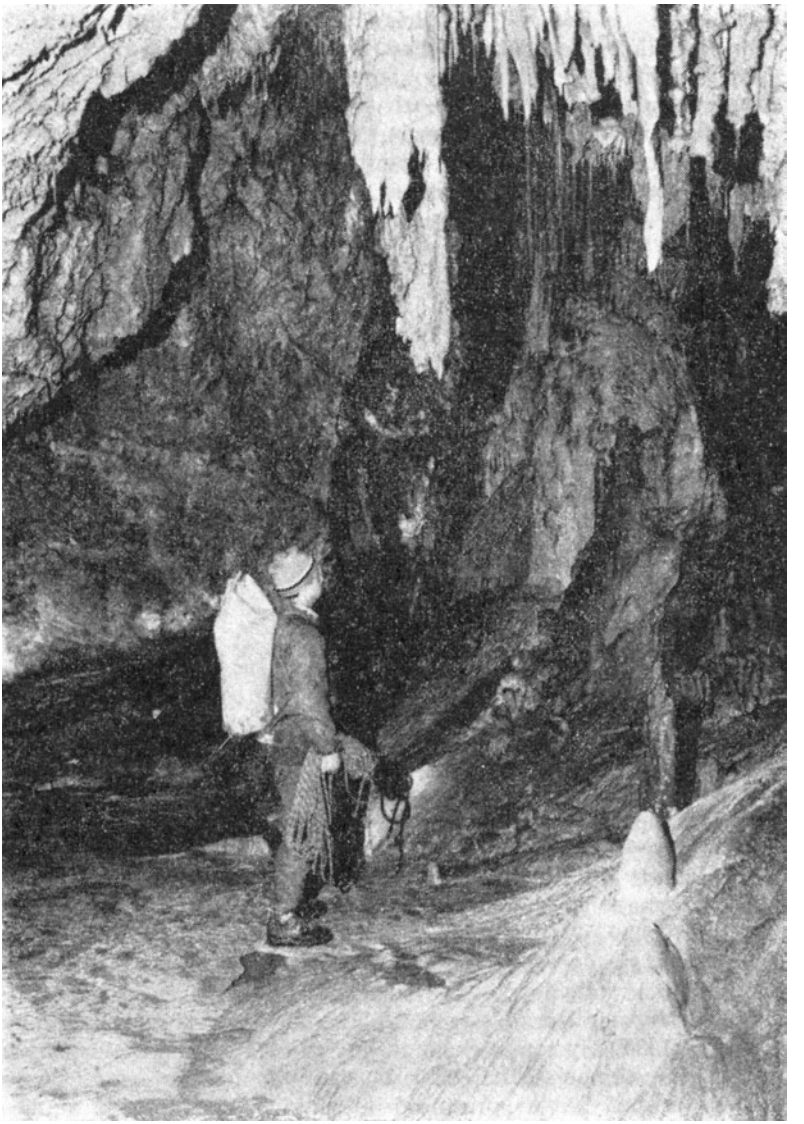
Z množstva štruktúrnych prvkov má praktický význam pre speleológiu vrstevnatosť (bridličnatosť a foliácia), puklinové systémy a zlomové štruktúry.

Vrstevnatosť

Základným znakom sedimentov je vrstevnatosť. Do tejto kategórie sú zaradené také plochy látkovej či mechanickej diskontinuity, ktoré sú bezpochyby plochami primárnym i, totožnými s plochami sedimentácie. Plochy vrstevnatosti v teréne vystupujú ako súbor plošne paralelných telies doskovitého tvaru a rôznej hrúbky. Horniny vo vrstve sú oddelené dvoma plochami: nadložnou a podložnou.

Okrem toho sú plochy vrstevnatosti v teréne naznačované striedaním prúžkov rôzneho sfarbenia, rôznou zrnitosťou materiálu, prípadne vložkami iných sedimentov (bridlíc, pieskovcov a pod.).

Od vrstevnatosti sa v geologickej praxi odlišuje vrstevná deliteľnosť — rozpad, sekundárny jav (puklinová štruktúra).



Janáčkov dóm v Demänovskej jaskyni Slobody, Nízke Tatry

Foto: J. Dzúr

Často sa zamieňa s vrstevnatosťou, pretože je s ňou polohovo zhodná.

Zistená pozícia vrstevnatosti má pre prax značný význam, pretože udáva priebeh horninových pruhov v teréne. Po vyhodnotení meraní vrstevnatosti a ich grafickom znázornení na mape môžeme v rámci určitého územia vyvodiť závery o rozšírení krasových javov, najmä ak sa viažu na určitú polohu horniny. Z meraní hrúbky vrstiev (vykonáva sa kolmo k plochám vrstevnatosti) získame údaje o celkovej možnej hrúbke hornín podliehajúcich skrasovateniu, a tak ohraničíme výškový interval krasových javov. Priebeh horninových pruhov v geologickej mape naznačuje úložné pomery vrstiev hornín.

Pruhy zhodné s priebehom vrstevníc sú vodorovne uložené a ich priebeh je tým zložitejší, čím je zložitejší terén. Šikmo uložené vrstvy sa v mape prejavujú ako paralelné pruhy, ktorých priebeh je závislý od tvaru terénu. Vrstvy kolmo uložené majú vždy lineárny priebeh bez ohľadu na terén.

Bridličnatosť a foliácia

S bridličnatosťou-plošne paralelnou stavbou metamorfitov sa u nás v typickom krase stretávame zriedkavo. Jej praktický význam je obdobný ako pri vrstevnatosti.

V prípade výskytu plošne paralelnej stavby hornín, keď nie sme si istí, či ide o vrstevnatosť, alebo tzv. klivážovú puklinovitosť (hustú sieť lineárnych paralelných puklín), takéto plochy označujeme ako foliácia.

Puklinové systémy

Puklinové systémy, vznikajúce rupturálnymi deformáciami horninových telies, sú najrozšírenejšími štruktúrnymi prvkami.

Pojem puklinový systém označuje súbor puklinových plôch rovnakej orientácie, početnosti na 1 m dĺžky, kvality povrchu a rovnakého pôvodu (J. JAROŠ, J. VACHTL, 1980). Z viacerých klasifikácií puklinových systémov je pre speleológiu najvýhodnejšie delenie puklín na systematické a nesystematické (J. JAROŠ, J. VACHTL, 1980). Systematické pukliny vystupujú v systémoch a ich charakteristickou vlastnosťou je, že pretínajú lokálne štruktúry, vrstevnatosť, hranice geologických telies alebo iné puklinové systémy. Vo väčšine prípadov majú rovné steny. Nesystematické pukliny sa vyskytujú len v určitých častiach horninových telies, napríklad v rámci vrstvy, a ich plochy sú často zakrivené.

Pre potreby speleológie nás pukliny zaujímajú z hľadiska rozpadu hornín a vzťahu puklinových systémov k zlomovým štruktúram. Rozpad hornín podľa puklín je najvhodnejšie charakterizovať vo vzťahu k vrstevnatosti, kde môžu nastať tieto prípady – pukliny kolmé, rovnobežné (vrstevné) a šikmé. Ak vrstevnatosť nemôžeme spoľahlivo zistiť, pukliny charakterizujeme číselne podľa dát nameraných geologickým kompasom a za pomoci svetových strán. Znalosť rozpadu, jeho presná orientácia je veľmi dôležitý údaj vo fáze prieskumu jaskýň pre zistenie orientácie chodieb, uľahčenie fyzicky namáhavých prác pri ručnom rozširovaní puklinových chodieb alebo pri trhacích prácach.

Z hľadiska vzťahu puklinových systémov k zlomovým štruktúram je dôležité vedieť* že system atické pukliny sú často, najmä v sedimentoch, paralelné s orientáciou týchto štruktúr. Tento vzťah má nemafý význam pri indikácii zlomových štruktúr.

Treba podotknúť, že pri pohyboch blokov po zlomových štruktúrach sa vytvárajú aj puklinové systémy, ktorých orientácia je odlišná, napríklad sperené pukliny a pod.

Zlomové štruktúry

Z veľkého počtu definícií zlomov dostačujúca je stručná definícia, podľa ktorej zlomová štruktúra (ďalej zlom) je nesúvislá — disjunktívna štruktúra tvorená zlomovými plochami, ktoré ohraničujú jednotlivé časti — kryty porušených geologických telies. Zlomy sa na mape zobrazujú ako rôzne línie, ktoré sú priesečnicou zlomových plôch s terénom.

Výskyt zlomov, posudzovaný z hľadiska speleologického, sa hodnotí ako priaznivý i nepriaznivý. V prvom prípade napríklad podmieňuje výskyt a zachovanie komplexov karbonátových hornín: zlomy a s nimi spojené intenzívne tektonické postihnutie okolia utvárajú v krase priaznivé prostredie

pre vznik jaskynných systémov. Nepriaznivo zlomy ovplyvňujú rozlohu krasu a často sú dokonca aj prostredím, ktoré ohraničuje výskyt a rozlohu jaskýň v rám ci jednotlivých krýh, ktoré sú ohraničené zlomami. Jedná sa hlavne o polohy nepriepustných tektonických ílov, ktoré sú sprievodným znakom niektorých zlomov.

Z uvedeného vyplýva nesporný význam spresnenia pozície týchto štruktúr z predbežnej prognóznej mapy pre celkovú koncepciu speleologického prieskumu.

Zlomy môžeme v teréne lokalizovať podľa viacerých príznakov, ktoré ich sprevádzajú.

Jedným z prvých príznakov je náhle ukončenie predtým súvislých vrstiev hornín a ich vystriedanie odlišnými druhmi hornín. Musíme však dávať pozor na vyklinenie a biohermné formy sedimentárnych telies. Tento príznak je dobre rozpoznateľný a spoľahlivý v dobre odkrytých terénoch bez vegetácie a pokryvných útvarov. V našich podmienkach, býva terén dosť zakrytý, preto je vždy nutné zlom overiť za pomoci ďalších príznakov.

Nápadný je geomorfologický príznak, ktorý lokalizuje zlomy v miestach depresií. V okrajových častiach krasových planín sú to úzke, hlboké depresie, zväčša s kolmými stenami. Smerom do masívu hornín nadobúdajú tvar plytkých depresií, predĺžených v smere príslušnej štruktúry. Taktiež usporiadanie povrchových krasových javov, napríklad krasových jám, kaňonov, tiesňav je v niektorých prípadoch určujúcim príznakom zlomu. Z ďalších morfologických príznakov treba ešte spomenúť náhle terénne skoky ukončené strmými až kolmými skalnými stenami.

V úsekoch terénu nezakrytých pokryvnými útvarmi a menej zvetraných, kompaktných častí karbonátových masívov sú zlomy indikované drvenými zónami, tektonickými zrkadlami a prizlomovou puklinovitosťou až klivážou.

Drvené zóny tvoria úlomky karbonátov rozmanitého tvaru i veľkosti. Jednotlivé kusy drvenej horniny sú ostrohranné a dosahujú mm až dm veľkosti. Veľkosť úlomkov je spravidla najmenšia v strede štruktúry, kde je hornina často rozdrvená na hmotu piesčito-ílovitej konzistencie (tektonický piesok a íl).

Tektonické zrkadlá sú výrazné plochy nespojitosti a transportu materiálu. Pôvodne vyhladený povrch plôch je zachovaný zvyčajne len útržkovité. Plochy sú často zvlnené a vždy ryhované.

Prizlomová puklinovitosť až kliváž je systém smerovo a sklonovo paralelných plôch geneticky spätých s tvorbou zlomov.

V strede zlomu sú tieto plochy obyčajne značne zhustené. Početnosť plôch smerom do horninového masívu postupne klesá, až sa plochy porušenia postupne vytrácajú na obe strany zlomu, prípadne do jednej strany. Pozícia týchto plôch zistená meraním udáva pozíciu príslušného zlomu.

3. *Vyhodnocovacia etapa*

Úlohou poslednej etapy je na základe zistených, nameraných a spracovaných údajov zostaviť detailnú prognóznu mapu alebo mapu geologickú s cieľom komplexne dokumentovať krasový jav. Do predbežnej prognóznej mapy zakreslíme z terénnej mapy ďalšie vymapované hranice jednotlivých horninových komplexov v miestach mapovacích túr. Spojenie hraníc rovnakých hornín je potrebné vykonať až po spracovaní tektonických údajov a ich vynesení do mapy.

Údaje namerané geologickým kompasom sa spracujú do tabuľkovej formy pre každý štruktúrny prvok osobitne a vyhodnotia. V prípade malého rozptylu údajov skoro rovnakých hodnôt, nie je ďalšie spracovanie potrebné, ak sa nevyžaduje grafický výstup. Pri väčšom počte dát a ich rozptyle jednotlivé údaje štatisticky spracujeme, aby sme dostali reprezentatívnu pozíciu štruktúrnych prvkov a aj ich variabilitu pre určité časti alebo celé územie, prípadne pre bezprostredné okolie jaskyne.

Význam spracovania údajov tkvie v tom, že môžeme urobiť do určitej miery závery o geologickej stavbe a tektonike územia aj v tých častiach, kde sme priamo nemapovali — medzi jednotlivými túrami. Vhodným spracovaním získame prednostnú orientáciu, najpočetnejší systém zlomov, puklinových systémov, vrstevnatosti, presné hodnoty ich smeru a sklonu. Na základe toho môžeme potom usudzovať, na ktoré systémy puklín alebo zlomov by sa mohol viazať vývoj krasových javov.

Hodnota týchto údajov vzrastie, najmä ak porovnáme vyhodnotené údaje z časti jaskynných priestorov s údajmi na povrchu. Prognózy o výskyte jaskynných priestorov o ich smere a charaktere tak nadobudnú vysoké percento pravdepodobnosti.

Na spracovanie sa používajú jednoduché štatistické diagramy — histogramy, ružicové diagramy (bodový, kontúrový, veľkých oblúkov s použitím stereografickej projekcie na spodnú pologuľu v Lambertovej sieti).

Histogramy slúžia na analýzu orientácie smeru a početnosti puklinových systémov, zlomov, prípadne vrstevnatosti. Ružicové diagramy sa používajú na obdobné vyhodnocovanie, ale sú graficky názornejšie, pretože jednoznačne informujú o pozícii smeru vyhodnocovaných údajov k svetovým stranám. Diagramy v stereografickej projekcii sa používajú pri vyhodnotení veľkého počtu údajov, s ktorými v speleológii väčšinou nepracujem e, pretože ich interpretácia si vyžaduje značné skúsenosti zo štruktúrnej geológie. Často sa však tieto diagramy využívajú na názorné zobrazenie vzájomných vzťahov puklinových systémov k vrstevnatosti, zlomov v podobe pólov a veľkých oblúkov.

Vyhodnotené štruktúrne prvky zakreslíme na príslušné miesta do mapy.

Presné grafické znázornenie pozície vrstevnatosti a zlomov nám po zakreslení hraníc horninových komplexov umožní zostaviť správnu geologickú mapu. Nevyhnutnou súčasťou geologickej dokumentácie sú geologické profily. Zostavením týchto profilov získame predstavu o geologickej stavbe hlbších častí krasového masívu.

Po vyhotovení čistokresby mapy a profilov na záver vyhodnocovacej etapy sa uzavrie celý pracovný postup.

III. ZÁVER

Uvedený metodický postup je v podstate návrhom a ani zďaleka nevyčerpáva šírku celej problematiky. Má určité nedostatky, preto autor uvíta vyjadrenie aktívnych speleológov a ich pripomienky k nemu.

LITERATÚRA

JAROŠ, J., VACHTL, J.: Struktúrní geologie obecná a systematická II.
POUBA, Z.: Geologické mapování, Praha 1980. ČSAV, Praha 1950.

Poznámka redakcie:

Geologické mapy na území SSR vydáva Geologický ústav D. Štúra v Bratislave. V prvej polovici 60-tych rokov vyšli mapy mierky 1:200 000, ktoré pre speleologický výskum majú len orientačný význam. V súčasnosti sa vydávajú podrobné regionálne geologické mapy mierky 1:50 000, ktoré sa dajú priamo využiť v speleologickej praxi. Doposiaľ vyšli tieto regióny: Malé Karpaty (M. Maheľ), Slovenské rudohorie (stred) a Nízke Tatry — východ (A. Klinec), Liptovská Kotlina (P. Gross), JV časť Podunajskej nížiny (I. Vaškovský), Ipeľská kotlina a Krupinská planina (D. Vass a kol.), Strážovské vrchy (M. Maheľ), Malá Fatra a Kysucké vrchy (J. Haško — M. Polák), Myjavská pahorkatina (J. Salaj a kol.), Slovenské rudohorie — východ a Tríbeč (S. Bajaník a kol.).

Tieto mapy možno priamo objednať v Geologickom ústave D. Štúra (Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava). Cena máp je 15,— až 25,— Kčs. mapy mierky 1:25 000 sú len v rukopisných správach, uložené v Geofonde v Bratislave. Mapy podrobnejšej mierky sú len pre špeciálne potreby niektorých oblastí (napr. inžiniersko-geologické, hydrogeologické mapy).


TECHNICKÉ NOVINKY
PUF PUF PUF PUF
V1
TA!
TA!
TA!
MOTOROVÝ GIBBS PATENTUJE OS TERCHOVÁ
PACIARCI 84



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

● VALNÉ ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Z diskusie a uznesenia 5. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti vyplynula potreba prehodnotiť históriu organizovania valných zhromaždení od založenia tejto dobrovoľnej jaskyniarskej organizácie.

Ustanovujúce valné zhromaždenie SSS sa uskutočnilo 10. septembra 1949. Vtedy členovia Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, ktorí sa zišli na svojom treťom zjazde v Demänovskej doline, schválili návrh na založenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na tomto rokovaní schválili jej stanový a za prvého predsedu zvolili prof. dr. Vojtecha Budinského-Kričku.

Dňa 2. júla 1950 v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo sa prvé riadne valné zhromaždenie, kde 51 delegátov zvolilo takéto vedenie: predseda prof. dr. V. Budinský-Krička z Martina, prvý podpredseda Fedor Klimáček, druhý podpredseda Vladimír Nemec, tajomník Vojtech Benický, všetci z Liptovského Mikuláša, pokladník Peter Droppa z Ružomberka. V dvadsaťtričlennom výbore sa objavujú mená známych osobností: prof. dr. Michal Lukniš, Ján Majko, prof. dr. Radim Kettner, Ladislav Šperka, Leonard Blaha, Alojz Lutonský, prof. dr. D. Andrusov, Stanislav Šrol a ďalší.

Druhé valné zhromaždenie sa uskutočnilo o rok neskoršie 22. júna 1951 rovnako v Liptovskom Mikuláši. Štyridsaťtri delegátov po prerokovaní a schválení základných dokumentov zvolilo nové orgány. Zmena nastala len vo funkcii predsedu, keď prof. dr. V. Budinského-Kričku nahradil doc. dr. Michal Maheľ z Bratislavy. Výbor znížili na dvanásťčlenný orgán.

Bratislava bola dejiskom III. valného zhromaždenia. Dňa 13. júla 1952 sa vo vtedajšom Slovenskom múzeu zišlo 47 delegátov, aby prehodnotili činnosť za uplynulé obdobie. Schválili závažný dokument o poštátnení Múzea slovenského krasu (od - 1. 1. 1952), ktoré Slovenská speleologická spoločnosť dovtedy vlastnila. Zo zasadnutia poslali pozdravný telegram prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi. Po voľbách zostal vo funkcii predsedu dr. M. Maheľ, za prvého podpredsedu zvolili Stanislava Šrola z Liptovského Mikuláša, obsadenie ostatných funkcií ostalo nezmenené.

Roku 1953 sa začala stagnácia činnosti SSS. Múzeum slovenského krasu pokračovalo v spolupráci s jednotlivcami — členmi SSS. Výsledky činnosti však nie sú porovnateľné, pretože najlepších členov angažovalo riaditeľstvo Cestovného ruchu a zamestnalo ako speleológov určených na objavovanie jaskýň. Tieto okolnosti sa podrobne opisujú v zborníku Slovenský kras XIX.

Po viacročnom úsilí obnoviť činnosť SSS, schválilo roku 1969 Ministerstvo vnútra novelizované stanový organizácie. Dňa 11. apríla 1970 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom delegáti zastupovali vyše tristočlennú základňu z 20 oblastných skupín. Za predsedu zvolili dr. Dušana Kubínyho z Banskej Bystrice. Funkciu tajomníka vykonával Alfonz Chovan z Lipt. Mikuláša.

Aj druhé valné zhromaždenie po obnovení činnosti sa konalo v sídle organizácie 12. mája 1973. Trojročný cyklus organizovania valných zhromaždení podľa stanov sa dodržiava podnes. V jedenásťčlennom predsedníctve nenastali podstatné zmeny. Hodnotenie uplynulých troch rokov činnosti dobrovoľných jaskyniarov bolo veľmi úspešné. Položili sa tak pevné základy ďalšej práce a istoty v budúcnosť.

Účastníkov tretieho valného zhromaždenia privítala Rožňava. Zasadanie bolo spojené s oslavami 50. výročia objavenia jaskyne Domica. Druhého októbra 1976 zvolili delegáti značne omladené predsedníctvo na Čele s predsedom Alfonzom Chovanom. Za účinnej pomoci vedenia Správy slovenských jaskýň do funkcie plateného tajomníka nastúpil Ing. Jozef Hlaváč. Predsedníctvo skvalitnilo riadiacu činnosť vytvorením odborných komisií podľa štruktúry činnosti Medzinárodnej speleologickej únie.

Slávnostný rámec malo rokovanie IV. valného zhromaždenia, na termín ktorého pripadlo 30. výročie založenia organizácie.

V Liptovskom Mikuláši sa dňa 15. septembra 1979 zišlo vyše sto dobrovoľných jaskyniarov z celého Slovenska. Päť jednotlivcov a jedenásť kolektívov dostalo najvyššie jaskyniarske ocenenie-plaketu Správy slovenských jaskýň. Boli medzi nimi členovia, ktorí stáli pri zrode organizácie a významnou mierou sa zaslúžili o jej rozvoj, ako prof. dr. V. Budinský-Krička, M. Bacúrik, dr. J. Bárta, P. Droppa, V. Nemec, Ing. S. Kámen, PhMr. Š. Roda, J. Brodňanský a ďalší. Valné zhromaždenie prijalo náročný program rozvoja jaskyniarstva na Slovensku, schválilo niektoré zásadné zmeny a doplnky k Stanovám. Zvolené predsedníctvo zostalo takmer bez zmeny.

Piate valné zhromaždenie sa uskutočnilo 9. októbra 1982 na Donovaloch. Jeho zasadanie bolo spojené s oslavami päťdesiatročnice Harmaneckej jaskyne. Účastníci hodnotili doteraz najúspešnejšie obdobie v histórii organizácie. Schválili uznesenie na zriadenie vlastnej hospodárskej činnosti. Do funkcie predsedu opäť zvolili Alfonza Chovana, v predsedníctve sa objavili mená mladých aktívnych jaskyniarov.

Aj keď SSS prešla niekoľkými viac či menej úspešnými obdobiami, vždy išlo o jednotnú organizáciu. V tomto kontexte treba posudzovať aj históriu organizovania zasadnutí vrcholného orgánu Slovenskej speleologickej spoločnosti. K administratívnemu nedostatku došlo po obnovení činnosti, keď od roku 1970 sa začalo s novým číslovaním poradia zasadnutí. V každom prípade sa okrem ustanovujúceho uskutočnilo doteraz osem riadnych valných zhromaždení. To nasledujúce roku 1985 bude v poradí deviate.

JOZEF HLAVÁČ

LITERATÚRA:
Archívne materiály, archív Múzea slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš.
CHOVAN, A.: Múzeum slovenského krasu — základňa dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku, Slovenský kras 19, Martin 1981, s. 81—97.

SPELEOFOTOGRAFIA '85

Už 4. ročník jaskyniarskej fotografie uskutoční sa v dňoch 11. 10. — 10. 11. 1985. Miestom jeho konania je opäť Liptovský Mikuláš — Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody.

Súťaž, tak ako roku 1984, prebieha bez vypísania tematických okruhov. Jej jedinou témou je speleológia. Súťaž je pre všetkých záujemcov o speleologickú fotografiu a možno prihlásiť čiernobiele a farebné fotografie formátu 18 × 24 a viac.

Všetky práce posúdi súťažná porota, ktorá víťaznú fotografiu ocení hlavnou cenou a vybrané fotografie plaketou a čestným uznaním. Víťazné fotografie a práce vybraté porotou budú po 11. 10. 1985 inštalované formou výstavy vo výstavných priestoroch Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši.

Počas vernisáže uskutoční sa aj odovzdanie cien autorom víťazných fotografií.

Práce treba zaslať na adresu:
Slovenská speleologická spoločnosť
„Speleofotografia '85"
Školská 4
031 80 Liptovský Mikuláš
Uzávierka súťaže je do 20. septembra 1985.

Ing. MARCEL LALKOVIČ

● 9. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ROKU 1985

Trojročné volebné obdobie orgánov Slovenskej speleologickej spoločnosti sa končí v jeseni r. 1985. Podľa stanov organizácie zvoláva predsedníctvo ďalšie v poradí už 9. valné zhromaždenie. Vrcholné rokovanie dobrovoľných jaskyniarov sa uskutoční v dňoch 14.—17. novembra 1985 v Demänovskej doline, okres Liptovský Mikuláš. Ubytovanie a stravovanie účastníkov poskytne rekreačné zariadenie Stredoslovenských energetických závodov Žilina. Pre delegátov valného zhromaždenia pripravujú organizátori okrem pracovného rokovania aj vedľajší program. Jeho obsahom bude premietanie filmov a diapozitívov z významných speleologických objavov na Slovensku v uplynulých rokoch a návšteva jaskýň demänovského systému. Na príprave a realizácii podujatia sa podieľajú jaskyniari z oblastnej skupiny Demänovská dolina. Členovia oblastných skupín a nezaradení členovia budú včas informovaní osobitnou pozvánkou.

Na základe doporučenia Československého speleologického koordinačného výboru uskutoční sa v rámci valného zhromaždenia stretnutie predsedov speleologických organizácií všetkých socialistických krajín. Cieľom stretnutia bude koordinácia spolupráce.

● 26. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ

Tradičné stretnutie dobrovoľných jaskyniarov z celého Slovenska sa toho roku uskutoční v Bystrej na južnej strane Nízkych Tatier, s táboriskom pri Bystrianskej jaskyni. Očakávame účasť 120 členov organizácie, vrátane hostí z Českej speleologickej spoločnosti a zahraničia. Hostiteľmi a súčasne organizátormi budú breznianski speleológovia. V dňoch 30. júla až 4. augusta 1985 navštívia účastníci význačné krasové terény južnej časti Nízkych Tatier a Horehronského podolia. Atraktívne budú povrchové ale aj podzemné exkurzie spojené s návštevou tretej najhlbšej jaskyne v Československu — Jaskyne Mŕtvych netopierov —243 m. Odborná časť programu bude venovaná najmä geologickej stavbe záujmového územia vo vzťahu ku genéze krasu a bezpečnosti pri speleologickej činnosti. O organizovanie jaskyniarskeho týždňa r. 1986 prejavili záujem skupiny Košice-Jasov, Rimavská Sobota a Čachtice.

● PROPAGÁCIA SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo schválilo návrh jednotnej propagácie Slovenskej speleologickej spoločnosti. V období rokov 1985—1987 postupne vydá v spolupráci s Ústredím štátnej ochrany prírody a Múzea slovenského krasu a ochrany prírody nasledovné materiály:

Propagačná brožúra o SSS

Cieľom je propagácia úspešnej činnosti organizácie od roku 1970 s dôrazom na významné speleologické objavy, výskumnú a dokumentačnú činnosť, pôsobenie členov v zahraničí, športové jaskyniarstvo, ochrana krasu, speleopotápanie a pod. Rozsah 4 AH-, formát štvorcový vo farebnom vyhotovení, náklad 20 000 kusov. Jazykové mutácie.

Prospekty jaskýň

Štvorstranové farebné skladačky významných nesprístupnených jaskýň Slovenska s jazykovými mutáciami v náklade minimálne 20 000 kusov.,

najväčšia — Stratenská jaskyňa
najhlbšia — Starý hrad
najzaujímavejšia — Hrušovská

Propagačné emblémy

Nálepka s motívom znaku Slovenskej speleologickej spoločnosti v náklade 10 000 kusov.

Odznak s jaskyniarskou tematikou (nie členský) v náklade 5000 kusov.

Plagát

Reprezentačný farebný plagát formátu A1 s textom, ktorý uvedie základné informácie o Slovenskej speleologickej spoločnosti. Náklad 20 000 kusov, časť nákladu sa vyhotoví v anglickom jazyku.

Redakčné spracovanie propagačných materiálov zabezpečuje tajomník SSS. Využívame aj tú to formu a vyzývame členov k spolupráci na tvorbe uvedených materiálov.

Konkrétne požiadavky bude písomne tlmočiť tajomník. Roku 1985 sa vyskladní plagát, do výroby zadáme nálepku, odznak a skladačku jaskyne Starý hrad, spracuje sa osnova propagačnej brožúry.

JOZEF HLAVAC

VÝPOŽIČKY Z KNIŽNICE MSK A OP

Knižnica Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši sústreďuje vo svojich fondoch vyše 12 000 zväzkov rôznych publikácií a časopisov s tematikou speleológie, prírody, muzejníctva a iných odborov. Výmenou, systematickou zberateľskou a inou činnosťou sa každoročne naďalej rozširujú jej fondy. Múzeum prostredníctvom ním vydávaných publikácií realizuje v súčasnosti výmenu literatúry s rôznymi speleologickými a múzejnými inštitúciami, či spolkami z 28 krajín sveta. Len vďaka takto orientovanej činnosti môžeme konštatovať, že okrem štátov Európy do knižnice dochádzajú i speleologické publikácie z Nového Zélandu, USA, Austrálie a iných krajín.

Pre publikácie a časopisy speleologického resp. príbuzného charakteru, ktoré sa vzhľadom na ich rok vydania zatiaľ nepodarilo získať do fondov knižnice, sme zriadili oddelenie fotokópií. Ich systematickým zapožičiavaním z knižníc iných ústavov a vyhotovovaním kópií postupne aj v tomto smere zapĺňame prázdne miesta. Veríme, že aspoň touto formou získame časom do fondov knižnice všetko, čo charakterizovalo speleologickú a časopiseckú produkciu v jej raných dobách. V súčasnosti prebudovávaním knižnice podľa systému Medzinárodného desatinného triedenia chceme dosiahnuť stav, ktorý nám umožní prijímať informácie o knižnej a časopiseckej speleologickej produkcii aj prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice — Matice slovenskej v Martine. Popri tom oveľa väčší dôraz musíme klásť aj na ďalšie okruhy odborných otázok, ktoré tvoria obsahovú náplň špecializovaného knihovníckeho pracoviska.

V záujme zlepšenia a zjednodušenia práce v oblasti výpožičiek pre členov SSS a všetkých externých užívateľov dňom 1. januára 1985 pristúpili sme k jej nasledovnej úprave: I naďalej chceme umožňovať všetkým záujemcom výpožičky kníh a inej odbornej literatúry, ktorá sa nachádza v našich fondoch. Chceme sa však riadiť celoštátne platnými pravidlami a preto všetky výpožičky hodláme zabezpečovať len prostredníctvom medzikniižničnej výpožičnej služby (MVS). V praxi to znamená, že každý, kto prejaví záujem o zapožičanie publikácie, obráti sa na svoju miestne príslušnú knižnicu (v mieste bydliska, resp. okresnú knižnicu) so žiadosťou o zapožičanie prostredníctvom MVS z knižnice nášho múzea.

Výhodu tejto služby vidíme v tom, že sa podstatne zlepší doterajšia prax v manipulácii s publikáciami. Odpadnú totiž zdĺhavé urgencie o vrátenie publikácií, pretože v takomto prípade sú pevne stanovené termíny zápožičiek. Naviac tieto budú okrem nás sledovať v hlavnej miere tie knižnice, ktoré požadovanú publikáciu čitateľovi fyzicky zapožičali. Predpokladáme, že sa tým zlepší aj obeh niektorých publikácií, ktoré sa tak oveľa jednoduchšie dostanú k svojim čitateľom. Ďalšia výhoda tohoto systému vyplýva z možnosti zapožičania aj takých publikácií, ktoré nateraz nie sú vo fondoch našej knižnice. Prostredníctvom MVS, po obdržaní výpožičného lístku, ich môžeme zapožičať čitateľom z iných knižničných pracovísk.

Je pochopiteľné, že i naďalej budeme sledovať pripomienky našich čitateľov a svoju prácu na úseku knižnice budeme usmerňovať tak, aby slúžila všetkým a prispievala k ďalšiemu poznávaniu. Veríme, že nás v takom to duchu pochopia všetci naši čitatelia.



Speleopoézia Jozefa Klindu

PLANINA

Z oparu rána kontúra nastavuje líce,
horizont do línie vrezáva sa,
úbočia strmé, hladí ich voda, zimné fujavice,
no ona času ľahko nevzdáva sa,
planina.

Z čej moci si vytvorila krásy?
Kam siahajú tvojich puklín vény?
V zime i v lete čarom odetá si,
tajomstvá útrob, to koreň chryzantémy,
planina.

Kde odvaha, ktorá odhalí ti srdce?
Čí um si zmerá s tebou sily?
Raz na dno tvoje stanú ľudské krpce,
aby vôľou pýchu hĺbok pokorili,
planina.

Vtedy, keď temno zastrie slnka jas,
rozpovie človek jak v túžbe odkryl rúcho tajov,
o tom, čo videla chce vidieť zas a zas,
o láske k tebe, matke jaskyniarov,
planina.

SÉZAM

Pot a mozole, dni, mesiace i roky,
trpezlivo čakám na svoj deň,
v skale láska s nenávisťou vrytá,
v očiach lesk a čudný srieň.

Dni, mesiace i roky, pot a mozole,
daň tvrdá, no musí tu byť, viem,
túžim a v snách vstupujem do podzemí chrámov,
kde premením nočnú tmu len v tieň.

Pot a mozole, mesiace i roky,
ruka a um skalu a zem znáša,
zrazu závan vetra, prievan,
čo plameň sviece zháša.
Brány Sézamu sa otvárajú!

KVITNÚCE SKALY

Ticho ticha, len občas čosi zazvoní,
to kvapka k sestre kvapke padá,
mysliac, že ju azda dohoní,
s ňou tenký povlak sadá.
Vytvára ruže, stĺpy, sviece,
tam v tme puklín brál,
kde každé zrnko prachu sa trbliece
a v úžase si len nemo stál.

Ticho ticha, len tisícročí stony,
to skala k skale tíško hovorí,
že darmo sú ich miliónov tony,
keď voda sa do nich ponorí.
Krúti sa, húta: „Kade a kam tiecť?
Či i sama, či ako riava bystrá?“
Nemá rady, ani komu riecť, že
hlbok krásu vytvoriť sa chystá.
Rukopis svoj do chladnej steny vsaje,
čo pretrvá veky v čiernom svete,
kým človek svetlom vôle neodkryje taje
a vypovie: „Videl som skaly v kvete“.

SVETLO TMY

Tma, iná však než býva v noci,
vidíš ju a počuješ.
Tma, v nej priatelia na pomoci,
sú s tebou a ty to vieš.
Tma, v ktorej len malé svetlo žiari,
čo iskru mení v plameň.
Tma, v zime, v lete, na jeseň i z jari
a vôkol vlhký sintrov kameň.
Tma a ty, človek, chceš vpred a stále ďalej,
ženie ta túžba znať a znať.
Tma, neľahko je ti, no nová kvapľov
alej, nedá toto dielo vzdať.

K päťdesiatke Ing. Mikuláša Erdösa



Speleologická verejnosť pozná Ing. Mikuláša Erdösa predovšetkým ako človeka, s ktorého menom sa po dlhé roky spájala existencia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti. Bol to on, čo od prvej chvíle vo funkcii výkonného redaktora zostavoval jeho jednotlivé čísla, trpezlivo pomáhal prekonávať jeho detské choroby. Pravda, táto vyše 12-ročná činnosť je len jednou z mnohých, ktoré charakterizujú šírku jeho speleologického záujmu.

Jubilant sa narodil 2. júla 1934 v Rožňave. Prvé triedy gymnázia absolvoval v Kráľovskom Chlmci. Roku 1949 prišiel do Bratislavy a neskôr do Prahy, kde roku 1954 maturoval na strednej priemyselnej škole stavebnej. Neskôr začal študovať na Stavebnej fakulte CVUT v Prahe, ktorú roku 1963 ukončil dosiahnutím kvalifikácie stavebného inžiniera.

Od roku 1954 bol zamestnancom Spojprojektu Praha. Záujem o speleológiu a možnosť profesionálne ju rozvíjať spôsobili, že sa roku 1966 vrátil opäť na Slovensko. Po delimitácii riadenia, ochrany a prevádzky jaskýň na Slovensku zakotvil preto vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Ako pracovník novozriadenej speleologickej sekcie múzea zabezpečoval úlohy na úseku riadenia, prieskumu a výskumu jaskýň vo Východoslovenskom kraji. Po doriešení organizačného usporiadania a riadenia jaskýň na Slovensku od 1. 1. 1970 sa aj jubilant stal pracovníkom Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Na úseku Múzea Slovenského krasu, organizačnej zložky Správy, pracoval na vysunutom pracovisku v Košiciach. V tejto forme v múzeu pracuje dodnes.

Speleologické začiatky jubilanta sa viažu na rok 1952, keď sa prvýkrát zúčastnil na prieskume Silickej ľadnice a začal tak spoznávať Slovenský kras, ktorému ostal verný dodnes. Roku 1954 spolu s priateľom objavil spodné časti Ardovskej jaskyne. Počas pražského pobytu mu zase učaroval Český kras, menovite Koněpruské jaskyne. Ako člen Krasovej sekcie Spoločnosti Národného múzea v Prahe sa popri iných úlohách zúčastňoval i na speleologických výpravách, ktoré boli zamerané na prieskum hlbokých priepastí Silickej a Plešivskej planiny. Ich vyvrcholením bolo objavenie ďalšieho pokračovania Diviačej priepasti roku 1964, do ktorých sa jubilant prekopal spolu s P. Jozífkom.

Jeho elán neustal ani po príchode do Východoslovenského múzea. Pribudli mu však nové povinnosti. Problematika sprístupňovania Ochtinskej aragonitovej jaskyne, otázky pohraničného styku Domica-Baradla a činnosť zameraná na získavanie a overovanie údajov o jaskyniach Slovenského krasu, to je

len malá časť záberu charakterizujúca speleologický záujem Ing. Erdösa v tomto období. Po obnovení Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1969 už od začiatku pracoval v jej prípravnom výbore a do roku 1973 i v jej riadiacom orgáne — predsedníctve. Od roku 1976 je členom kontrolnej a revíznej komisie SSS. Po vytvorení odborných komisií po 3. valnom zhromaždení roku 1976 stal sa členom komisie pre speleologickú dokumentáciu, kde ako člen výboru má nemalú zásluhu na tom, že sa začínajú riešiť dávno pociťované problémy speleologickej dokumentácie. Popritom i naďalej patrí k aktívnym členom oblastnej skupiny Košice-Jasov.

Absolvovanie postgraduálneho štúdia muzeológie v rokoch 1969—1972 na Filozofickej fakulte UJEP v Brne sa v práci jubilanta prejavilo pozitívnym spôsobom. Prehĺbenie dovtedajších poznatkov a múzejné transformovanie niektorých nových pohľadov na úseku speleologickej dokumentácie vedie ho k rozvíjaniu systematickej dokumentačnej činnosti na Plešivskej, Jasovskej a Silickej planine, Dolnom a Hornom vrchu, či v krasových ostrovoch okolia Košíc. Práve jeho pričinením sa problematika registrácie a lokalizácie krasových javov postupne udomácňuje i v dokumentačnej praxi oblastných skupín SSS.

Od roku 1972 je členom redakčnej rady zborníka Slovenský kras. Aj keď roku 1982 prestal vykonávať funkciu výkonného redaktora Spravodaja SSS, naďalej pracuje v jeho redakčnej rade. Pritom nezabúda ani na povinnosti odborného ručiteľa oblastných skupín Šafárikovo a Rimavská Sobota. Je členom Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote a aktívne pracuje i ako člen redakčnej rady zborníka Východoslovenského múzea. Za svoju bohatú činnosť obdržali niekoľko jaskyniarskych ocenení.

Dnes, keď si pripomíname jeho životné jubileum, želáme si, aby mu jeho elán a zanietenie pre jaskyniarstvo vydržali čo najdlhšie. Aby jeho želanie súborne spracovať krasové javy Slovenského krasu neostalo iba želaním. Aby sme sa s jeho menom na stránkach našich speleologických periodík stretávali častejšie ako doteraz, aby sme ho v zdraví aj s jeho notesom i naďalej vídavali v kruhu našich jaskyniarov a spoločne sa tešili z jeho úspechov.

Ing. MARCEL LALKOVIČ

ZA ŠTEFANOM ÓVÁRIM

Dňa 4. mája 1984 sme sa na plešivskom cintoríne navždy rozlúčili s dlhoročným členom rožňavskej oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti, obetavým a úprimným druhom a priateľom Štefanom Óvárim — naším drahým Pišta-báčim, ktorý zomrel 2. 5. 1984 po krátkej, ťažkej chorobe.

Narodil sa dňa 28. 12. 1909 v železničiarskej rodine v Spišskej Novej Vsi. Vyučil sa za jemného mechanika, ale po návrate z vojenskej služby osvojil si povolanie svojho otca, stal sa rušňovodičom. Popri pracovných povinnostiach našiel si čas aj pre svoju záľubu — prírodu. Lásku k prírode zakorenenú v ňom od detstva pestoval vo Vysokých Tatrách a v Slovenskom raji. Bol ich veľkým znalcom a milovníkom, trávil v ich lone každú voľnú chvíľu. Usilovne ich spoznával a radosť mu urobil každý i sebamenší objav a poznanie nového. Neskoršie viedol i početné skupiny turistov po týchto skvostoch prírody Slovenska.

Roku 1939 sa presťahoval do Plešivca. Pribudla mu starostlivosť o rodinu, ale on si rovnako vrúcne obľúbil aj Slovenský kras. Pred desiatkami rokov vstúpil do radov rožňavských dobrovoľných jaskyniarov, aby mohol objavovať aj krásu ukrytú pod povrchom krasových planín. Spočiatku pracoval v plešivskej filiálke skupiny na lokalite Miškov prameň pri Vidovej. V čase, keď už mali sláviť úspech a zbierať plody namáhavej práce, skupina sa pre zmenu zamestnania niektorých členov rozpadla. Po obnovení Slovenskej speleologickej spoloč-

nosti bol až do roku 1976 vedúcim sekcie A rožňavskej skupiny jaskyniarov. Organizoval práce na vyvieračke Hučiaca pri Kunovej Teplici. Bol známy svojím kuchárskym umením, na ktoré si určite spomínajú účastníci celoslovenského jaskyniarskeho týždňa JT '72 v Gombaseku. Po splnení povinností v kuchyni obliekal si fáračky a v jednom šíku s ostatnými jaskyniarmi pracoval na prieskumných prácach. Pracoval zanietene, plný optimizmu na každom poste, na každom výskumnom pracovisku skupiny, kde svojím nadšením, odbornosťou, bol vždy vzorom pre mladších jaskyniarov. Svoje bohaté skúsenosti rozdával nezištne a veľmi rád. Túto aktivitu si zachoval do vysokého veku a ani choroba ho nezlomila a neprerušila kontakt s členmi skupiny. Vždy sa živo zaujímal o dianie v skupine a úprimnými radami pomáhal, koľko vládal.

Pišta-báči bol človek, ktorého si všetci vážili pre jeho statočnosť, obetavosť, priateľský vzťah k ľuďom. Odišiel človek s mnohými cnosťami, ktorý statočne pracoval a žil.

Česť jeho pamiatke!

Ing. JÁN FAŠKO

Miroslav Hinduliak

Dňa 3. mája 1984 zastihla nás nečakaná zvesť. Tragicky zahynul náš člen, agilný jaskyniar Mirko Hinduliak.

Pracoval v našej skupine desať rokov obetavo a s nadšením. Jeho tragický skon sa nás hlboko dotkol, veď mal iba 28 rokov, bol len tri mesiace ženatý a spôsobil nám všetkým, rodine, priateľom a kolegom jaskyniarom hlboký žiaľ.

Narodil sa 13. januára 1956 v Tisovci. Po absolvovaní základnej školy odišiel na odborné učilište do Detvy, ktoré skončil maturitou. Po návrate zo základnej vojenskej služby začal pracovať ako technik v ZTS v Tisovci, neskoršie ako majster montáže.

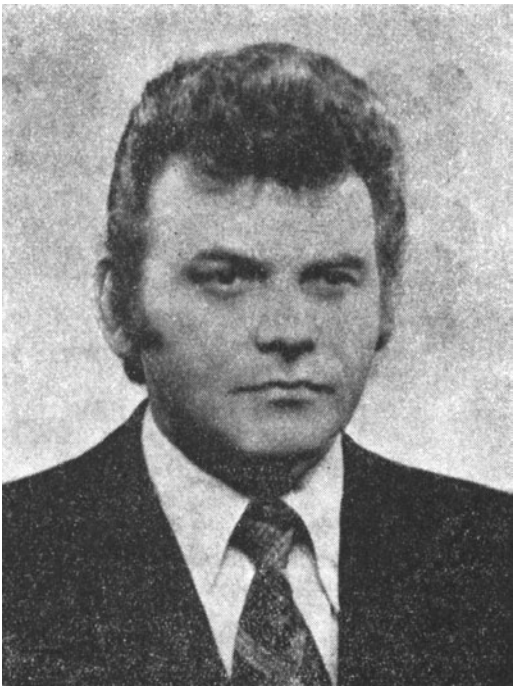
Jaskyniarstvo v Tisovci a Slovenská speleologická spoločnosť v ňom strácajú iniciatívneho a napriek jeho mladosti už dostatočne skúseného speleológa.

Jeho priatelia jaskyniari sa s ním pietne rozlúčili za svetla zapálených karbidiek dňa 5. mája 1984.

Ing. SVÄTOPLUK KÁMEN

Spomienka na priateľa

Dňa 19. 3. 1984 nás náhle vo veku 48 rokov opustil dobrý priateľ a aktívny člen oblastnej skupiny v Dubnici Ondrej Hibler. V skupine pracoval 16 rokov. Zúčastnil sa na piatich jaskyniarskych týždňoch a mnohí ho poznali z expedície Múzea slovenského



krasu do jaskyne Starý hrad v roku 1969. V rámci činnosti oblastnej skupiny zostúpil 108-krát do Mojtínskej priepastnej jaskyne a jaskyne na Rúbani. Jeho príslovečná spoľahlivosť a poriadkumilovnosť budú pre nás nenahraditeľné.

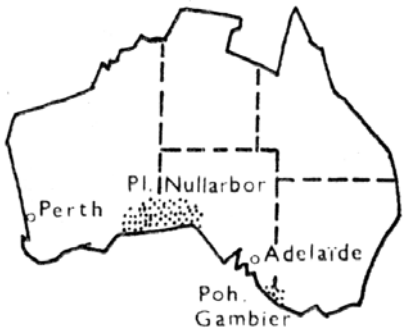
MILAN VELIC.

Expedícia Nullarbor ’83

V letných mesiacoch 1983 uskutočnili francúzski potápači Eric a Francis Le Guen, Véronique Borel, Sylvie Goutiére a Jérôm Krowicki expedíciu Nullarbor ’83, ktorej cieľom bol okrem iného i prieskum jaskyne Coeklebiddy cave. V jej sifónoch dosiahli úspech svetového významu, keď pod vodou prekonali úsek dlhý 5100 m.

Jaskyňa sa nachádza v Južnej Austrálii, asi 1600 km od Adelaide, na krasovej planine Nullarbor, ktorá svojou rozlohou 200 000 km 2 patrí k najväčším krasovým územiam na svete. Expedícia prebiehala v období, keď na južnej pologuli bola zima. Charakteristická pre toto obdobie bola i klíma. Teplota sa pohybovala v rozmedzí 5—40 °C, vyskytovali sa silné hm ly a prachové búrky. Každý deň viali vetry, ktoré dosahovali rýchlosť až 100 km/hod. Planina je porastená bušom, kde prevažujú najmä nízke kríky do výšky 30 cm.

Fauna je zastúpená kengurami, králikmi, veľkými jaštericami, dravými vtákmi, početnými druhmi pavúkov a hadmi.



Priestory jaskyne sú vytvorené v kriedových horninách. V súčasnosti sú väčšinou zaplavené brakickou vodou. Predpokladá sa, že ide o starú riečnu jaskyňu. V hĺbke 18 m pod hladinou vody sa v druhom a treťom sifóne nachádza viditeľná úroveň tvorená kvapľami, ktoré museli vzniknúť nad hladinou vody. Potvrdením tejto teórie môže byť tiež nález početných zasintrovaných kostier netopierov v III. sifóne v hĺbke 15 m pod hladinou. Vchod do jaskyne má charakter rozsiahleho prepadliska (200 × 50 m), na dne ktorého sa v hĺbke 90 m pod úrovňou planiny nachádza jazero (200 × 25 m) končiace sifónom. Vchod do suchej časti jaskyne má impozantné rozmery. Šírka 100 m a výška 50 m. Sifóny majú rozsiahle priestory. Šírka presahuje 15 m a výška 10 m. Iba na konci tretieho sifónu dochádza k zúženiu chodby do takej miery, že ďalší postup nie je zatiaľ možný. Prvý sifón je charakteristický hlinenými kavernami nachádzajúcimi sa na klenbe. Pri postupe sifónom spôsobujú kalenie vody a znižovanie dohľadnosti. V druhom a treťom sifóne je hornina čistá, pôda zvápnená a dohľadnosť vo vode presahuje 100 m. Zaujímavé sú dva horizonty vody s rozdielnou salinitou. Možno ich dobre pozorovať vďaka rozdielnemu indexu lomu svetla. Horizont slanšej a teplejšej vody je v hĺbke 12 m pod hladinou vody.

Jaskyňa bola známa už pred príchodom Európanov. Navštevovali ju domorodci, ktorým slúžila ako zdroj vody. Prvýkrát ju opísal kapitán Maitland-Thompson roku 1930. Prvé prieskumné potápačské akcie sa začali až po výstavbe cesty spájajúcej Perth a Adelaide, ktorá prechádza asi 20 km popri jaskyni. Roku 1972 bolo preskúmaných 100 m, v roku 1974 — 500 m. V roku 1976 prekonali potápači prvý sifón. Od roku 1979 začali rozsiahle a náročné expedície so značným počtom potápačov (10—20), nosičov a množstvom materiálu. V ďalšom sifóne sa podarilo preniknúť do vzdialenosti 2000 m. Až v septembri 1982 sa podarilo prekonať aj druhý sifón dlhý 2550 m, vyúsťujúci do rozsiahlej, 400 m dlhej chodby, ktorá znova končila sifónom. Na týchto akciách saj podieľali poprední austrálski potápači, ako Hugh Morrisson (Perth), Ron Allum (Ade-

-laide) a Peter Rogers (Melboume). Ich poznatky a skúsenosti pri prieskume poslúžili aj francúzskym potápačom pri príprave expedície Nullarbor '83.

Pred samotnou akciou v jaskyni Cocklebiddy cave bolo treba zabezpečiť otázky pobytu a presunu materiálu ku jaskyni. Prípravné potápanie uskutočnili v jaskynných sifónoch pohoria Gambier.

Po presune materiálu a vybudovaní tábora sa prvé prieskumné potápanie v Cocklebiddy cave uskutočnilo 27. augusta. Dvaja potápači prenikli za 1. sifónom do chodby vystupujúcej nad hladinu vody až do vzdialenosti 1500 m od vchodu k druhému sifónu. Ďalší pokus o preniknutie zatopenými priestormi začal 30. augusta prepravou potravín a potápačského materiálu za prvý sifón. Jeho transport členitou chodbou vystupujúcou nad hladinu vody k druhému sifónu trval 10 hodín, pretože charakter hornín neumožňoval inštaláciu skrutiek s očkom a vybudovanie lanovej dráhy na prepravu materiálu.

V prieskume druhého sifónu pokračovali dvaja potápači (Eric a Francis Le Guen). Prekonali ho za 1 hodinu 50 minút. V chodbe, ktorá spája druhý a tretí sifón, si v jednoduchom bivaku tri hodiny oddýchli. Vzhľadom na to, že ani v tejto chodbe nie sú vhodné horniny na vybudovanie lanovej dráhy, museli znova prenášať materiál členitou chodbou až k tretiemu sifónu.

V treťom sifóne sa rozhodli pre sólový pokus, ktorý uskutočnil Eric Le Guen. Po 3,5 hodinovom pobyte pod vodou sa vrátil, pretože po 1460 m sa priestor veľmi zúžil a pokračovanie v prieskume bolo nebezpečné. Tento pokus skončil 1. septembra a s návratom trval 39 hodín.

V prieskume jaskyne znova pokračovali 14. septembra. V treťom sifóne sa podarilo prekonať 90 m od posledného známeho bodu v krivolakej chodbe, ktorej rozmery dosahovali iba 1 × 2 m. Pri tejto akcii urobili prieskum bočných chodieb tretieho sifónu, ktoré pri postupe objavili. Všetky bočné chodby v celkovej dĺžke 80 m končili nepriechodnými zúženinami. Na spiatočnej ceste preskúmali v druhom sifóne ešte jednu bočnú chodbu v dĺžke 60 m, ktorá rovnako končila zúženinou.

Táto akcia trvala 47 hodín s trojhodinovým spánkom za druhým sifónom. Po tejto akcii dĺžka jaskyne aj s bočnými chodbami dosiahla 5990 m.

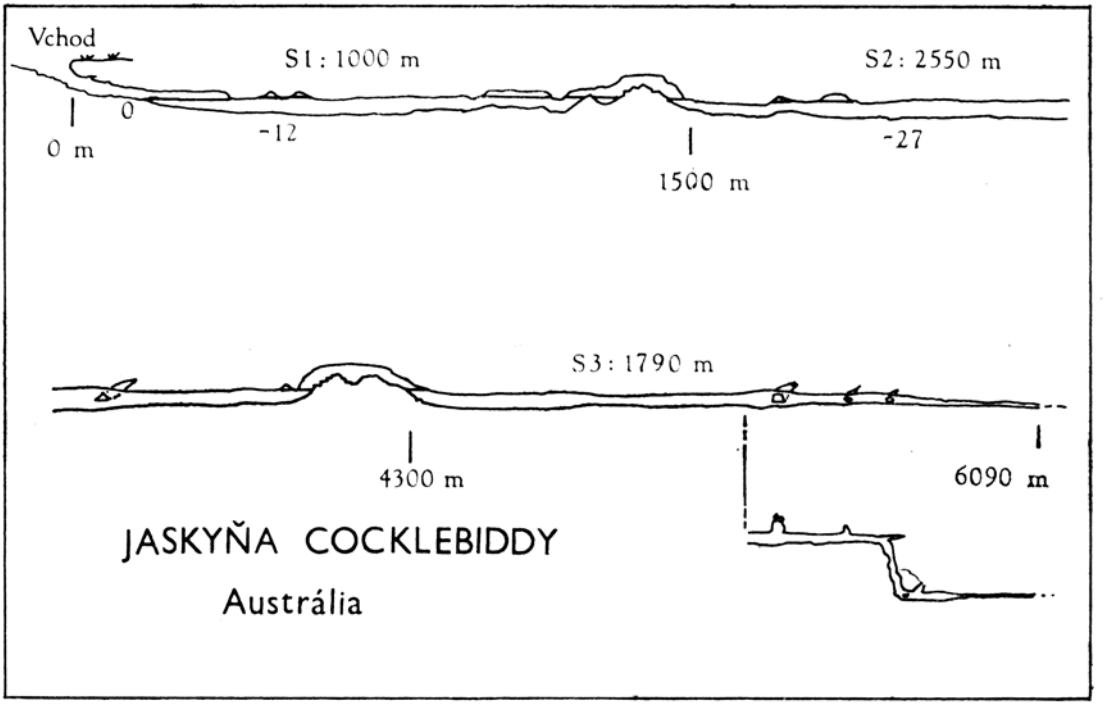
Pri prieskume sifónov jaskyne potravu v prevažnej miere reprezentovala coca- cola balená v špeciálnych dvojlitrových fľašiach z plastickej hmoty. Zabezpečovala pre organizmus potápačov prísun vody, cukru a kofeínu. Počas 47 hodinovej akcie skonzumovali dvaja potápači 18 litrov tekutín.

Na zabezpečenie päťtýždňového pobytu a náročných potápačských akcií v neobývanom území mali účastníci expedície k dispozícii 400 l plynového oleja, 500 l sladkej vody, 800 kg potravín, dva podmorské skútre (rýchlosť 27 m/hod.), ktoré umožňovali rýchlejší pohyb pod vodou, ľahšiu prepravu materiálu a šetrili sily potápačov potrebné na ďalší prieskum, dva kompresory na plnenie potápačských fliaš vzduchom s výkonom 4 a 12 m^3/hod., 35 fliaš vyrobených špeciálne pre túto expedíciu zo sklených vláken (ich výhodou bol vysoký tlak plnenia — 400 barrov a nízka hmotnosť — viac ako 3 kg pozitívneho vztlaku). Na svietenie pod vodou mal každý potápač k dispozícii 4 halogénové reflektory (100 W, 50 W a 2 × 20 W) na dve hodiny a 4 niekoľko watové lampy na 8 hodín svietenia. Batérie slúžiace ako zdroj pre svietidlá pod vodou mali potápači umiestnené na páse ako náhradu za olovený opasok. Tieto batérie nabíjali pomocou 10 slnečných batérií, ktoré dávajú elektrický prúd intenzity 2 A a napätie 12 V.

Suché časti jaskyne medzi sifónmi osvetľovali sviečkami a acetylénovými lampami. Ďalší materiál predstavoval speleologický výstroj, filmovacie kamery, fotografické prístroje a tábornícky výstroj, z ktorého sú zaujímavé veľmi ľahké a voči vetru odolné izotermické stany Trak.

Táto expedícia, náročná na finančné a materiálne náklady, sa mohla uskutočniť iba vďaka podpore, ktorú poskytli mnohé podniky, inštitúcie a organizácie. Niektoré prístroje, zariadenia, pomôcky a materiál boli vyrobené špeciálne pre potreby expedície, kde sa mali súčasne v náročných podmienkach overiť ich vlastnosti, kvalita a spoľahlivosť.

Po skončení tejto expedície na základe poznatkov získaných pri prieskume jasky-



ne Coeklebiddy francúzskymi potápačmi zorganizovali rozsiahlu výpravu do tejto jaskyne austrálski potápači. Veľmi riskantným spôsobom, iba s jednou fľašou a v krátkych neoprénových nohaviciach prenikol Hugh Morrisson z Perthu v zúženej časti tretieho sifónu o 240 m ďalej ako sa podarilo francúzskym potápačom. Po tomto pokuse dĺžka hlavného ťahu jaskyne dosiahla 6090 m.

Takýto spôsob prieskum v zatopených jaskynných priestorov však nemôže byť vzorom, ale iba príkladom ako sa prieskum robiť nemá, pretože najmenšia porucha dýchacieho zariadenia alebo neplánované zdržanie pod vodou môže mať za následok stratu života.

Spracoval JAROSLAV HALAS podľa príspevku: Francis Le Guen, Expédition Nullarbor '83, Spelunca N° 15, 1984.

Miroslav Terray

Návšteva oblastnej skupiny Košice-Jasov v Bulharsku

Bulharsko je krajina s rozsiahlymi krasovými oblasťami a mnohými podzemnými a povrchovými formami krasu. Často sú tieto oblasti v ťažko dostupnom teréne v horách alebo sú značne vzdialené od jaskyniarskych centier. Na prieskum a dokumentáciu je v takomto prípade nevyhnutná forma jaskyniarskeho pracovného tábora, kde počas niekoľkých týždňov intenzívne pracuje tím speleológov.

Práve takéto výpravy už po niekoľko rokov organizujú bulharské jaskyniarske kluby. Tradične sa na nich zúčastňujú aj hostia z iných krajín. Príkladom toho je aj minuloročná účasť členov oblastnej skupiny Košice-Jasov na podobnom podujatí v Dobrostranskom krasovom rajóne na planine Radjuba. Tu nadviazali priateľské styky s jaskyniarmi z klubu Prista z Kuse.Na ich pozvanie sme sa opäť zúčastnili v dňoch 15.—22. júla 1984 na jednej z takýchto pracovných výprav, ktorá mala názov STENETO 84. Jej úlohou bolo pokračovať v prieskume oblasti Caušev dol na Trojanskej Starej planine. Na výprave sa zúčastnili: ing. Jozef Thuróczy, Rudolf Klema, Marek Frágner a Miroslav Terray.

ORLOVA ČUKA

Súčasťou návštevy bola aj exkurzia do druhej najdlhšej jaskyne Bulharska Orlovej čuky, ku ktorej sme sa presunuli hneď prvý deň po príchode. Krasová oblasť, kde je aj spomínaná jaskyňa, sa začleňuje do horopisnej sústavy Dunajská tabuľa. Je pre ňu typický tzv. zakrytý kras – vápence a vápnité pieskovce (spodná krieda) sú pokryté hrubými vrstvami ílov a spraše, následkom čoho s a povrchové formy krasu nevyvinuli. Osobitosťou územia je tiež viac ako 100 km dlhý systém kaňonov riek Černi, Beli a Malki Lom. Asi 57-km úsek týchto prekrásnych meandrujúcich kaňonov pre svoju jedinečnosť a vzácne prírodné a kultúrnohistorické pamiatky bol vyhlásený za národný park Rusensky Lom.

Samotná jaskyňa leží už mimo chráneného územia neďaleko dedinky Pepelina. Vchod je v skalnej stene asi 80 m nad dnom kaňonu už spomínanej riečky Černi Lom. Jej vody vytvorili vyše 13 km dlhý labyrint horizontálnych chodieb rozložený v troch poschodiach. Sintrových útvarov je v jaskyni veľmi málo a priestory bez výzdoby pôsobia monotónne a dezorientujúco. Hádam aj preto sa tu každoročne usporadúvajú preteky v podzemnej orientácii. Postup jaskyňou je pomalý pre mnohé plazivky a úžiny a len málo miest blízko vchodu je takých, že sa človek môže vystrieť. V týchto miestach funguje prevádzkový okruh pre verejnosť.

Po 10 hodinovom výkone boli naše kolená a lakte obdraté do tmavobordova, a to sme prešli iba štyri km z možných trinástich. To sme zistili večer, keď bulharskí sprievodcovia vytiahli mapu jaskyne tiež úctyhodných rozmerov. Špecialistom „plazivkárom“ odporúčam 70 m úžinu (podľa mapy sú v jaskyni podobné až 300 m dlhé plazivky). Bulhari ju síce nazývajú honosne „Moskovský bulvár“, ale človeku sa pri jej preliezaní mimovoľne tají dych, hlavne vtedy, keď mu steny zvierajú hrudník. Zvláštnosťou jaskyne je pomerne vysoká teplota vzduchu 13– 15 °C a častý výskyt mušiek.



Na druhý deň sme si prezreli časť kaňonu od jaskyne až p o dedinku Pepelina. Tu nám bulharskí sprievodcovia ukázali niekoľko otvorov v stenách i kaňonu. Sú to tzv. kilia, v skale vysekané obydlia, kde žili v stredoveku mnísi. Na území národného parku je ich niekoľko sto, ba dokonca pri dedinke Ivanovoje do skalnej steny vytesali celý kláštor. Táto neobyčajná cirkevná usadlosť, fungujúca i v súčasnosti, je na zozname chránených pamiatok celosvetového významu zostavovanom organizáciou UNESCO. Našou ďalšou zastávkou bola pevnosť Červeň pri rovnomennej dedine. Pevnosť založená v XII. storočí na cípe meandru rieky Černi Lom s rozlohou 65 000 m^2 ohraničujú z troch strán zvislé steny kaňonu. Kedysi bola významným hospodárskym a politickým centrom bulharskej dŕžavy. Nadvláda Turkov a zub času však na nej pomaly dovršujú dielo skazy.

JASKYNIARSKY TÁBOR NA STAREJ PLANINE

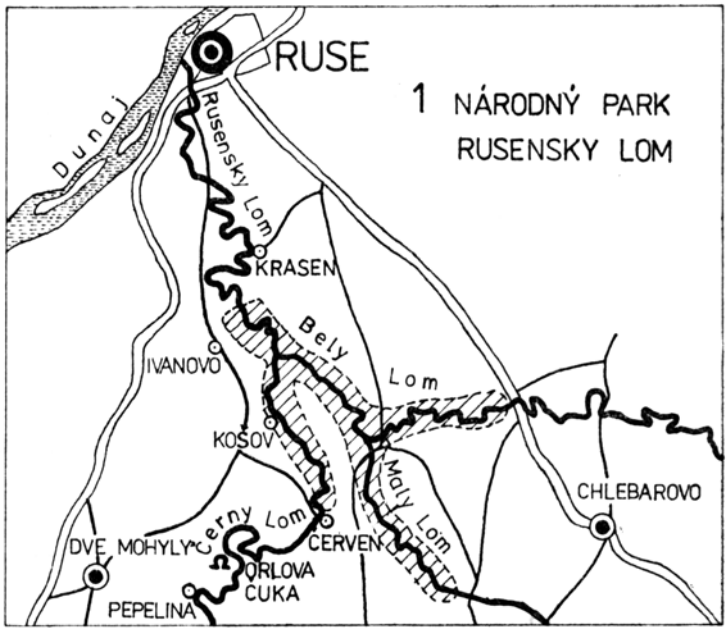
Asi 20 km južne od Trojanu v strednej časti Starej planiny na tzv. Trojanskej planine sa nachádza najväčšia prírodná rezervácia Bulharska Národný park Steneto (2637 ha). Tam smerovalo niekoľko áut s jaskyniarmi z Ruse a Trojanu, ako aj naša plne vyťažená škodovka. Cieľom cesty bol tábor v doline Caušev dol v nadmorskej výške 1400 m, vybudovaný blízko hraníc národného parku. Územie NP tvorí krasová planina s hlavnou vodnou tepnou Černim Osmom, vo vyšších častiach toku nazývaným tiež Kumanica. Vyviera pod najvyšším vrcholom planiny – Levski (2166 m). R ieka vytvorila v sivých a čiernych vápencoch a dolomitoch divoký kaňon z planiny ťažko prístupný pre strmé skalné zrázy. Vodnými prítokmi riečky sú občasné potoky Dermenski a spomínaný Čaušev dol. Na území rezervácie registrujú zatiaľ 26 jaskýň a priepastí. Speleologický výskum je tu len v začiatkoch predovšetkým pre ťažký prístup.Najhlbšia jaskyňa oblasti a zároveň druhá najhlbšia v Bulharsku je známa Rajčeva dupka (–382 m). V septembri roku 1972 do nej zostúpili aj členovia SSS. Práve ju sme navštívili ako prvú v sprievode rusenských jaskyniarov, ktorí potom ostali na jej dne. Mali sa pokúsiť o prienik do nižších častí jaskyne, tam, kde sa stráca potôčik tečúci po celej jej dĺžke. O nádejnosti týchto prác

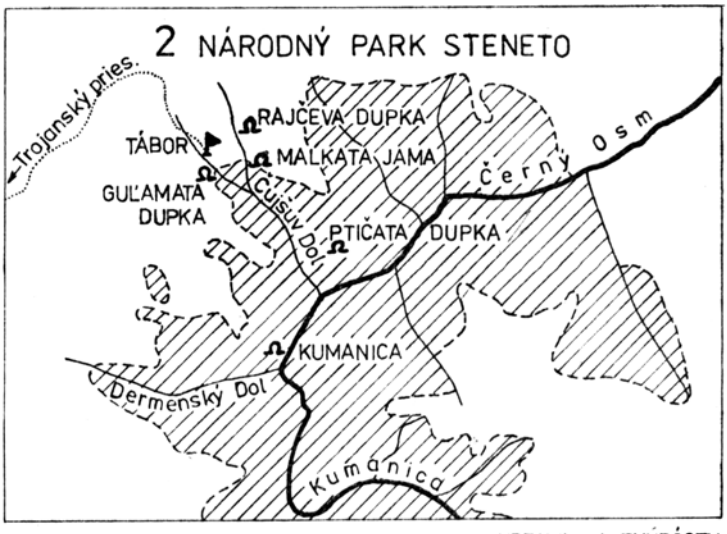
svedčia farbiace pokusy, ktoré potvrdili spojitosť jaskyne s vývermi v doline Černeho Osmu. Prevýšenie medzi vchodom a vývermi je údajne až 700 m! O Rajčevej dupke je známe, že sa dá prejsť v „poltopánkach". Celá jaskyňa totiž rovnomerne klesá pod uhlom 35—40° až na dno, lebo tak sú sklonené vrstvy nerozpustných bridlíc a čiernych vápencov, na rozhraní ktorých vznikla. Výnimkou je iba jedna 10 m šachta hneď pri vchode.

Nasledujúci deň sme podnikli náročný zostup do menej známej priepasti Malkata jama (—243 m). Po prvých metroch klasického lezenia nasleduje 18-metrová vodou pekne modelovaná šachta. Potom prichádza ďalšia 45-metrová šachta a traverz do Veľkého dómu. Výška dómu sa odhaduje na 100 m a pri svetle našich karbidiek sa jeho mohutné rozmery dajú skôr tušiť ako vidieť. Odtiaľ nasleduje až do hĺbky 230 m veľmi obtiažny zostup. Lezieme medzi skalnými blokmi tvoriacimi obrovský zával na dne dómu. Po uvoľnení balvanov z jednej úzkej štrbiny sa dostávame na aktívne riečisko. V týchto partiách sa prvýkrát objavuje nádherná výzdoba. Prechádzame ešte asi 350 m po vodnom toku po sifón, kde sa nateraz priepasť končí. Na konci nachádzame iniciálky troch bulharských jaskyniarov, ktorí sa ako jediní dostali až sem,

Našu fyzickú kondíciu preverila aj ďalšia celodenná akcia do vodnej jaskyne Kumanica v údolí rovnomennej riečky. Najprv sme absolvovali 700 m zostup od tábora k jaskyni. Nebolo ľahké zísť do údolia, lebo zostúpiť doň z planiny sa dá len na niekoľkých miestach. Vchod do jaskyne je situovaný niekoľko metrov pod úrovňou riečky a slúži ako ponor pri väčších prívaloch vody, keď sa nedá do jaskyne zostúpiť (ani z nej vyjsť). Riečka, ktorá sa asi po 80 m stráca v jazierku pod 8-metrovým vodopádom, sa zjavuje v jaskyni ako hučiaca riava podobná našej Demänovke. Bohatá výzdoba a samotný vodný tok na nás silne zapôsobili. Poniektorí si vzrušené zmysly ochladzovali nedobrovoľným plávaním v ľadovej vode. Počas našej prehliadky časť bulharskej výpravy pracovala v novoobjavených častiach jaskyne. Zdokumentovali okolo 200 m podzemného riečiska až po vodný sifón, takže jaskyňa má teraz dĺžku asi 1100 m. Celú akciu viedol podpredseda Bulharskej speleologickej federácie Alexej Zalov.

Pre krátkosť nášho pobytu sme už nestihli plánovaný zostup do Ptičatej dupky. Čas sa nachýlil v náš neprospech a na rad prišla cesta späť do vlasti. Na záver treba povedať, že okrem krásnych





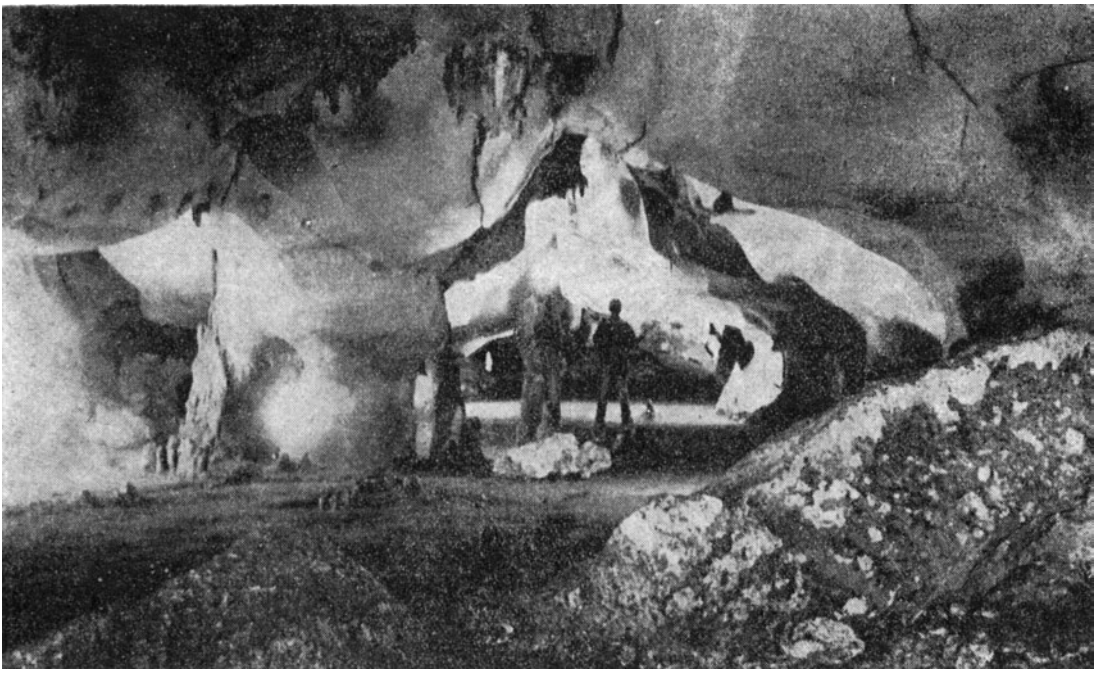
KRESLIL: J. THÚRÓCZY

zážitkov z jaskýň a bulharskej prírody boli pre nás veľmi cenné aj nové priateľstvá a družné rozhovory s bulharskými jaskyniarmi. Získali sme nové skúsenosti a inšpiráciu pre prácu doma v našich „tvrdohlavých“ jaskyniach.



Jaskyňa Orlova Čuka, Bulharsko.
Foto: J. Thuróczy

Prevádzkový okruh v jaskyni Orlova Cuka, Bulharsko.
Foto: J. Thuróczy



● PREDSEDNÍCTVO MEDZINÁRODNEJ SPELEOLOGICKEJ ÚNIE ZASADALO V ČESKOSLOVENSKU

V dňoch 3. až 8. apríla 1984 sa uskutočnilo v Javoří pri Maletíne v okrese Šumperk riadne zasadanie predsedníctva Medzinárodnej speleologickej únie. Organizáciou poverilo predsedníctvo doc. dr. Vladimíra Panoša, CSc., ktorý súčasne vykonáva funkciu viceprezidenta únie.

V rovnakom termíne zasadala komisia Medzinárodnej speleologickej únie (MSU) pre výchovu a uskutočnilo sa sympózium o krase Krkonošsko-jeseníckej sústavy. Priebeh všetkých podujatí organizačne aj finančne zabezpečila Česká speleologická spoločnosť.

Predsedníctvo MSTJ prerokovalo závažné úlohy. Zmienime sa aspoň o dôležitejších. Členovia súhlasili s odložením 9. medzinárodného speleologického kongresu, ktorý sa uskutoční v júli a auguste roku 1986 v Španielsku, menovali komisiu MSÚ na valné zhromaždenie nevládnych organizácií kategórií A a B UNESCO, doporučili valnému zhromaždeniu vylúčiť Juhoafrickú republiku z členských krajín MSÚ, hodnotili činnosť odborných komisií, schválili zloženie delegácií na riadne podujatie MSÚ v roku 1985 a 1986, prijali kandidátku Kubánskej republiky na organizovanie 10. medzinárodného speleologického kongresu r. 1989 a predbežnú prihlášku ZSSR na organizovanie kongresu r. 1993.

Členovia predsedníctva poďakovali Českej speleologickej spoločnosti za prijatie a zabezpečenie zasadania, Čs. komisii pre spoluprácu s UNESCO a Čs. stálej misii pri UNESCO v Paríži za podporu žiadosti o pridelenie štatútu B Medzinárodnej speleologickej únii.

Počas rokovania predsedníctva stretli sa jeho členovia s predstaviteľmi Československého speleologického koordinačného výboru. Doc. dr. V. Panoš, CSc., Ing. D. Bílková, Ing. A. Lucinkiewicz, A. Chovan, Ing. M. Janíček, Ing. J. Hlaváč informovali o činnosti výboru, Českej a Slovenskej speleologickej spoločnosti ako aj o práci organizácií, ktoré zabezpečujú prevádzku a ochranu sprístupnených jaskýň.

Hovorili spolu o výskume a prieskume krasových území, dokumentácii, výchove členov v dobrovoľných organizáciách, publikačnej činnosti, ochrane krasových javov, organizovaní významných speleologických podujatí, spolupráci so zahraničím a pod. Hlavný príhovor predniesol Ing A. Lucinkiewicz, vedúci sekretariátu ČSKV, ktorý oboznámil účastníkov stretnutia so štruktúrou čs. speleológie.

Zahraniční účastníci navštívili niektoré významné jaskyne Moravského a Mladečského krasu.

JOZEF HLAVÁČ

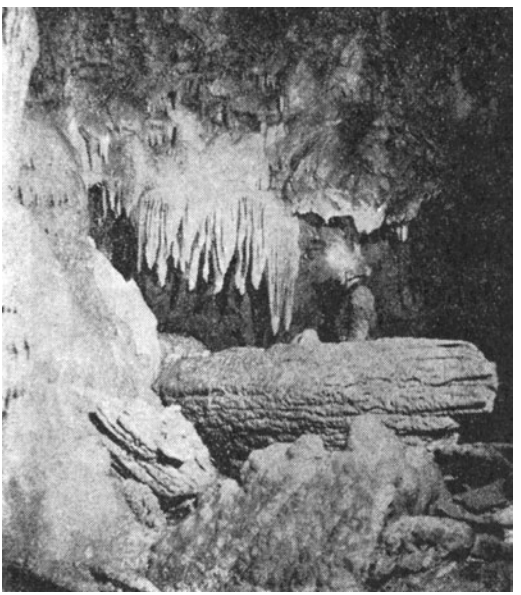


Zahraničných účastníkov prijali predstavitelia okresu Blansko
Foto: J. Hlaváč



Spoločné stretnutie členov predsedníctva MSÚ s predstaviteľmi ČSKV. Zľava: Doc. dr. V. Panoš, CSc, dr. J. Glazek (Poľsko), tlmočníčka, dr. D. Ford (Kanada), prof. dr. H. Trimmel (Rakúsko), A. Chovan, prof. dr. F. Habe, (Juhoslávia), Ing. A. Lucinkiewicz.
Foto: J. Hlaváč.

● NAJVÄČŠIA JASKYŇA VO VEĽKEJ FATRE



Priepasťový dóm v Suchej jaskyni 1.
Foto: P. Mrázik

Začiatkom februára 1984 dosiahli jaskyniari oblastnej skupiny Blatnica najväčší úspech v celej svojej doterajšej činnosti.

V Suchej jaskyni 1 vo Veľkej Fatre objavili prekopaním zahlinenej chodby dlhej 12 m rozsiahle pokračovanie, ktorého dĺžku predbežne odhadujú na 700 m.

Objavené priestory majú charakter členitých erozívnych chodieb s častými nízkymi a úzkymi odbočkami. V hlavnom ťahu majú chodby priemernú svetlosť 2 × 2 m. Početné odbočky ešte neboli podrobnejšie preskúmané. Na niektorých miestach sa nachádza pekná živá kvapľová výzdoba. Dominujú najmä mohutné pagodovité stalagmity a sintrové jazierka.

Presný rozsah objavených priestorov zatiaľ nie je známy. Ukáže ho ďalší prieskum a zameranie. Odhadujeme však, že celková dĺžka jaskyne prekročila 1000 m.

Z blatnických jaskyniarov sa na výkopových prácach zúčastnili: Marián Bukovský, Rasťo Duchaj, Ján Kleskeň, Ivan Mažári, Pavol Kasanický, Juraj Vronka, Milan Brandejský, Milan Kapolka, Ivan Oravec a Peter Mrázik.

Suchú jaskyňu 1, ktorá sa takto stala najväčšou jaskyňou Veľkej Fatry, ešte roku 1980 uzavreli členovia OS Blatnica.

Podrobnejší opis jaskyne spolu s mapkou uverejníme po jej zameraní v niektorom ďalšom čísle Spravodaja.

PETER MRÁZIK

● ČESKÝ KRAS 8(1983)

Od začiatku roka 1984 je pre speleologickú verejnosť prístupný ďalší ročník zborníka Český kras. Už tradičné periodikum vydalo v náklade 400 výtlačkov Okresní museum v Berouně, na adrese ktorého si ho možno i objednať. Cena jedného výtlačku je 17 Kčs.

Hlavný článok nadväzuje na výsledky publikované v predchádzajúcom ročníku. Je zostavený zo súboru príspevkov niekoľkých autorov a podáva informácie z novších, hlavne archeologických výskumov jaskyne č. 1504 v Údolí desu u Srbska (V. Matoušek a kol.).

Odborné správy zahŕňajú 11 príspevkov s rôznorodou tematikou, vcelku však orientovanou na kras (Nález křesacího kamínku v tetínské rokli, Medvedí z Menglerovy jeskyné, Hadi Českého krasu a viaceré práce venované paleofaune). Ďalej sú tu informácie z činnosti speleologických skupín (Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1982, Nové prostory v Propasti na Čeřince) a z priebehu podujatia III. Seminár „Aplikace geofyzikálních metód pri průzkumu krasu a ve speleologii" v Českém krasu. Najbližší ročník má byť v roku 1987. Netradičnej „krasovej" problematike sa venujú dva články (Pseudokrasové jeskyně v granitu u Holešína, Otevřené dutiny na fluoritovém ložisku Jílové u Děčína).

PAVEL ZENIŠ

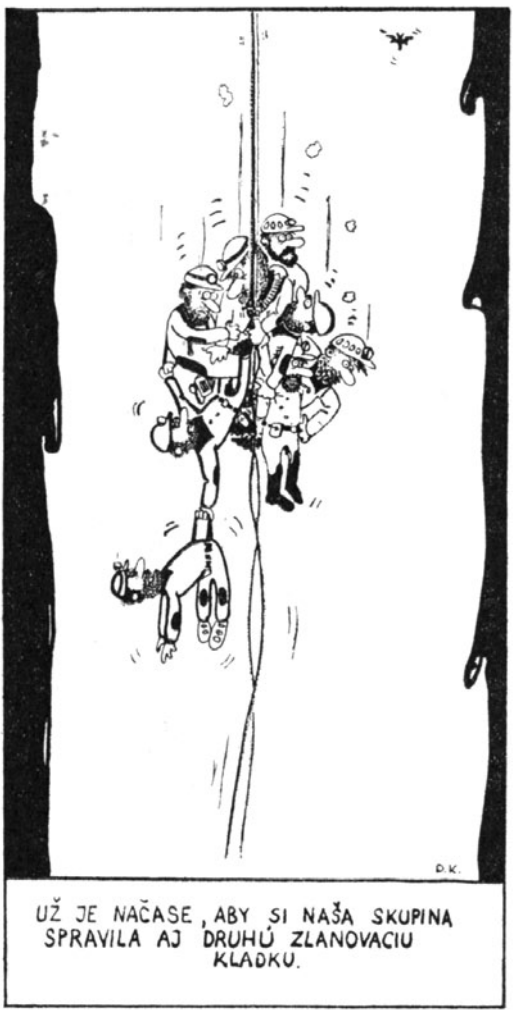
● ENCYKLOPÉDIA ZEME

V edícii Encyklopédie Obzoru vyšla v roku 1983 očakávaná publikácia so širšou prírodovednou tematikou — Encyklopédia Zeme, ktorú spracoval kolektív autorov (zostavovateľ J. Cinčura). Je určená širokému okruhu čitateľov. Vo viac ako 5000 heslách, spracovaných populárno náučnou formou, podáva výklad základných poznatkov z fyzickej geografie, všeobecnej a dynamickej geológie, geomorfológie, matematickej geografie a kartografie, z mineralógie a kryštalografie, petrografie, vulkanológie i seizmológie, oceanológie aj hydrológie, paleontológie, biogeografie a stratigrafie, pedogeografie, meteorológie, klimatológie, ako aj z náuky o krajine.

Encyklopedický štýl a heslovité spracovanie vyznačujúce sa vecnosťou, presnosťou, úspornosťou a jednoduchosťou výrazu spolu s vhodnými ilustráciami umožňujú rýchlu orientáciu v problémoch a pojmoch z rôznych geovedných disciplín.

Kniha sa iste stane vhodnou príručkou pre neprofesionálnych záujemcov o speleológiu, pretože v nej nájdu i rozsiahle a užitočné informácie týkajúce sa veľmi širokej problematiky krasu.

PAVEL ŽENIŠ





–UŽ NIKDY NEPÔJDEME S TERCHOVCAMI NA AKCIU



Jaskyniarsky humor



СОДЕРЖАНИЕ

Йозеф Главач: Юбилейная спелеологическая неделя
Петер Эрдели: Чертова дьера – самая глубокая пещера Словацкого краса
Иван Беличка – Штефан Млинарик: Моцовская пещера
Павол Белла: Градоцкая пещера
Иржи Отава: Экспедиция в самую глубокую пещеру мира Жан Бернар
Марцел Лалкович: Спелеофотография ′84 – третья выставка-конкурс спелеологической фотографии
Штефан Млинарик: Оптический синхронизатор электровспышки
Павел Таслер: Подвесное ложе с подогревом
Владимир Жикеш – Павол Герих: Изыскания Демяновской карстовой области дают новые результаты
Павел Жениш: Месторождение брушита в пещере Тмава скала
Мирослав Гуйдич – Томаш Лазар: Спасение спелеолога на канате
Густав Стибрани: Испитания альпинистского каната чехословацкого производства
Михал Захаров: Использование геологического картирования при поисках подземных трещин
Организационные сообщения
Поэзия Йозефа Клинды
Известия и информация
Новости спелеологии

РЕЗЮМЕ

Вступительная статья двойного номера Альманаха Словацкого спелеологического общества сообщает о самом массовом мероприятии спелеологов Словакии. В начале августа 1984 г. на территории Стражовских гор проходила юбилейная 25-я неделя спелеологов, направленная на подготовку членов организаций общества. В мероприятии приняло Участие 112 спелеологов из 27 клубов.

В области спелеологических исследований Петер Эрдели публикует интересные открытия в пещере Чертова-дъера, которые позволили отнести эту пещеру к самым глубоким (186 м) в Словацком красе. О новых исследовательских работах в Моцовской пещере в Староторских горах информируют Иван Беличка и Штефан Млинарик. Изыскания части интересной территории Демяновского карста в Ниэких Татрах, где организованные исследования производятся уже более шестидесяти лет, дают интересные результаты. Открытие пещеры с условным обозначением 11, а также других карстовых явлений подтвердили решение демяновских спелеологов постепенно возобновить работы на всей территории. С такими же идеями выступает в своей статье Павел Белла.

Члены дружеской организации Чешского спелеологического общества организовали экспедицию в самую глубокую пещеру мира Жан Бернар во Франции (словацкие спелеологи совершили путешествие в пещеру в 1978 году и достигли глубины 1298 м). Автор статьи, доктор Иржи Отава, рассказывает о подготовке и ходе экспедиции. В течение 105 часов шесть членов экспедиции спустились на глубину 1358 м. После польской экспедиции их экспедиция оказалась второй зарубежной партией, которая собершила переход от входа В-21 до первого сифона.

В области техники интересна статья Павола Таслера, который вместе с другими членами технической комиссии разработал идею французских спелеологов по созданию подвесного ложа с подогревом. За исключением пленки НРЦ ложе можно изготовить из отечественных материалов в любительском исполнении. Штефан Млинарик знакомит с проектом изготовления оптического синхронизатора электровспышки, а Густав Стибрани представляет первые результаты проверки альпинистских канатов чехословацкого производства. Проверка дополнена тестами динамической нагрузки, равной массе человека (на канат падал человек в спелеологическом обмундировании, имитируя действительное падение). Вопрос использования теологического картирования при поисках подземных трещин в карсте рассматривается в статье Михала Захарова. Павол Жениш описывает месторождение минерала брушит в пещере Тмава-скала в Малых Карпатах. Марцел Лалкович информирует о 3 годе выставки-конкурса в выставочных павильонах Музея словацкого карста и защиты природы в Липтовски-Микулаше. Выставка под названием „Спелеофотография“ проходит ежегодно.

Далее следуют сообщения организационного о деятельности Словацкого спелеологического общества, известия, новости спелеологии дома и за рубежом. Альманах дополнен стихами Йозефа Клинды и юмористическими картинками.

Йозеф Главач

CONTENTS

Jozef Hlaváč: A Jubilee Week of Speleologists
Peter Erdély: Čertova diera — The Deepest Cave in the Slovak Karst
Ivan Belička — Štefan Mlynárik: The Môcovská Cave
Pavel Bella: The Hrádocká Cave
Jiří Otava: Expedition on the Deepest Cave in the World — Jean Bernard
Marcel Lalkovič: Speleophotography '84 — Third Year of the Contest in Cave Photography
Štefan Mlynárik: An Optical Synchronizer of Electronic Flash
Pavel Tásler: A Heated Suspension Bed
Vladimír Žikeš — Pavol Herich: Resurvey of the Demänová Karst Yields New Experiences Pavel Zeniš: Brushite Find in the Cave Tmavá Skala
Miroslav Hujdič — Tomáš Lázár: Rescue of Spelunker Hanging on a Rope
Gustáv Stibrányi: Tests of Mountain Climbing Ropes of Czechoslovak make
Michal Zacharov: Use of Geological Mapping in a Search for Subterranean Hollows
Reports and Instructions
Speleopoetry of Jozef Klinda
Social Notes Items of Interest from Speleology

ABSTRACT

The Editorial Note to the double volume of the Bulletin of the Slovak Speleological Society brings information on a recurring mass event organized by speleologists in Slovakia. In early August, 1984, the 25th Speleological Week was held on the territory o f Strážov Hills, designed to upgrade the educational standard of the society's members at large. The event was attended by 112 spelunkers from 27 clubs.

In the domain of speleological survey, Peter Erdélyi has a report on important discoveries in the cave Čertova diera (Devil's Hole) which now ranks first among the deepest caves (—186 m) in the Slovák Karst. Details qp new discoveries in Môcovská Cave in the hills Staré Hory are given by Ivan Belička and Štefan Mlynárik. A resurvey of a part of the important terrain in the Demänová Karst in the Low Tatras where organized surveys have been going on f or over 60 years now, has yielded interesting results. The discovery of the Cave 11 and of further karst formations has spurred the determination of spelunkers in the Demänová Region to vesture gradually their activities on the entire territory. The same reasons have also stimulated Pavel Bella's paper on Hrádocká Cave.

Members of the counterpart organization on the Czech Speleological Society undertook an expedition to the deepest cave in the world — that of Jean Bernard (Slovak speleologists had visited this cave in 1978 and reached the depth of 1298 m). The author Dr. Jiří Otava here describes the preparatory work on the expedition alone during which six of the members, staying underground for 105 hours, descended to the depth of 1358 meters. After a Polish expedition, they were the second foreign group to have made the passage from the entrance B-21 to the first siphon.

As fares the techniques are concerned, pride of place goes to Pavel Tásler's paper that, in cooperation with the members of Technical Committee, has advanced the idea of French speleologists to develop a heated suspension bed (a hammock). With the exception of NRC-foils, the bed may be constructed in amateur manner of material available in our country. Štefan Mlynárik submits a scheme of an optical synchronizer for electronic flash and Gustáv Stibrányi publishes first results of the tests of mountain climbing ropes of Czechoslovak make. The testing is supplemented by dynamic trials with a dummy of a spelunker representing the man's weight.

The use of geological mapping in a search for underground hollows in karst terrains is dealt with by Michal Zacharov. Pavol Ženiš describes the finding of brushite in the cave Tmavá skala in the Lesser Carpathians, Marcel Lalkovič briefs on the 3rd year of a competitive exhibition Speleophotography '84 which is held annually in the exhibition halls of the Museum of the Slovak Karst and Nature Protection at Liptovský Mikuláš.

Then follow reports on the activities of the Slovak Speleological Society, social notes, and items of interest from speleology in our home country and abroad. The Bulletin is concluded with a poem of speleopoetry of Jozef Klinda and „spelunking cartoons".

Jozef Hlaváč



